

ПОСОБИЕ ПРОШЛО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ
ОЦЕНКУ ФГБНУ

ФИПИ
ШКОЛЕ

2025

ПРОЕКТ С УЧАСТИЕМ РАЗРАБОТЧИКОВ КИМ ЕГЭ

ЕГЭ

ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

— ИНФОРМАТИКА —

ТИПОВЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ

С. С. КРЫЛОВ, Т. Е. ЧУРКИНА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
НАЦИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Москва
2025

sbor25.me

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Инструкция по выполнению работы	5
Соглашения, используемые в экзаменационных заданиях	5
Карта индивидуальных достижений обучающегося	6
Вариант 1	8
Вариант 2	20
Вариант 3	32
Вариант 4	44
Вариант 5	56
Вариант 6	68
Вариант 7	80
Вариант 8	92
Вариант 9	104
Вариант 10	115
Вариант 11	127
Вариант 12	139
Вариант 13	152
Вариант 14	165
Вариант 15	178
Вариант 16	191
Вариант 17	204
Вариант 18	216
Вариант 19	228
Вариант 20	240
Ответы	252

СОДЕРЖАНИЕ

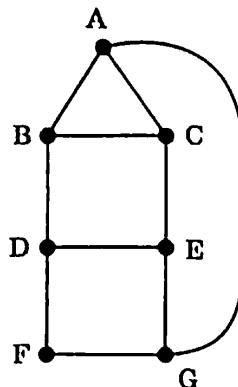
Введение	4
Инструкция по выполнению работы	5
Соглашения, используемые в экзаменационных заданиях	5
Карта индивидуальных достижений обучающегося	6
Вариант 1	8
Вариант 2	20
Вариант 3	32
Вариант 4	44
Вариант 5	56
Вариант 6	68
Вариант 7	80
Вариант 8	92
Вариант 9	104
Вариант 10	115
Вариант 11	127
Вариант 12	139
Вариант 13	152
Вариант 14	165
Вариант 15	178
Вариант 16	191
Вариант 17	204
Вариант 18	216
Вариант 19	228
Вариант 20	240
Ответы	252

ВАРИАНТ 1

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		7	4				9
	2	7					15	11
	3	4				5	21	
	4					2	13	12
	5			5	2			
	6		15	21	13			
	7	9	11		12			



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта A в пункт B и из пункта C в пункт E .

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(x \rightarrow y) \wedge (z \equiv (w \rightarrow x)) \wedge \neg w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
0			0	1
1	0			1
	1			1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3 В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Агротовары», принадлежащей агрохолдингу, предлагающему покупателям овощи и фрукты, произведённые на производственных базах, принадлежащих агрохолдингу. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Наличие» содержит записи о поступивших на склад и ушедших со склада покупателям товарах. Поле *Тип операции* содержит значение «Поступило с производства» или «Выдано покупателю». Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	Артикул	ID производственной базы	Количество, кг	Тип операции
-------------	------	---------	--------------------------	----------------	--------------

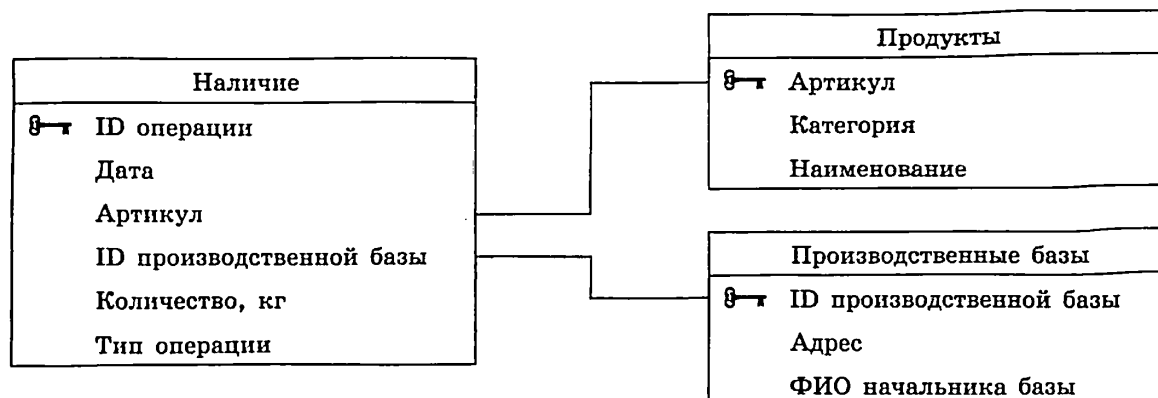
Таблица «Продукты» содержит информацию о продуктовых товарах, выращиваемых на производственных базах агрохолдинга. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Категория	Наименование
---------	-----------	--------------

Таблица «Производственные базы» содержит информацию о местах производства различных видов овощей и фруктов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID производственной базы	Адрес	ФИО начальника базы
--------------------------	-------	---------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общее количество (в килограммах) перца сладкого (жёлтого, зелёного и красного), выращенного во Владимирской области, который поступил с производства с 28.08.2024 по 04.09.2024. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

Для кодирования нот одной октавы применили неравномерный двоичный код. Для кодирования нот используют кодовые слова.

Нота	Кодовое слово
до	0
ре	10
ми	110
фа	1110
соль	
ля	111110
си	111111

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования ноты соль, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с **наименьшим** числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N чётное, то в этой записи каждая единица заменяется на 11;
 - б) если число N нечётное, то в этой записи каждый нуль заменяется на 00.
 Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $1100_2 = 12_{10}$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $1001_2 = 9_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , большее 70.

Ответ: _____.

6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 5 [Вперёд 30 Направо 90 Вперёд 40 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 20 Направо 90 Вперёд 5 Направо 90

Опустить хвост

Повтори 7 [Вперёд 10 Направо 90]

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Ответ: _____.

7 Автоматическая фотоловушка в заповеднике, оснащённая датчиком движения, делает цветные фотографии проходящих мимо леопардов. Размер каждой фотографии 768×5120 пикселей, при этом используется палитра из 256 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр охраны природы со скоростью передачи данных 655 360 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 500 секунд?

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

8 Определите количество шестеричных шестизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 0, при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 0.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел меньше суммы трёх других;
- все четыре числа различны.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «он» или «Он» только в составе других слов, но не как отдельное слово в тексте глав III и X тома 1 поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»¹. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из некоторого количества символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1015-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите максимально возможную длину идентификатора, если известно, что для хранения 3000 идентификаторов отведено не более 555 Кбайт памяти. В ответе запишите только целое число.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) **заменить** (v , w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды **заменить** (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v , w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2024 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (222)

ЕСЛИ нашлось (11111)

ТО заменить (11111, 22)

ИНАЧЕ заменить (222, 2)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 204.16.168.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 5?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $9^{2025} + 9^{1000} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 5769, записали в 9-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 9-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 1026 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ». Для какого **наименьшего** натурального числа A логическое выражение

$$(\text{ДЕЛ}(x, 9) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 6)) \vee (x + A \geq 100)$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x ?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $\frac{F(2025)}{25} + F(2024)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых остаток от деления хотя бы одного из элементов на 27 равен минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

- 19 Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может: убрать из кучи два камня, или убрать из кучи пять камней, или уменьшить количество камней в куче в три раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего).

Например, из кучи в 20 камней за один ход можно получить кучу из 18, 15 или 6 камней.

Игра завершается, когда количество камней в куче становится не более 31. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 31 или меньше камней. В начальный момент в куче было S камней, $S \geq 32$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

- 20 Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

- 21 Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 22 В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (*ID*), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» *ID* процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

<i>ID</i> процесса <i>B</i>	Время выполнения процесса <i>B</i> (мс)	<i>ID</i> процесса(-ов) <i>A</i>
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и время окончания работы всех процессов минимально.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 2

B. Найди целую часть от деления на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 50 результатом является число 2, при этом траектория вычислений содержит число 11?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **BBA** при исходном числе 13 траектория будет состоять из чисел 6, 3, 1.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из цифр 0, 1, 2, 3, 4 и знаков арифметических операций «-» и «+» (вычитание и сложение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

- 25 Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 700 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, у которых есть натуральный делитель, оканчивающийся на цифру 7 и не равный ни самому числу, ни числу 7. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующий минимальный делитель для каждого числа, оканчивающийся цифрой 7, не равный ни самому числу, ни числу 7. Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 26 Петя участвует в расширенной версии игры «Морской бой». В данной версии игры, в отличие от классической, допускается увеличение количества и длины кораблей, а игровое поле может быть прямоугольным, размером $M \times K$, где M — количество горизонтальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000), K — количество вертикальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000). Нумерация горизонтальных рядов поля идёт сверху вниз с 1, а вертикальных — слева направо также с 1. Некоторые клетки поля уже заняты кораблями (n -палубный корабль занимает, соответственно, n подряд идущих клеток). Пете необходимо разместить 2-палубный корабль, расположив его на свободных клетках некоторого одного ряда так, чтобы корабль находился как можно дальше от верхнего края игрового поля и все клетки игрового поля, находящиеся непосредственно над ним, не были заняты другими кораблями. Допускается ставить корабли вплотную друг к другу. Если в найденном для размещения корабля ряду мест, удовлетворяющих условию, несколько, то найдите место с наименьшими номерами вертикальных рядов. В ответе запишите два целых числа: номер горизонтального ряда и наименьший из двух номеров вертикальных рядов, где необходимо разместить корабль. Гарантируется, что хотя бы одно удовлетворяющее условию место для корабля есть.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся три числа: N — количество клеток игрового поля, в которых расположены однопалубные корабли или части многопалубных кораблей (N — целое положительное число, не превышающее 100 000), M — количество горизонтальных рядов игрового поля и K — количество вертикальных рядов игрового поля. В следующих N строках соответственно находятся пары натуральных чисел: номер горизонтального ряда и номер вертикального ряда игрового поля, в которых расположены корабли или их части (первое число не превышает значения M , а второе — K).

Входные данные.

Два целых положительных числа: соответственно искомые номера горизонтального ряда и вертикального ряда.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Типовой пример организации данных во входном файле

6 6 7

1 1

5 5

5 6

4 4

2 2

3 3

При таких исходных данных ответом является пара чисел 4 и 5. Условию задачи удовлетворяет расположение корабля в вертикальных рядах 5 и 6 игрового поля в горизонтальном ряду 4.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 4$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

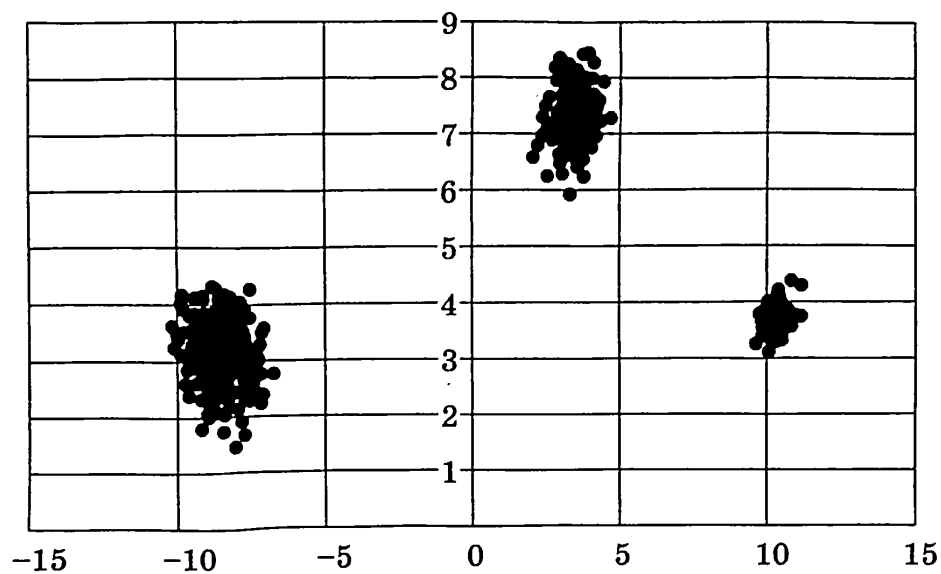
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



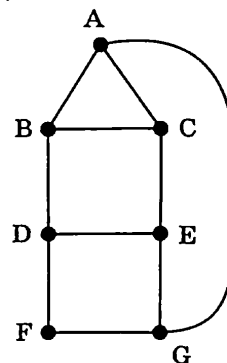
Ответ:

ВАРИАНТ 2

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		5		17	8		
	2	5		10				3
	3		10			12	14	
	4	17				4	20	
	5	8		12	4			
	6			14	20			22
	7		3				22	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта A в пункт G и из пункта B в пункт D .

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$(y \rightarrow z) \wedge (w \equiv (x \rightarrow y)) \wedge \neg x,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
0	1			1
1				1
	0	1		1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Агротовары», принадлежащей агрохолдингу, предлагающему покупателям овощи и фрукты, произведённые на производственных базах, принадлежащих агрохолдингу. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Наличие» содержит записи о поступивших на склад и ушедших со склада покупателям товарах. Поле *Тип операции* содержит значение «Поступило с производства» или «Выдано покупателю». Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	Артикул	ID производственной базы	Количество, кг	Тип операции
-------------	------	---------	--------------------------	----------------	--------------

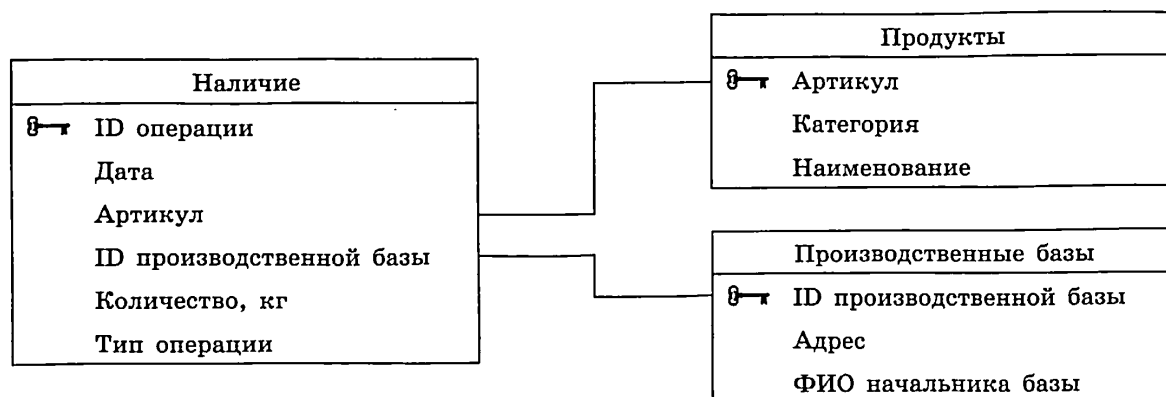
Таблица «Продукты» содержит информацию о продуктовых товарах, выращиваемых на производственных базах агрохолдинга. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Категория	Наименование
---------	-----------	--------------

Таблица «Производственные базы» содержит информацию о местах производства различных видов овощей и фруктов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID производственной базы	Адрес	ФИО начальника базы
--------------------------	-------	---------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общее количество (в килограммах) грибов, выращенных в Ивановской области, которые поступили с производства с 29.08.2024 по 05.09.2024. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

Для кодирования нот одной октавы применили неравномерный двоичный код. Для кодирования нот используют кодовые слова.

Нота	Кодовое слово
до	1
ре	00
ми	011
фа	0101
соль	01001
ля	
си	010000

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования ноты ля, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с **наименьшим** числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N чётное, то в этой записи каждая единица заменяется на 11;
 - б) если число N нечётное, то в этой записи каждый нуль заменяется на 00.
 Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .
3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $1100_2 = 12_{10}$, а для исходного числа $5_{10} = 101_2$ это число $1001_2 = 9_{10}$.

Укажите максимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , меньшее 70, но при этом отличное от самого числа N .

Ответ: _____.

- 6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 5 [Вперёд 30 Направо 90 Вперёд 40 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 20 Направо 90 Вперёд 15 Направо 90

Опустить хвост

Повтори 7 [Вперёд 10 Направо 90]

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Ответ: _____.

- 7 Автоматическая фотоловушка в заповеднике, оснащённая датчиком движения, делает цветные фотографии проходящих мимо леопардов. Размер каждой фотографии 256×2560 пикселей, при этом используется палитра из 256 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр охраны природы со скоростью передачи данных 163 840 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 250 секунд?

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

- 8 Определите количество семеричных шестизначных чисел, в записи которых ровно одна цифра 0, при этом никакая чётная цифра не стоит рядом с цифрой 0.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел больше суммы трёх других;
- все четыре числа различны.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «но» или «Но» только в составе других слов, но не как отдельное слово в тексте глав IV и VII тома 1 поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»¹. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из некоторого количества символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 900-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите максимально возможную длину идентификатора, если известно, что для хранения 1500 идентификаторов отведено не более 780 Кбайт памяти. В ответе запишите только целое число.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) **заменить** (v , w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v , w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2026 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (222)

ЕСЛИ нашлось (11111)

ТО заменить (11111, 22)

ИНАЧЕ заменить (222, 2)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 200.33.100.0 и маской сети 255.255.248.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 7?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $5^{2025} + 5^{1500} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 2735, записали в 5-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 5-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 527 нулей.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ». Для какого наименьшего натурального числа A логическое выражение

$$(\text{ДЕЛ}(x, 14) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 4)) \vee (x + A \geq 200)$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x ?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $\frac{\frac{F(3000)}{150} + F(2999)}{F(2998)}$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых остаток от деления хотя бы одного из элементов на 30 равен минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем минимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может: убрать из кучи два камня, или убрать из кучи пять камней, или уменьшить количество камней в куче в три раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего).

Например, из кучи в 20 камней за один ход можно получить кучу из 18, 15 или 6 камней.

Игра завершается, когда количество камней в куче становится не более 49. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 49 или меньше камней. В начальный момент в куче было S камней, $S \geq 50$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два минимальных значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (*ID*), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» *ID* процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

<i>ID</i> процесса <i>B</i>	Время выполнения процесса <i>B</i> (мс)	<i>ID</i> процесса(-ов) <i>A</i>
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и время окончания работы всех процессов минимально.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 2

B. Найди целую часть от деления на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 52 результатом является число 2, при этом траектория вычислений содержит число 14?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **BBA** при исходном числе 13 траектория будет состоять из чисел 6, 3, 1.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из цифр 0, 5, 6, 7, 8 и знаков арифметических операций «-» и «+» (вычитание и сложение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

25

Пусть M — сумма минимального и максимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 1000000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых M оканчивается на 6. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им значения M .

Например, для числа 30 $M = 2 + 15 = 17$.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Петя участвует в расширенной версии игры «Морской бой». В данной версии игры, в отличие от классической, допускается увеличение количества и длины кораблей, а игровое поле может быть прямоугольным, размером $M \times K$, где M — количество горизонтальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000), K — количество вертикальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000). Нумерация горизонтальных рядов поля идёт сверху вниз с 1, а вертикальных — слева направо также с 1. Некоторые клетки поля уже заняты кораблями (n -палубный корабль занимает, соответственно, n подряд идущих клеток).

Пете необходимо разместить 3-палубный корабль, расположив его на свободных клетках некоторого одного ряда так, чтобы корабль находился как можно дальше от верхнего края игрового поля и все клетки игрового поля, находящиеся непосредственно над ним, не были заняты другими кораблями. Допускается ставить корабли вплотную друг к другу.

Если в найденном для размещения корабля ряду мест, удовлетворяющих условию, несколько, то найдите место с наибольшими номерами вертикальных рядов. В ответе запишите два целых числа: номер горизонтального ряда и наибольший из трёх номеров вертикальных рядов, где необходимо разместить корабль. Гарантируется, что хотя бы одно удовлетворяющее условию место для корабля есть.

*Входные данные*¹.

В первой строке входного файла находятся три числа: N — количество клеток игрового поля, в которых расположены однопалубные корабли или части многопалубных кораблей (N — целое положительное число, не превышающее 100 000), M — количество горизонтальных рядов игрового поля и K — количество вертикальных рядов игрового поля. В следующих N строках соответственно находятся пары натуральных чисел: номер горизонтального ряда и номер вертикального ряда игрового поля, в которых расположены корабли или их части (первое число не превышает значения M , а второе — K).

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Выходные данные.

Два целых положительных числа: соответственно искомые номера горизонтального ряда и вертикального ряда.

Типовой пример организации данных во входном файле

6 6 8

1 1

5 5

5 6

4 4

2 2

3 3

При таких исходных данных ответом является пара чисел 4 и 8. Условию задачи удовлетворяет расположение корабля в вертикальных рядах 6, 7 и 8 игрового поля в горизонтальном ряду 4.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

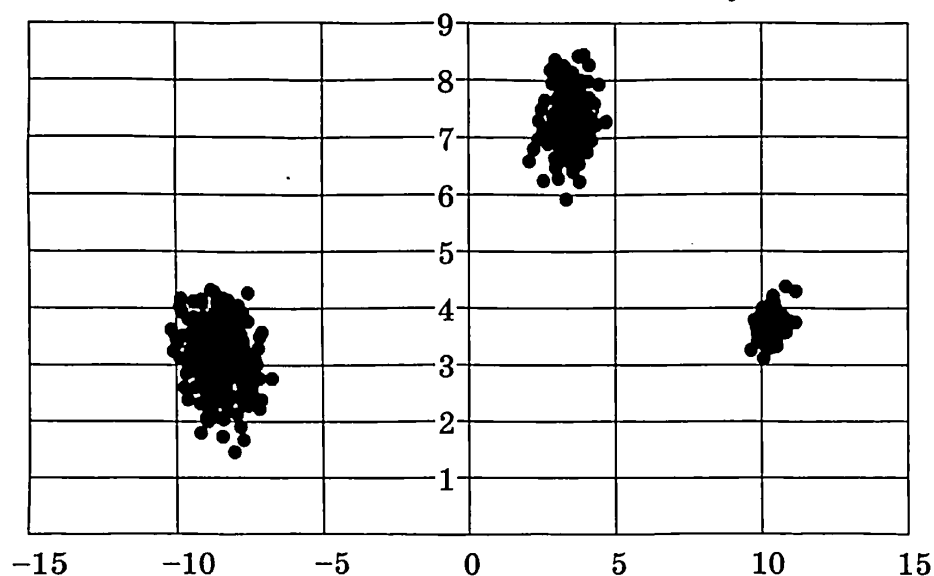
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



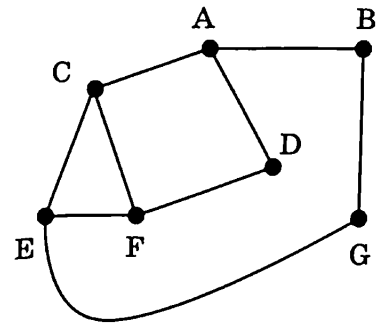
Ответ:

ВАРИАНТ 3

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		5		12			25
	2	5			10	13		
	3				8	19	7	
	4	12	10	8				
	5		13	19				
	6			7				22
	7	25					22	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта C в пункт F и из пункта A в пункт D .

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(x \rightarrow y) \vee (\neg z \equiv (w \rightarrow x)) \vee w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
	1		0	0
		0	1	0
		1		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Агротовары», принадлежащей агрохолдингу, предлагающему покупателям овощи и фрукты, произведённые на производственных базах, принадлежащих агрохолдингу. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Наличие» содержит записи о поступивших на склад и ушедших со склада покупателям товарах. Поле *Тип операции* содержит значение «Поступило с производства» или «Выдано покупателю». Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	Артикул	ID производственной базы	Количество, кг	Тип операции
-------------	------	---------	--------------------------	----------------	--------------

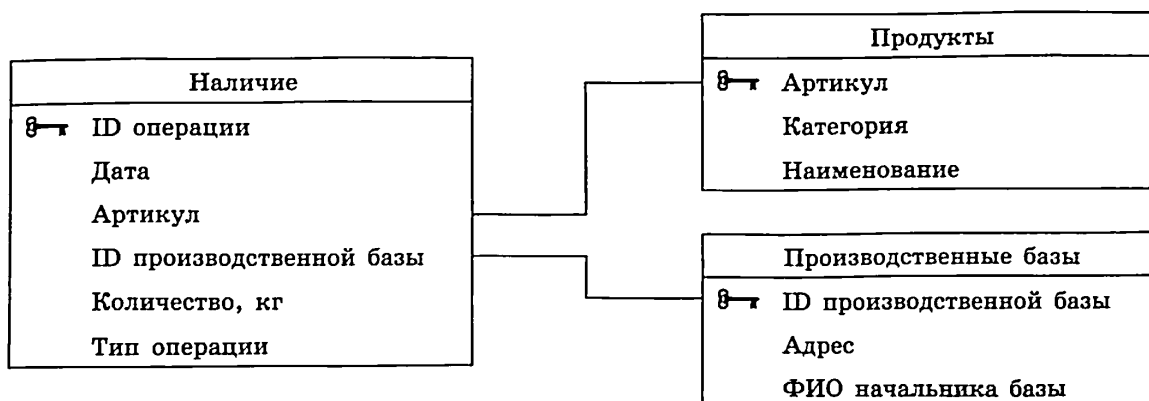
Таблица «Продукты» содержит информацию о продуктовых товарах, выращиваемых на производственных базах агрохолдинга. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Категория	Наименование
---------	-----------	--------------

Таблица «Производственные базы» содержит информацию о местах производства различных видов овощей и фруктов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID производственной базы	Адрес	ФИО начальника базы
--------------------------	-------	---------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общее количество (в килограммах) ягод, выращенных в Московской области, которые выданы покупателю с 30.08.2024 по 06.09.2024. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

Для кодирования пятиричных цифр применили неравномерный двоичный код. Для кодирования цифр используют кодовые слова.

Цифра	Кодовое слово
0	000
1	10
2	
3	010
4	11

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования цифры 2, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наибольшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N делится на 4, то к этой записи дописывается справа она же;
 - б) если число N на 4 не делится, то к этой записи дописывается справа эта же запись, но в обратном порядке.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $100100_2 = 36_{10}$, а для исходного числа $11_{10} = 1011_2$ это число $10111101_2 = 189_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 544.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; **Налево m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 3 [Вперёд 2 Направо 90 Вперёд 3 Налево 90]

Направо 180 Вперёд 6 Направо 90 Вперёд 9

Поднять хвост

Назад 4 Направо 90

Опустить хвост

Повтори 3 [Вперёд 1 Направо 90 Вперёд 2 Налево 90]

Направо 180 Вперёд 4 Направо 90 Вперёд 6 Направо 90 Вперёд 1

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Ответ: _____.

7

Автоматическая фотоловушка в заповеднике, оснащённая датчиком движения, делает цветные фотографии проходящих мимо леопардов. Размер каждой фотографии 128×2048 пикселей, при этом используется палитра из 2048 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр охраны природы со скоростью передачи данных 81 920 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 600 секунд?

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

8

Шифр кодового замка представляет собой последовательность из четырёх символов, каждый из которых является цифрой от 1 до 6. Сколько различных вариантов шифра можно задать, если известно, что цифра 3 должна встречаться в коде ровно один раз, а каждая из других допустимых цифр может встречаться в шифре любое количество раз или не встречаться совсем, но при этом количество чётных цифр в шифре не превосходит количество нечётных?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- среди четырёх чисел есть только одна пара равных чисел;
- число, не являющееся ни максимальным, ни минимальным, больше 23.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «по» или «По» только в составе других слов, но не как отдельное слово в тексте глав II и IX тома 1 поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»¹. В наречиях, образованных с помощью приставки по-, считать «по» входящим в состав слова.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из некоторого количества символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 500-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите максимально возможную длину идентификатора, если известно, что для хранения 1600 идентификаторов отведено не более 244 Кбайт памяти. В ответе запишите только целое число.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.
А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2025 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (5555)

ЕСЛИ нашлось (1111)

ТО заменить (1111, 55)

ИНАЧЕ заменить (5555, 5)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 210.66.110.0 и маской сети 255.255.252.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 6?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $6^{2025} + 6^{25} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 1000, записали в 6-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 6-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 2002 нуля.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m »; пусть на числовой прямой дан отрезок $B = [200; 300]$. Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 77))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x ?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(3000) - F(2000)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых сумма остатков от деления обоих элементов на 44 равна минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем минимальный модуль разности элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может: убрать из кучи три камня, или убрать из кучи семь камней, или уменьшить количество камней в куче в четыре раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего).

Например, из кучи в 21 камень за один ход можно получить кучу из 18, 14 или 5 камней.

Игра завершается, когда количество камней в куче становится не более 21. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 21 или меньше камней. В начальный момент в куче было S камней, $S \geq 22$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два минимальных значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

<i>ID процесса B</i>	<i>Время выполнения процесса B (мс)</i>	<i>ID процесса(-ов) A</i>
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и время окончания работы всех процессов минимально.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 1

B. Умножить на 2

C. Умножить на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 30, при этом траектория вычислений содержит число 9?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы **СВА** при исходном числе 1 траектория будет состоять из чисел 3, 6, 7.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из всех возможных десятичных цифр и знаков арифметических операций «−» и «*» (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака.

В ответе укажите количество символов.

Ответ: _____.

25

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 800 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R оканчивается на цифру 3. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующее значение R для каждого из них.

Например, для числа 18 $R = 2 + 3 + 6 + 9 = 20$.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Петя участвует в расширенной версии игры «Морской бой». В данной версии игры, в отличие от классической, допускается увеличение количества и длины кораблей, а игровое поле может быть прямоугольным, размером $M \times K$, где M — количество горизонтальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000), K — количество вертикальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000). Нумерация горизонтальных рядов поля идёт сверху вниз с 1, а вертикальных — слева направо также с 1. Некоторые клетки поля уже заняты кораблями (n -палубный корабль занимает, соответственно, n подряд идущих клеток).

Пете необходимо разместить 1-палубный корабль, расположив его на свободной клетке игрового поля так, чтобы до ближайшего по направлению вверх препятствия (корабля, части многопалубного корабля или края игрового поля) было как можно больше свободных клеток. Допускается ставить корабли вплотную друг к другу.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Если горизонтальных рядов для удовлетворяющего условию размещения корабля несколько, то необходимо указать горизонтальный ряд с наименьшим номером. Если в найденном для размещения корабля горизонтальном ряду мест, удовлетворяющих условию, также несколько, то найдите место с наименьшим номером вертикального ряда. В ответе запишите два целых числа: номер горизонтального ряда и номер вертикального ряда, где необходимо разместить корабль. Гарантируется, что хотя бы одно удовлетворяющее условию место для корабля есть.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся три числа: N — количество клеток игрового поля, в которых расположены однопалубные корабли или части многопалубных кораблей (N — целое положительное число, не превышающее 100 000), M — количество горизонтальных рядов игрового поля и K — количество вертикальных рядов игрового поля. В следующих N строках соответственно находятся пары натуральных чисел: номер горизонтального ряда и номер вертикального ряда игрового поля, в которых расположены корабли или их части (первое число не превышает значения M , а второе — K).

Выходные данные.

Два целых положительных числа: соответственно искомые номера горизонтального ряда и вертикального ряда.

Типовой пример организации данных во входном файле

7 6 6

2 1

2 4

4 2

5 3

6 1

4 5

5 6

При таких исходных данных ответом является пара чисел 4 и 3.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $N = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

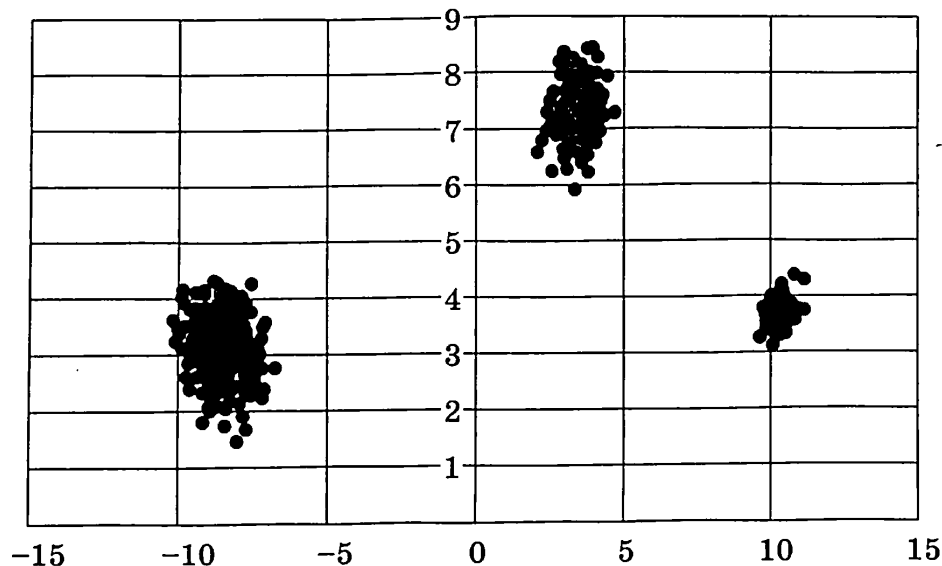
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $N = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

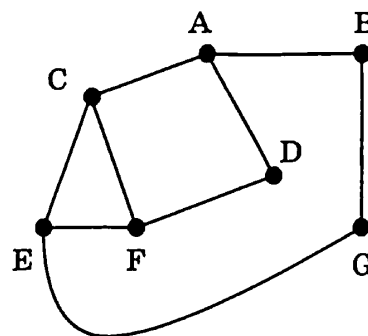
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 4

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		23			15		
	2	23		5	12			
	3		5		16		9	
	4		12	16		3		
	5	15			3			7
	6			9				11
	7					7	11	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта B в пункт G и из пункта C в пункт E .

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(y \rightarrow x) \vee (\neg w \equiv (z \rightarrow y)) \vee z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w , x , y , z .

				F
1			0	0
		0	1	0
0				0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w , x , y , z . В ответе напишите буквы w , x , y , z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Агротовары», принадлежащей агрохолдингу, предлагающему покупателям овощи и фрукты, произведённые на производственных базах, принадлежащих агрохолдингу. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Наличие» содержит записи о поступивших на склад и ушедших со склада покупателям товарах. Поле *Тип операции* содержит значение «Поступило с производства» или «Выдано покупателю». Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	Артикул	ID производственной базы	Количество, кг	Тип операции
-------------	------	---------	--------------------------	----------------	--------------

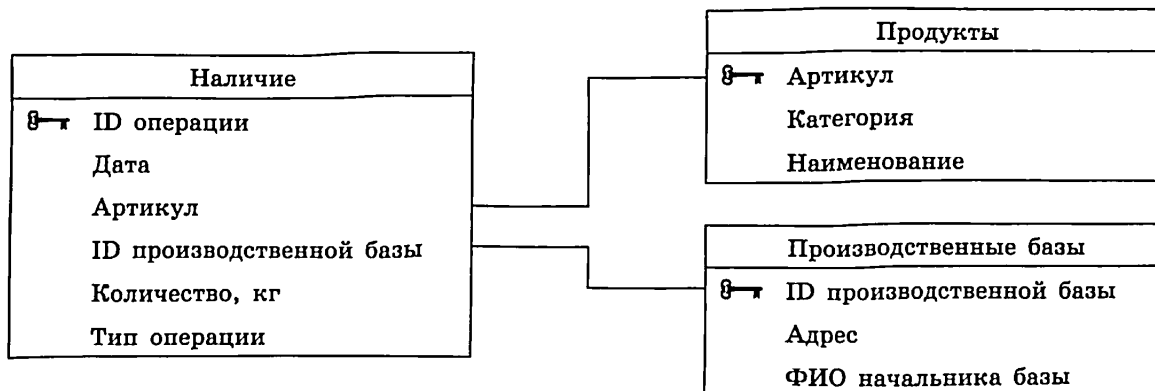
Таблица «Продукты» содержит информацию о продуктовых товарах, выращиваемых на производственных базах агрохолдинга. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Категория	Наименование
---------	-----------	--------------

Таблица «Производственные базы» содержит информацию о местах производства различных видов овощей и фруктов. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID производственной базы	Адрес	ФИО начальника базы
--------------------------	-------	---------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общее количество (в килограммах) томатов (махито, сливка, черри), выращенных в Тверской области, которые выданы покупателю с 01.09.2024 по 07.09.2024. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

Для кодирования пятеричных цифр применили неравномерный двоичный код. Для кодирования цифр используют кодовые слова.

Цифра	Кодовое слово
0	00
1	1000
2	
3	0101
4	11

Укажите кратчайшее кодовое слово для кодирования цифры 2, при котором код удовлетворяет условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подается натуральное число N ($N > 3$). Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N чётное, то к этой записи дописываются справа последние две цифры записи в том же порядке, в котором они идут в самой записи;
 - б) если число N нечётное, то к этой записи дописываются справа последние три цифры записи в том же порядке, в котором они идут в самой записи.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $4_{10} = 100_2$ результатом является число $10000_2 = 16_{10}$, а для исходного числа $9_{10} = 1001_2$ это число $1001001_2 = 73_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , большее 256.

Ответ: _____.

6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; **Налево m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 3 [Вперёд 2 Направо 90 Вперёд 3 Налево 90]

Направо 180 Вперёд 6 Направо 90 Вперёд 9

Поднять хвост

Назад 3 Направо 90

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 1 Направо 90 Вперёд 2 Налево 90]

Направо 180 Вперёд 3 Направо 90 Вперёд 4 Направо 90 Вперёд 1

Определите периметр области пересечения фигур, ограниченных заданными алгоритмом линиями.

Ответ: _____.

7 Автоматическая фотоловушка в заповеднике, оснащённая датчиком движения, делает цветные фотографии проходящих мимо леопардов. Размер каждой фотографии 1024×64 пикселя, при этом используется палитра из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр охраны природы со скоростью передачи данных 655 360 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 70 секунд?

В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

8 Шифр кодового замка представляет собой последовательность из пяти символов, каждый из которых является цифрой от 1 до 6. Сколько различных вариантов шифра можно задать, если известно, что цифра 3 должна встречаться в коде ровно один раз, а каждая из других допустимых цифр может встречаться в шифре любое количество раз или не встречаться совсем, но при этом количество чётных цифр в шифре не превосходит количество нечётных?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- среди четырёх чисел есть только одна пара равных чисел;
- число, не являющееся ни максимальным, ни минимальным, меньше 30.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

С помощью текстового редактора определите, сколько раз встречается сочетание букв «за» или «За» только в составе других слов, но не как отдельное слово в тексте глав с III по VI включительно повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹. В сложных предложениях, написанных через дефис, считать «за» входящим в состав слова.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из некоторого количества символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 100-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Определите максимально возможную длину идентификатора, если известно, что для хранения 1800 идентификаторов отведено не более 720 Кбайт памяти. В ответе запишите только целое число.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v , w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v , w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Цикл

ПОКА *условие*
 последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*
 ТО *команда1*
 ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).
Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2026 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (5555)

 ЕСЛИ нашлось (1111)

 ТО заменить (1111, 55)

 ИНАЧЕ заменить (5555, 55)

 КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети. Сеть задана IP-адресом 63.7.215.0 и маской сети 255.255.252.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых количество единиц в двоичной записи IP-адреса не кратно 8?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $7^{1040} + 7^{40} - x$, где x — целое положительное число, не превышающее 800, записали в 7-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x , при котором в 7-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 1002 нуля.

В ответе запишите число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m »; пусть на числовой прямой дан отрезок $B = [200; 250]$. Для какого наибольшего натурального числа A логическое выражение

$$\text{ДЕЛ}(x, A) \vee ((x \in B) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 55))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом целом положительном значении переменной x ?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2025) - F(1000)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Её элементы могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых сумма остатков от деления обоих элементов на 33 равна минимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальный модуль разности элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может: убрать из кучи три камня, или убрать из кучи семь камней, или уменьшить количество камней в куче в четыре раза (количество камней, полученное при делении, округляется до меньшего).

Например, из кучи в 21 камень за один ход можно получить кучу из 18, 14 или 5 камней.

Игра завершается, когда количество камней в куче становится не более 34. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, то есть первым получивший кучу, в которой будет 34 или меньше камней. В начальный момент в куче было S камней, $S \geq 35$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите минимальное значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два минимальных значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Время выполнения одного из процессов неизвестно и для данного процесса в соответствующей колонке обозначено как t .

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение максимального количества процессов при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно и время окончания работы всех процессов минимально.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 1

B. Умножить на 2

C. Умножить на 3

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 2 результатом является число 30, при этом траектория вычислений содержит число 8?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы.

Например, для программы CBA при исходном числе 1 траектория будет состоять из чисел 3, 6, 7.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из всех возможных шестнадцатеричных цифр и знаков арифметических операций « $-$ » и « $*$ » (вычитание и умножение). Определите максимальное количество символов в непрерывной последовательности, которая является корректным арифметическим выражением с целыми неотрицательными числами. В этом выражении никакие два знака арифметических операций не стоят рядом, в записи чисел отсутствуют незначащие (ведущие) нули и число 0 не имеет знака. В ответе укажите количество символов.

Ответ: _____.

25

Пусть R — сумма различных натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 900 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых R оканчивается на цифру 5. В ответе запишите в первом столбце таблицы первые пять найденных чисел в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующее значение R для каждого из них.

Например, для числа 18 $R = 2 + 3 + 6 + 9 = 20$.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Петя участвует в расширенной версии игры «Морской бой». В данной версии игры, в отличие от классической, допускается увеличение количества и длины кораблей, а игровое поле может быть прямоугольным, размером $M \times K$, где M — количество горизонтальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000), K — количество вертикальных рядов клеток на игровом поле (целое положительное число, не превышающее 100 000). Нумерация горизонтальных рядов поля идёт сверху вниз с 1, а вертикальных — слева направо также с 1. Некоторые клетки поля уже заняты кораблями (n -палубный корабль занимает, соответственно, n подряд идущих клеток).

Пете необходимо разместить 1-палубный корабль, расположив его на свободной клетке игрового поля так, чтобы до ближайшего по направлению вверх препятствия (корабля, части многопалубного корабля или края игрового поля) было как можно больше свободных клеток. Допускается ставить корабли вплотную друг к другу.

Если горизонтальных рядов для удовлетворяющего условию размещения корабля несколько, то необходимо указать горизонтальный ряд с наименьшим номером. В ответе запишите два целых числа: номер горизонтального ряда и количество свободных клеток до ближайшего по направлению вверх препятствия. Гарантируется, что хотя бы одно удовлетворяющее условию место для корабля есть.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся три числа: N — количество клеток игрового поля, в которых расположены однопалубные корабли или части многопалубных кораблей (N — целое положительное число, не превышающее 100 000), M — количество горизонтальных рядов игрового поля и K — количество вертикальных рядов игрового поля. В следующих N строках соответственно находятся пары натуральных чисел: номер горизонтального ряда и номер вертикального ряда игрового поля, в которых расположены корабли или их части (первое число не превышает значения M , а второе — K).

Выходные данные.

Два целых положительных числа: соответственно искомые номера горизонтального ряда и вертикального ряда.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
7 6 6
2 1
2 4
4 2
5 3
6 1
4 5
5 6
```

При таких исходных данных ответом является пара чисел 4 и 3.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле A хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

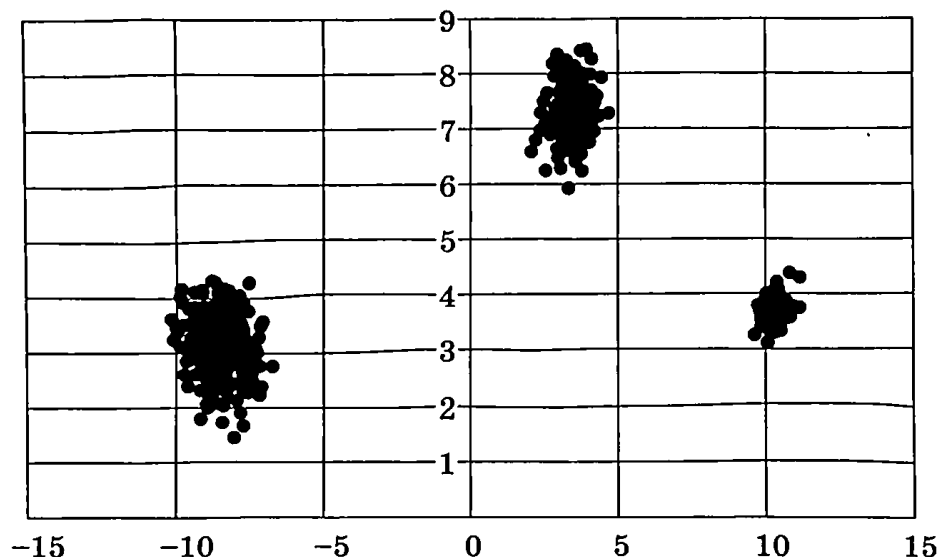
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $N = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

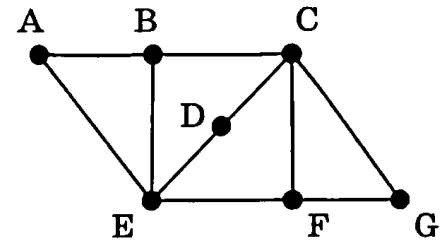
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 5

1

На рисунке изображена схема дорог N -ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				*	*		*
	2			*		*		*
	3		*			*		
	4	*						*
	5	*	*	*			*	
	6					*		*
	7	*	*		*		*	



Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам A и G на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(x \rightarrow y) \vee (x \equiv z) \vee w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
1	0		1	0
		1	1	0
		1		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Лекарства» о поставках лекарственных средств в аптеки города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение лекарственных средств» содержит записи о поставках лекарств в аптеки города в течение первых двух недель июня 2023 г., а также информацию о проданных лекарствах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок лекарственных средств поступило в аптеку или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID аптеки	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции
-------------	------	-----------	---------	--------------------------	--------------

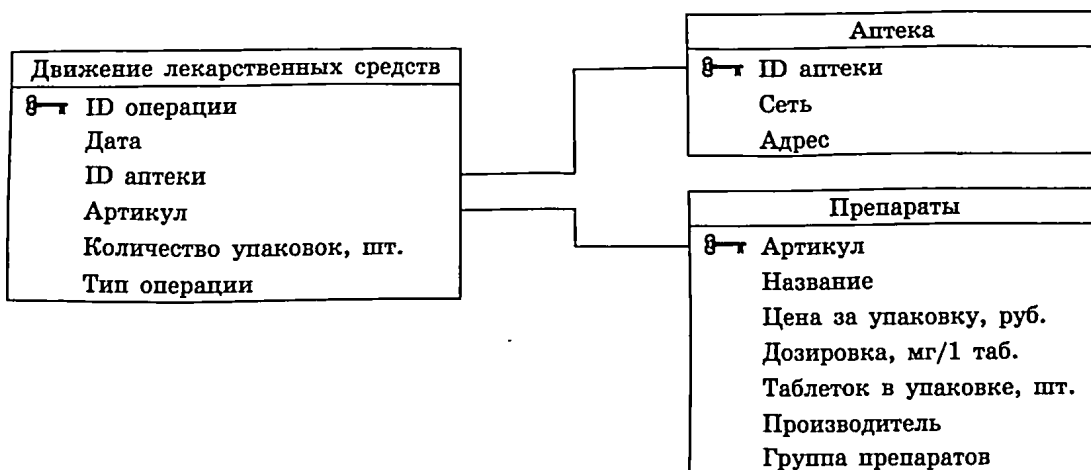
Таблица «Препараты» содержит информацию об основных характеристиках каждого продаваемого лекарственного средства. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Название	Цена за упаковку, руб.	Дозировка, мг/1 таб.	Таблеток в упаковке, шт.	Производитель	Группа препаратов
---------	----------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	-------------------

Таблица «Аптека» содержит информацию о местонахождении аптек. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID аптеки	Сеть	Адрес
-----------	------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, какую выручку (в рублях) от продажи лекарства «Фильтрум» получили аптеки сети «Пиллюла» за период с 1 по 14 июня 2023 г. включительно. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ego.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только шесть букв: А, Б, В, Г, Д и Е. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

А	00
Б	01
В	100
Г	1011

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования двух оставшихся букв? В ответе для такого способа кодирования запишите минимально возможное произведение длин кодовых слов для букв: Д, Е.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится четверичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N делится на 4, то к этой записи дописываются две последние четверичные цифры;
 - б) если число N на 4 не делится, то остаток от деления умножается на 2, переводится в четверичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является четверичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 23_4$ результатом является число $2312_4 = 182_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 30_4$ это число $3030_4 = 204_{10}$.

Укажите максимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , меньшее 261.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 2 [Вперёд 17 Налево 90 Вперёд 10 Налево 90]

Поднять хвост

Назад 4 Направо 90 Назад 3 Налево 90

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 40 Направо 90 Вперёд 10 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри объединения фигур, ограниченного заданным алгоритмом линиями, включая точки на линиях.

Ответ: _____.

7

Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 480 на 270 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 4 байтами?

Ответ: _____.

8

Все шестибуквенные слова, составленные из букв Ф, А, В, О, Р, И, Т, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААААА

2. АААААВ

3. АААААИ

4. АААААО

5. АААААР

6. АААААТ

7. АААААФ

...

Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы О и при этом содержат в своей записи ровно две буквы Р.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке восемь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- в строке есть два числа, каждое из которых повторяется трижды, остальные два числа различны;
- максимальное число строки не является повторяющимся числом.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте главы VI романа И. С. Тургенева «Рудин»¹ встречается сочетание букв «мне» или «Мне» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 108 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 60-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 25 600 идентификаторов

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (12) ИЛИ нашлось (3322) ИЛИ нашлось (2222)

ЕСЛИ нашлось (12)

ТО заменить (12, 33)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (2222)

ТО заменить (2222, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (3322)

ТО заменить (3322, 21)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «1», а затем содержащая n цифр «2» ($3 < n < 10\,000$).

Определите наименьшее значение n , при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 218.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 142.108.56.118 и маской сети 255.255.255.240. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах меньше суммарного количества единиц в правых двух байтах?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 23.

$$1x1x1x1x1_{23} + 20x24_{23} + 1x235_{23}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 23-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 22. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

15

Для какого наименьшего целого числа A формула

$$(4 \cdot x + y < A) \vee (x < y) \vee (22 \leq x)$$

тождественно истинна, т. е. принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y ?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 5 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 2n + 1 + F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2024) - F(2022)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых только одно из чисел является двузначным, а сумма элементов тройки меньше минимального элемента последовательности, оканчивающегося на 25. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egp.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или четыре камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 202.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т.е. первым получивший кучу, состоящую из 202 или более камней.

В начальный момент в куче было S камней; $1 \leq S \leq 201$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- А. Прибавить 1
- В. Прибавить 4
- С. Умножить на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 3 результатом является число 24, при этом траектория вычислений не содержит числа 11 и не содержит числа 17?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы СВА при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 14, 18, 19.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов А, В, С, D, E, F и G.

Определите в прилагаемом файле минимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ А встречается ровно 2024 раза.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске 1*34?5?9, делящиеся на 31007 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 31007.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Входной файл содержит сведения о мероприятиях, в которых приглашён участвовать директор фирмы. Для каждого мероприятия указаны время начала и длительность его проведения (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то руководитель может принять участие только в одном из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает со временем начала другого, то руководитель может принять участие в обоих мероприятиях (очно или дистанционно). Определите, в каком максимальном количестве мероприятий может принять участие руководитель и каков при этом максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) — количество заявок на проведение мероприятий. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и длительность мероприятия. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440. Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий и самый длинный перерыв между двумя последними мероприятиями (в минутах).

Типовой пример организации данных во входном файле

5
20 120
90 20
147 43
150 30
120 20

При таких исходных данных можно провести максимум три мероприятия, например, мероприятия по заявкам 2, 3 и 5. Максимальный перерыв между двумя последними мероприятиями составит 10 мин., если состоятся мероприятия по заявкам 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $N = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

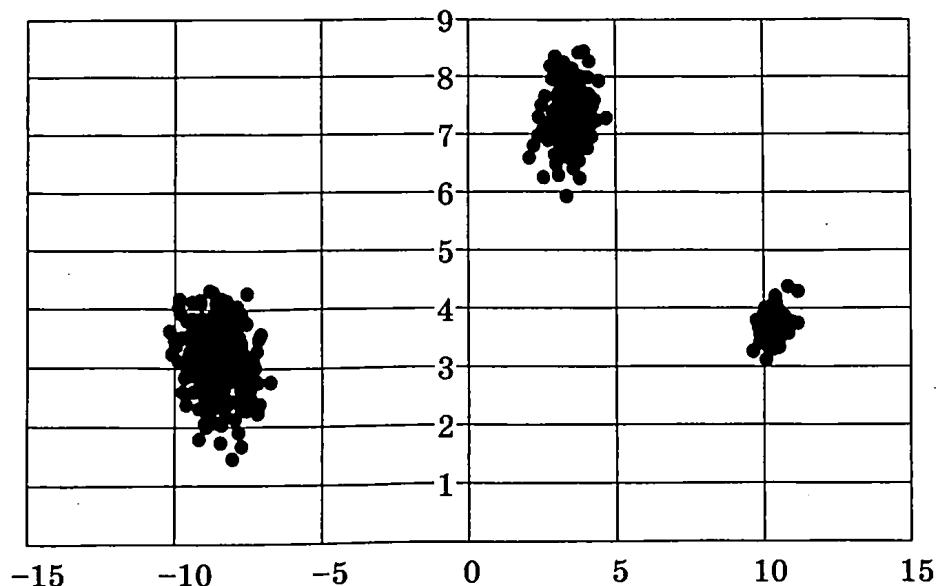
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $N = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

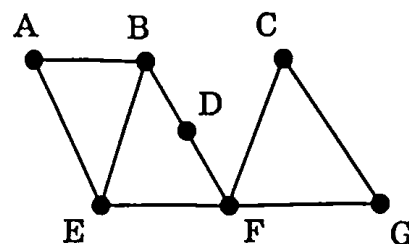
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 6

1

На рисунке изображена схема дорог N -ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				*			*
	2			*	*	*	*	
	3		*			*		
	4	*	*					*
	5		*	*				
	6		*					*
	7	*			*		*	



Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам C и G на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(y \rightarrow x) \vee (y \equiv w) \vee z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
		1	1	0
		1		0
0	1		1	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Лекарства» о поставках лекарственных средств в аптеки города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение лекарственных средств» содержит записи о поставках лекарств в аптеки города в течение первых двух недель июня 2023 г., а также информацию о проданных лекарствах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок лекарственных средств поступило в аптеку или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID аптеки	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции
-------------	------	-----------	---------	--------------------------	--------------

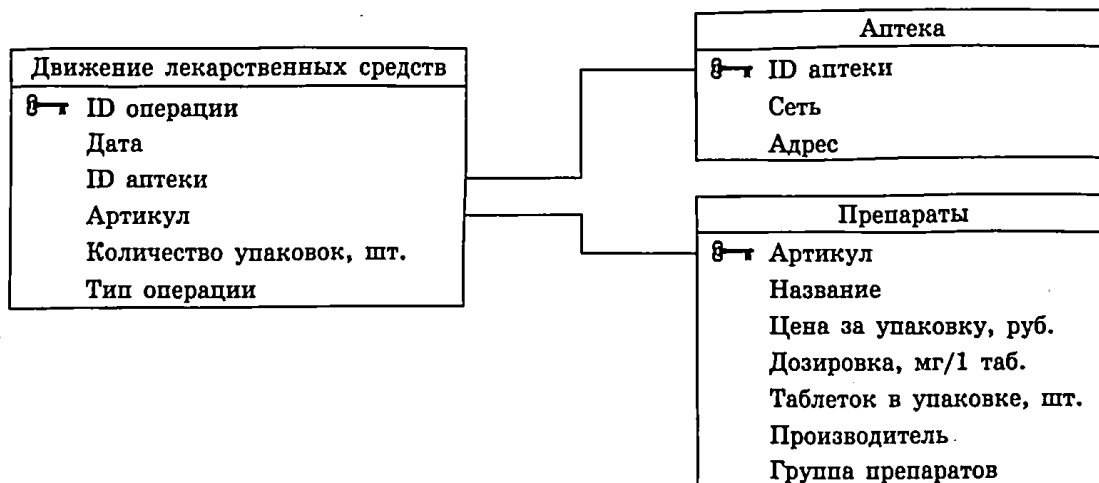
Таблица «Препараты» содержит информацию об основных характеристиках каждого продаваемого лекарственного средства. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Название	Цена за упаковку, руб.	Дозировка, мг/1 таб.	Таблеток в упаковке, шт.	Производитель	Группа препаратов
---------	----------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	-------------------

Таблица «Аптека» содержит информацию о местонахождении аптек. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID аптеки	Сеть	Адрес
-----------	------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, какую выручку (в рублях) от продажи лекарства «Пустырник» получили аптеки сети «Здоровое поколение» за период с 1 по 14 июня 2023 г. включительно. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egzplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 2 [Вперёд 15 Налево 90 Вперёд 20 Налево 90]

Поднять хвост

Направо 90 Назад 7 Налево 90 Вперёд 9

Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 17 Направо 90 Вперёд 15 Направо 90]

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри объединения фигур, ограниченного заданным алгоритмом линиями, включая точки на линиях.

Ответ: _____.

7 Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 33 600 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 240 на 1890 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 8 байтами?

Ответ: _____.

8 Все шестибуквенные слова, составленные из букв Р, Е, П, Л, И, К, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. АААААА
2. АААААЕ
3. АААААИ
4. АААААК
5. АААААЛ
6. АААААП
7. АААААР

...

Определите в этом списке количество слов с чётными номерами, которые не начинаются с буквы К и при этом содержат в своей записи не менее двух букв И.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке восемь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- в строке есть три числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные два числа различны;
- минимальное число строки не является повторяющимся числом.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте главы VII романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается сочетание букв «так» или «Так» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 331 символа и содержащий только десятичные цифры и символы из 900-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 1536 идентификаторов. В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды заменить (v, w)

не меняет эту строку.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (12) ИЛИ нашлось (5522) ИЛИ нашлось (2222)

ЕСЛИ нашлось (12)

ТО заменить (12, 55)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (2222)

ТО заменить (2222, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (5522)

ТО заменить (5522, 21)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «1», а затем содержащая n цифр «2» ($3 < n < 10\,000$).

Определите наименьшее значение n , при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 142.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 116.29.170.89 и маской сети 255.255.255.224. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

В) нашлось (*v*).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка *v* в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (12) ИЛИ нашлось (5522) ИЛИ нашлось (2222)

ЕСЛИ нашлось (12)

ТО заменить (12, 55)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (2222)

ТО заменить (2222, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (5522)

ТО заменить (5522, 21)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «1», а затем содержащая *n* цифр «2» ($3 < n < 10\,000$).

Определите наименьшее значение *n*, при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 142.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 116.29.170.89 и маской сети 255.255.255.224. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 14 Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 23.

$$2xx341011_{23} + 220x4_{23} + 110x6_{23}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 23-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 22. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

- 15 Для какого наименьшего целого числа A формула

$$(x^2 + y^2 > 128) \vee (y < -x + A)$$

тождественно истинна, т. е. принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y ?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 3 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 3n + 2 \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение выражения $F(2024) - 4 \cdot F(2022)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых ровно два из элементов являются трёхзначными, а сумма элементов тройки не больше максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 100. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или четыре камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 223.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, состоящую из 223 или более камней.

В начальный момент в куче было S камней; $1 \leq S \leq 222$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

20 Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21 Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22 В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Прибавить 1

В. Прибавить 4

С. Умножить на 2

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 4 результатом является число 28, при этом траектория вычислений содержит число 11 и не содержит числа 18?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы СВА при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 14, 18, 19.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов А, В, С, D, E, F и G.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ А встречается не более 350 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске 9*?001?1, делящиеся на 12007 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 12007.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Входной файл содержит сведения о мероприятиях, в которых приглашён участвовать директор фирмы. Для каждого мероприятия указаны время начала и длительность его проведения (в минутах от начала суток). Если время начала одного мероприятия меньше времени окончания другого, то руководитель может принять участие только в одном из них. Если время окончания одного мероприятия совпадает со временем начала другого, то руководитель может принять участие в обоих мероприятиях (очно или дистанционно). Определите, в каком максимальном количестве мероприятий может принять участие руководитель, и каков при этом максимально возможный перерыв между двумя последними мероприятиями.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) — количество заявок на проведение мероприятий. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих время начала и длительность мероприятия. Каждое из чисел натуральное, не превосходящее 1440. Запишите в ответе два числа: максимальное количество мероприятий и самый длинный перерыв между двумя последними мероприятиями (в минутах).

Типовой пример организации данных во входном файле

5

20 120

90 20

147 43

150 30

120 20

При таких исходных данных можно провести максимум три мероприятия, например, мероприятия по заявкам 2, 3 и 5. Максимальный перерыв между двумя последними мероприятиями составит 10 мин., если состоятся мероприятия по заявкам 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $N = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

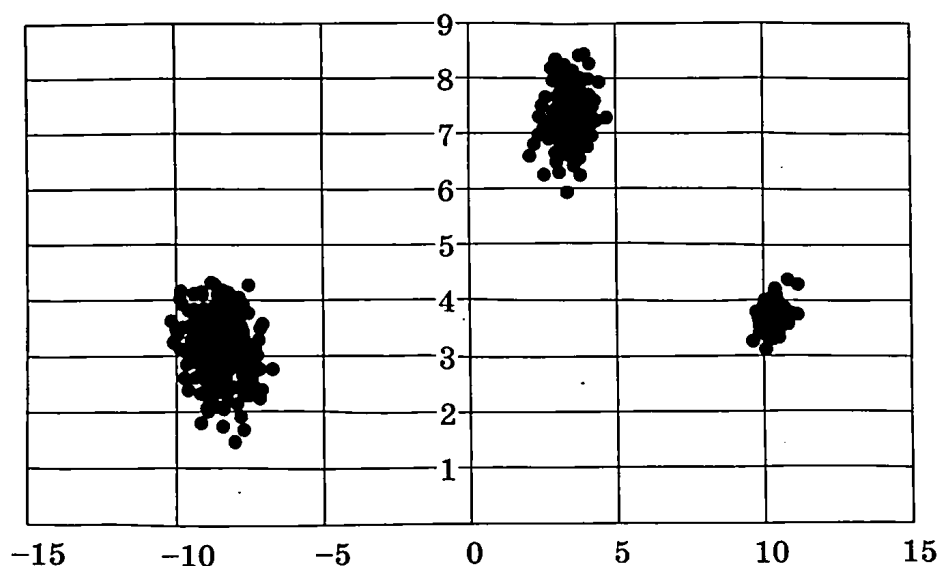
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $N = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

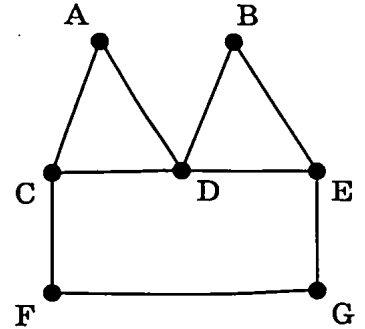
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 7

1

На рисунке изображена схема дорог N -ского района. В таблице звёздочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1					*	*	
	2				*	*		
	3						*	*
	4		*			*		*
	5	*	*		*		*	
	6	*		*		*		
	7			*	*			



Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам F и G на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(x \rightarrow y) \vee (\neg w \rightarrow \neg z) \vee w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
		1		0
1	1			0
	1	1	0	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 3 В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Лекарства» о поставках лекарственных средств в аптеки города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение лекарственных средств» содержит записи о поставках лекарств в аптеки города в течение первых двух недель июня 2023 г., а также информацию о проданных лекарствах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок лекарственных средств поступило в аптеку или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID аптеки	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции
-------------	------	-----------	---------	--------------------------	--------------

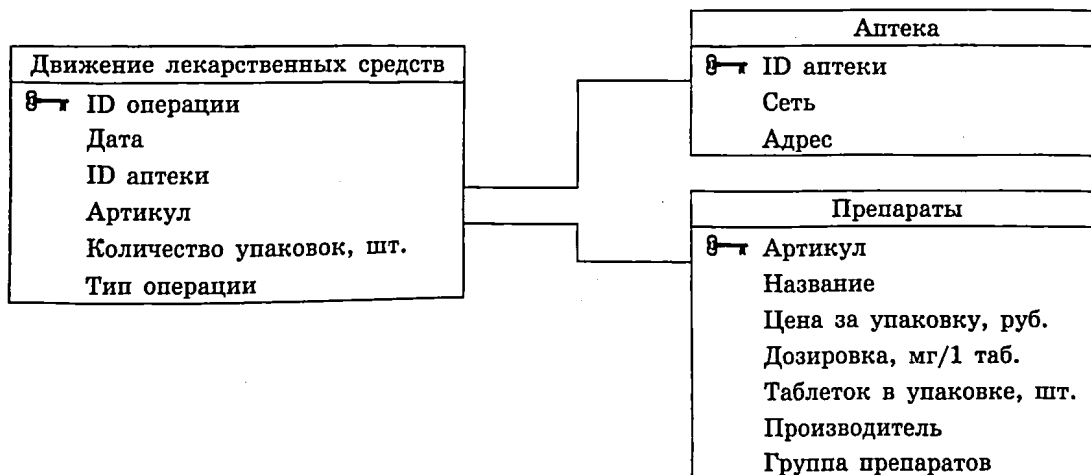
Таблица «Препараты» содержит информацию об основных характеристиках каждого продаваемого лекарственного средства. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Название	Цена за упаковку, руб.	Дозировка, мг/1 таб.	Таблеток в упаковке, шт.	Производитель	Группа препаратов
---------	----------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	-------------------

Таблица «Аптека» содержит информацию о местонахождении аптек. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID аптеки	Сеть	Адрес
-----------	------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок препарата «Зиртек» (7 таблеток), имеющихся в наличии в аптеках сети «Солнышко», за период с 1 по 14 июня включительно. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только восемь букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

А	11
Б	010
В	0110
Г	0111

Какое **наименьшее** количество двоичных знаков потребуется для кодирования четырёх оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: Д, Е, Ж, З.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится четверичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если число N делится на 4, то к этой записи дописываются две последние четверичные цифры;
 - б) если число N на 4 не делится, то остаток от деления умножается на 2, переводится в четверичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является четверичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 23_4$ результатом является число $2312_4 = 182_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 30_4$ это число $3030_4 = 204_{10}$.

Укажите **минимальное** число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 1025.

Ответ: _____.

6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат, в которой единица длины по каждой из осей соответствует одному сантиметру. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: **Поднять хвост**, означающая переход к перемещению без рисования; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования; **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Назад n** (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; **Налево m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 3 [Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 10 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 5 Направо 90 Вперёд 5 Налево 90]

Определите в сантиметрах длину замкнутой ломаной, которая является границей объединения фигур, очерченных заданными алгоритмом линиями. В ответе укажите только число. Единицы измерения указывать не нужно.

Ответ: _____.

7 Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать музыкальный фрагмент, записанный в формате стерео (двухканальная запись) с частотой дискретизации 96 кГц и 24-битным разрешением длительностью 10 секунд?

Ответ: _____.

8 Все пятибуквенные слова, составленные из букв Ф, Л, А, М, И, Н, Г, О, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА
2. ААААГ
3. ААААИ
4. ААААЛ
5. ААААМ
6. ААААН
7. ААААО

...

Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с буквы Н и при этом содержат в своей записи не более одной буквы О.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке восемь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- в строке есть одно число, которое повторяется трижды, есть другое число, которое повторяется дважды, остальные три числа различны;
- среднее арифметическое трёх неповторяющихся чисел строки не больше числа, повторяющегося в строке трижды.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте главы I тома 1 поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»¹ встречается сочетание букв «раз» или «Раз» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 404 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 300-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 3072 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*
 последовательность команд
КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*
 ТО *команда1*
 ИНАЧЕ *команда2*
КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО
ПОКА нашлось (31) ИЛИ нашлось (411) ИЛИ нашлось (1111)
 ЕСЛИ нашлось (31)
 ТО заменить (31, 1)
 КОНЕЦ ЕСЛИ
 ЕСЛИ нашлось (411)
 ТО заменить (411, 13)
 КОНЕЦ ЕСЛИ
 ЕСЛИ нашлось (1111)
 ТО заменить (1111, 4)
 КОНЕЦ ЕСЛИ
КОНЕЦ ПОКА
КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «4», а затем содержащая n цифр «1» ($3 < n < 10\,000$).

Определите наименьшее значение n , при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 36.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 23.140.159.160 и маской сети 255.255.252.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 14 Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 25.

$$1x2x3x4x5_{25} + 2x024_{25} + 1x099_{25}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 25-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 24. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 24 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

- 15 Для какого наибольшего целого числа A формула

$$(x < 4) \vee (x \geq 20) \vee (y \geq 3x + A) \vee (y < 100)$$

тождественно истинна, т. е. принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y ?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 2 \text{ при } n = 2;$$

$$F(n) = n \cdot (n - 1) + F(n - 1) + F(n - 2), \text{ если } n > 2.$$

Чему равно значение выражения $F(2024) - F(2022) - 2 \cdot F(2021) - F(2020)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-100\,000$ до $100\,000$ включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых хотя бы одно из чисел является четырехзначным, а сумма элементов тройки больше максимального элемента последовательности, оканчивающегося на 90. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем минимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещенному на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 18 Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

- 19 Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или пять камней либо увеличить количество камней в куче в четыре раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 205.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, состоящую из 205 или более камней.

В начальный момент в куче было S камней; $1 \leq S \leq 204$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egz-plus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

- А. Прибавить 2
- В. Прибавить 3
- С. Умножить на 5

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 31, при этом траектория вычислений не содержит числа 6 и не содержит числа 17?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы СВА при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 35, 38, 40.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов A, B, C, D, E, F и G.

Определите в прилагаемом файле минимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ A встречается не менее 500 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске ?19*8?3, делящиеся на 5171 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 5171.

Ответ:

...	...

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Дети играют в следующую игру. На бесконечном разлинованном на клетки листе введена декартова система координат, при этом клетки таковы, что их вершины находятся во всех точках плоскости, для которых обе координаты целочисленные. Есть некоторое количество бумажных квадратов, стороны которых имеют целочисленные длины. Дети помещают на плоскость эти квадраты (возможно, не все) так, что нижний левый угол каждого квадрата находится на биссектрисе координатного угла, идущей из третьей четверти в первую, и стороны квадратов параллельны осям координат. При этом положение каждого квадрата заранее определено.

Входной файл содержит сведения о размерах квадратов и их возможных положениях на плоскости. Для каждого квадрата указана целочисленная абсцисса положения его нижнего левого угла и длина стороны. Если при размещении на плоскости один квадрат накрывает другой, то дети должны оставить только один из них. Если стороны квадратов касаются, то можно оставить на плоскости оба квадрата. Определите максимальное количество квадратов, которое могут разместить на плоскости дети, и какова при этом максимально возможная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) — количество квадратов. Следующие N строк содержат пары чисел, обозначающих абсциссу положения левого нижнего угла квадрата на плоскости и длину его стороны. Каждое из чисел целое, не превосходящее 10000. Запишите в ответе два числа: максимальное количество квадратов и максимальную величину модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат.

Типовой пример организации данных во входном файле

5

–20 120

90 20

147 43

150 30

120 20

При таких исходных данных можно поместить на плоскость максимум три квадрата, например, квадраты, описанные в файле под номерами 2, 3 и 5. Максимальная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух квадратов, наиболее удалённых от начала координат, составит 30, если на плоскость помещены квадраты 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

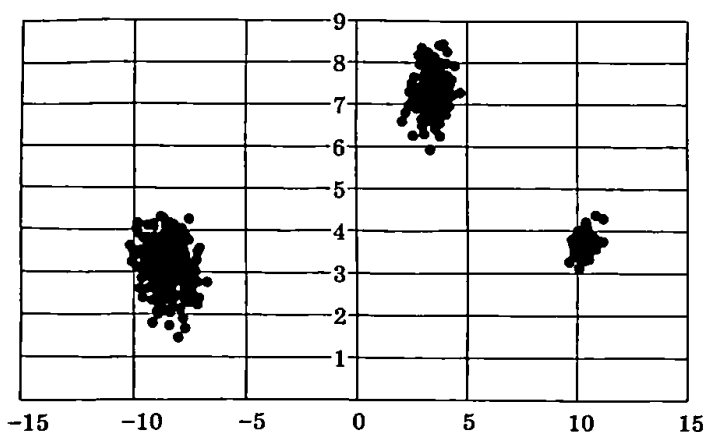
В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000. В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



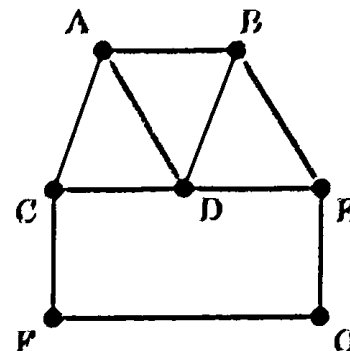
Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ega.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 8

- 1 На рисунке изображена схема дорог N -ского района. В таблице звездочкой обозначено наличие дороги из одного населённого пункта в другой. Отсутствие звёздочки означает, что такой дороги нет.

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1		*		*			*
	2	*		*	*	*		
	3		*		*	*		
	4	*	*	*				
	5		*	*			*	
	6					*		*
	7	*					*	



Каждому населённому пункту на схеме соответствует номер в таблице, но неизвестно, какой именно номер. Определите, какие номера в таблице могут соответствовать населённым пунктам A и B на схеме. В ответе запишите эти два номера в возрастающем порядке без пробелов и знаков препинания.

Ответ: _____

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции P

$$\neg(w \rightarrow x) \vee (\neg z \rightarrow \neg y) \vee z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				P
1	0	1		0
1				0
		1	1	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		P
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3 В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Лекарства» о поставках лекарственных средств в аптеки города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Движение лекарственных средств» содержит записи о поставках лекарств в аптеки города в течение первых двух недель июня 2023 г., а также информацию о проданных лекарствах. Поле *Тип операции* содержит значение *Поступление* или *Продажа*, а в соответствующее поле *Количество упаковок, шт.* внесена информация о том, сколько упаковок лекарственных средств поступило в аптеку или было продано в течение дня. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата	ID аптеки	Артикул	Количество упаковок, шт.	Тип операции
-------------	------	-----------	---------	--------------------------	--------------

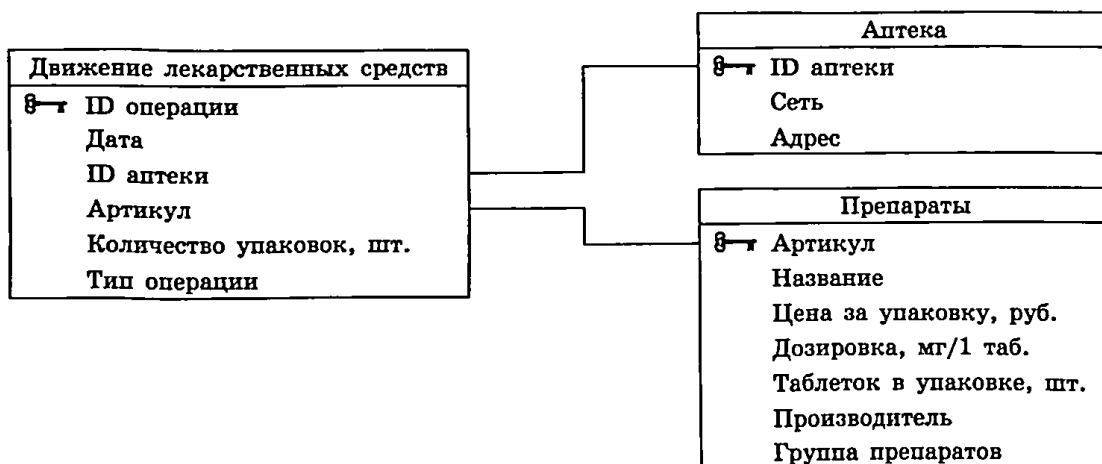
Таблица «Препараты» содержит информацию об основных характеристиках каждого продаваемого лекарственного средства. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	Название	Цена за упаковку, руб.	Дозировка, мг/1 таб.	Таблеток в упаковке, шт.	Производитель	Группа препаратов
---------	----------	------------------------	----------------------	--------------------------	---------------	-------------------

Таблица «Аптека» содержит информацию о местонахождении аптек. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID аптеки	Сеть	Адрес
-----------	------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите, на сколько увеличилось количество упаковок препарата «Супрастин» производства компании «ФармР», имеющих в наличии в аптеках сети «ФармСтандарт», за период с 1 по 14 июня включительно. В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только семь букв: А, Б, В, Г, Д, Е и Ж. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Кодовые слова для некоторых букв известны:

А	01
Б	11
В	1010

Какое наименьшее количество двоичных знаков потребуется для кодирования четырёх оставшихся букв? В ответе запишите суммарную длину кодовых слов для букв: Г, Д, Е, Ж.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится четверичная запись числа N .

2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:

а) если число N делится на 4, то к этой записи дописываются две последние четверичные цифры;

б) если число N на 4 не делится, то остаток от деления умножается на 2, переводится в четверичную запись и дописывается в конец числа.

Полученная таким образом запись является четверичной записью искомого числа R .

3. Результат переводится в десятичную систему и выводится на экран.

Например, для исходного числа $11_{10} = 23_4$ результатом является число $2312_4 = 182_{10}$, а для исходного числа $12_{10} = 30_4$ это число $3030_4 = 204_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее 1088.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат, в которой единица длины по каждой из осей соответствует одному сантиметру. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует 6 команд: Поднять хвост, означающая переход к перемещению без рисования; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования; Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Назад n (где n — целое число), вызывающая перемещение в противоположном голове направлении; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Налево m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов против часовой стрелки.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... КомандаS] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 3 [Опустить хвост

Повтори 2 [Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 10 Направо 90]

Поднять хвост

Вперёд 10 Направо 90 Вперёд 5 Налево 90]

Определите в сантиметрах длину замкнутой ломаной, которая является границей объединения фигур, очерченных заданным алгоритмом линиями. В ответе укажите только число. Единицы измерения указывать не нужно.

Ответ: _____.

7

Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 14 400 бит/с, чтобы передать музыкальный фрагмент, записанный в формате квадр (четырёхканальная запись) с частотой дискретизации 96 кГц и 24-битным разрешением длительностью 7 секунд?

Ответ: _____.

8

Все пятибуквенные слова, составленные из букв И, Н, Т, Е, Г, Р, А, Л, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы.

Вот начало списка:

1. ААААА

2. ААААГ

3. ААААЕ

4. ААААИ

5. ААААЛ

6. ААААН

7. ААААР

...

Определите в этом списке количество слов с нечётными номерами, которые не начинаются с буквы Т и при этом содержат в своей записи только одну или ровно две буквы Н.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке восемь натуральных чисел. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- в строке есть одно число, которое повторяется четыре раза, есть другое число, которое повторяется дважды, остальные два числа различны;
- среднее арифметическое двух неповторяющихся чисел строки не меньше наибольшего из повторяющихся в строке чисел.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте главы V повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается сочетание букв «ног» или «Ног» только в составе других слов, но не как отдельное слово. В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 285 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1050-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 1152 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Б) нашлось (*v*).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка *v* в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (31) ИЛИ нашлось (411) ИЛИ нашлось (1111)

ЕСЛИ нашлось (31)

ТО заменить (31, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (411)

ТО заменить (411, 13)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ нашлось (1111)

ТО заменить (1111, 4)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программе поступает строка, начинающаяся с цифры «4», а затем содержащая *n* цифр «1» ($3 < n < 10\,000$).

Определите наименьшее значение *n*, при котором сумма цифр в строке, получившейся в результате выполнения программы, равна 34.

Ответ: _____.

- 13 В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 253.112.169.12 и маской сети 255.255.254.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах не менее суммарного количества единиц в левых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 14 Операнды арифметического выражения записаны в системе счисления с основанием 19.

$$3x2x1x0x1_{19} + x2024_{19} + 1x077_{19}$$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 19-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение x , при котором значение данного арифметического выражения кратно 18. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 18 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления указывать не нужно.

Ответ: _____.

- 15 Для какого наименьшего целого числа A формула

$$(x \geq 20) \vee (y \geq 40) \vee (y \leq x + A) \vee (y \geq 3x - A)$$

тождественно истинна, т. е. принимает значение 1 при любых целых неотрицательных x и y ?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 2 \text{ при } n = 2;$$

$$F(n) = n \cdot (n - 1) + F(n - 1) - F(n - 2), \text{ если } n > 2.$$

Чему равно значение выражения $F(2024) + F(2020) - F(2019)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-100\,000$ до $100\,000$ включительно. Определите количество троек элементов последовательности, в которых не более двух чисел являются пятизначными, а сумма элементов тройки не менее минимального элемента последовательности, оканчивающегося на 700. В ответе запишите количество найденных троек чисел, затем минимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

В «угловых» клетках поля — тех, которые справа и снизу ограничены стенами, Робот не может продолжать движение, поэтому накопленная сумма считается итоговой. Таких конечных клеток на поле может быть несколько, включая правую нижнюю клетку поля. При разных запусках итоговые накопленные суммы могут различаться. Определите максимальную и минимальную денежные суммы среди всех возможных итоговых сумм, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в конечную клетку маршрута. В ответе укажите два числа — сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один или пять камней либо увеличить количество камней в куче в четыре раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней. Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 105.

Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, состоящую из 105 или более камней.

В начальный момент в куче было S камней; $1 \leq S \leq 104$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Если найдено несколько значений S , в ответе запишите наименьшее из них.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первом столбце таблицы указан идентификатор процесса (ID), во втором столбце таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьем столбце перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть три команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Прибавить 2

В. Прибавить 3

С. Умножить на 5

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 1 результатом является число 35, при этом траектория вычислений содержит число 6 и не содержит числа 21?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы СВА при исходном числе 7 траектория будет состоять из чисел 35, 38, 40.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов А, В, С, D, E, F и G.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов (длину непрерывной подпоследовательности), среди которых символ А встречается не более 700 раз, а символ E не встречается совсем.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405. Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске ?79?8*3, делящиеся на 3377 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие результаты деления этих чисел на 3377.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Дети играют в следующую игру. На бесконечном разлинованном на клетки листе введена декартова система координат, при этом клетки таковы, что их вершины находятся во всех точках плоскости, для которых обе координаты целочисленные. Есть некоторое количество бумажных прямоугольников, стороны которых имеют целочисленные длины. Дети помещают на плоскость эти прямоугольники (возможно, не все) так, что нижний левый угол каждого прямоугольника находится на биссектрисе координатного угла, идущей из третьей четверти в первую, и стороны прямоугольников параллельны осям координат. При этом положение каждого прямоугольника заранее определено.

Входной файл содержит сведения о размерах прямоугольников и их возможных положениях на плоскости. Для каждого прямоугольника указана целочисленная абсцисса положения его нижнего левого угла, длина горизонтальной стороны, длина вертикальной стороны. Если при размещении на плоскости один прямоугольник накрывает другой, то дети должны оставить только один из них. Если стороны прямоугольников касаются, то можно оставить на плоскости оба прямоугольника. Определите максимальное количество прямоугольников, которое могут разместить на плоскости дети, и какова при этом максимально возможная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится натуральное число N ($N \leq 1000$) — количество прямоугольников. Следующие N строк содержат тройки чисел, обозначающих абсциссу положения левого нижнего угла прямоугольника на плоскости, длину его горизонтальной стороны, длину его вертикальной стороны. Каждое из чисел целое, не превосходящее 10000. Запишите в ответе два числа: максимальное количество прямоугольников и максимальную величину модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат.

Типовой пример организации данных во входном файле

5

-20 120 140

90 200 20

147 43 44

150 30 50

120 60 20

При таких исходных данных можно поместить на плоскость максимум три прямоугольника, например, прямоугольники, описанные в файле под номерами 2, 3 и 5. Максимальная величина модуля разности абсцисс положений левых нижних углов двух прямоугольников, наиболее удалённых от начала координат, составит 30, если на плоскость помещены прямоугольники 2, 4 и 5.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

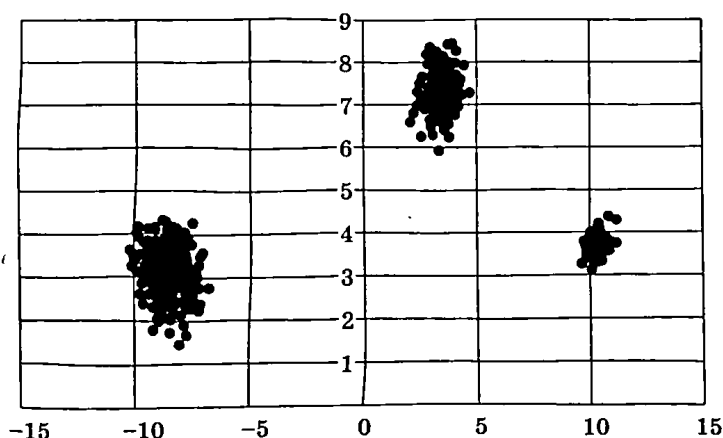
В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000. В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

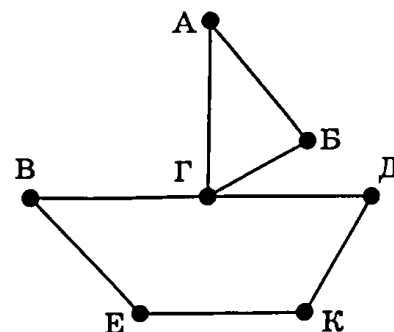
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 9

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				19	11		
	2					13		16
	3					12	18	
	4	19						14
	5	11	13	12			15	
	6			18		15		
	7		16		14			



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта А в пункт Б и из пункта Е в пункт К. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$x \wedge (y \rightarrow z) \wedge (\neg y \rightarrow (\neg z \equiv w)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
		0	0	1
	0	0		1
1		1	1	0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Одежда», принадлежащей предприятию по производству лёгкой одежды. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Ткани» содержит записи о видах тканей, используемых при пошиве. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID ткани	Название	Цвет	Плотность, г/м ²	Сырьё	Ширина полотна, см
----------	----------	------	-----------------------------	-------	--------------------

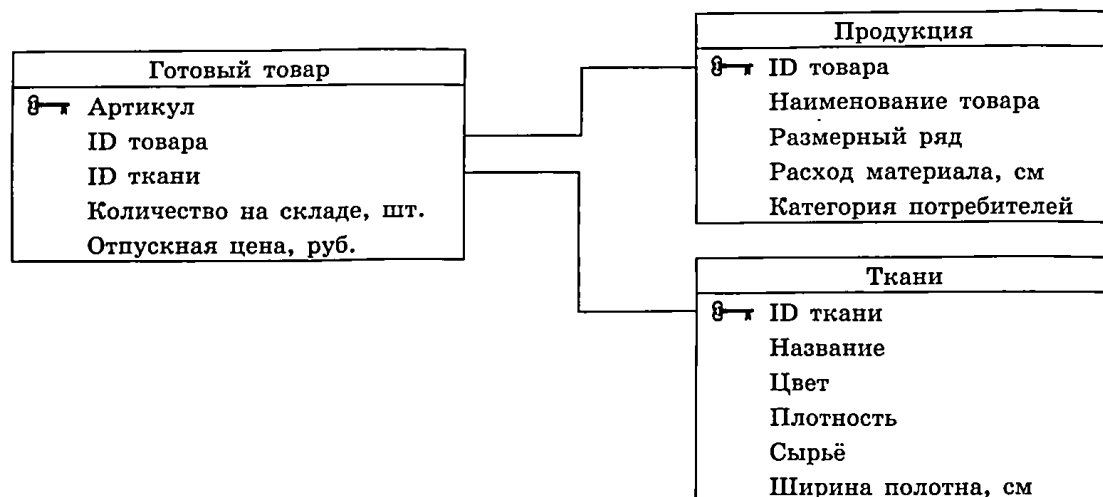
Таблица «Продукция» содержит информацию о моделях выпускаемой одежды. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID товара	Наименование товара	Размерный ряд	Расход материала, см	Категория потребителей
-----------	---------------------	---------------	----------------------	------------------------

Таблица «Готовый товар» — информацию об уже произведённой фирмой одежде. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	ID товара	ID ткани	Количество на складе, шт.	Отпускная цена, руб.
---------	-----------	----------	---------------------------	----------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость (в рублях) всех красных платьев, произведённых на предприятии из хлопковой ткани плотностью не менее 195 г/м².

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: В, Е, М, Н, Р. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: В — 1, М — 001. Для трёх оставшихся букв Е, Н и Р кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ВЕРМЕЕР, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее если исходное число чётное, то справа к построенной двоичной записи числа N приписывается 0, если нечётное, то приписывается 1.
3. Далее полученная на втором шаге алгоритма запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество единиц в двоичной записи кратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 11;
 - б) если количество единиц в двоичной записи некратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 10.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8_{10}$, а для исходного числа $3_{10} = 11_2$ результатом является число $111_2 = 7_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее, чем 26. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Вперёд 100 Направо 90 Вперёд 100 Направо 30 Опустить хвост Повтори 10 [Вперёд 25 Направо 90].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 512 на 750 пикселей отведено 80 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Файл оригинального изображения больше сжатого на 65 %. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

8

Определите количество пятизначных чисел, записанных в восьмеричной системе счисления, в записи которых ровно две цифры 4, и при этом никакая нечётная цифра не стоит рядом с цифрой 4.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- наибольшее из четырёх чисел более чем вдвое меньше суммы трёх других;
- четыре числа можно разбить на две пары чисел с равными суммами.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Рудин»¹ встречается слово «Человек» с заглавной буквы. Слова, в написании которых есть «Человек», например, «Человека», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 711 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 500-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 3584 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина»,

в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно).

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы

к строке, состоящей из двух двоек, 2023 идущих подряд цифр 1 и опять двух двоек?

В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (211) ИЛИ нашлось (112)

заменить (11, 1)

ЕСЛИ нашлось (21)

ТО заменить (21, 12)

ИНАЧЕ заменить (12, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

- 13 В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 252.67.33.87 и маской сети 255.252.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое превосходит суммарное количество единиц в левых двух байтах?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 14 Значение арифметического выражения

$$4 \cdot 25^{2022} - 2 \cdot 5^{2000} + 125^{1011} - 3 \cdot 5^{100} - 660$$

записали в системе счисления с основанием 5. Определите количество цифр 4 в записи этого числа.

Ответ: _____.

- 15 Обозначим через ДЕЛ(n , m) утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наименьшего натурального числа A формула

$$(\text{ДЕЛ}(x, 13) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 21)) \vee (x + A \geq 500)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n < 3;$$

$$F(n) = 2 \times (n - 1) + F(n - 1) + 2, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = 2 \times (n + 1) + F(n - 2) - 5, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ нечётно}.$$

Чему равно значение функции $F(32)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых сумма чисел пары равна максимальному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм квадратов элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Прямоугольник разлинован на $N \times M$ клеток ($1 < N < 30$, $1 < M < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Прямоугольник ограничен внешними стенами. Между соседними клетками прямоугольника также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке прямоугольника лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times M$, каждая ячейка которой соответствует клетке прямоугольника. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4	5
10	1	1	3	11
1	3	12	2	7
2	3	5	6	8

Ответ:

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 229. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу из 229 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 228$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Вычти 1

В. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на целую часть от деления числа на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 50 результатом является число 1, и при этом траектория вычислений содержит число 20?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АВВ при исходном числе 10 траектория состоит из чисел 9, 4, 2.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов А, В, С, D и E.

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых символ А встречается не более 3 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

– символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;

– символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске 11*223, делящиеся на 149 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 149.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

В тематическом парке для строительства арт-объектов используются однородные прямые круговые цилиндры с одинаковыми высотами; таких цилиндров заготовлено N штук. Руководством парка рабочим поставлена задача создать максимальной высоты пирамиду из поставленных друг на друга цилиндров, такую, чтобы каждый следующий цилиндр имел радиус основания не менее чем на 7 единиц меньше, чем предыдущий, чтобы у посетителей парка была возможность на образовавшиеся уступы помещать различные мелкие предметы. Определите количество цилиндров, которое нужно использовать для создания такой пирамиды, и максимально возможный радиус основания цилиндра, который будет находиться на вершине такой пирамиды.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N — количество цилиндров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин радиусов имеющихся цилиндров (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое — в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала количество цилиндров, которое необходимо использовать для строительства пирамиды максимальной высоты, затем максимально возможную длину радиуса цилиндра, который можно поместить на вершину такой пирамиды.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
53
50
42
50
40

Пример входного файла приведён для пяти цилиндров и случая, когда минимальная допустимая разница между длинами радиусов двух последовательно идущих в пирамиде цилиндров составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют цилиндры с длинами радиусов оснований 40, 50 и 53 или 42, 50 и 53 соответственно, т. е. количество цилиндров равно 3, а радиус верхнего цилиндра составляет 42.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

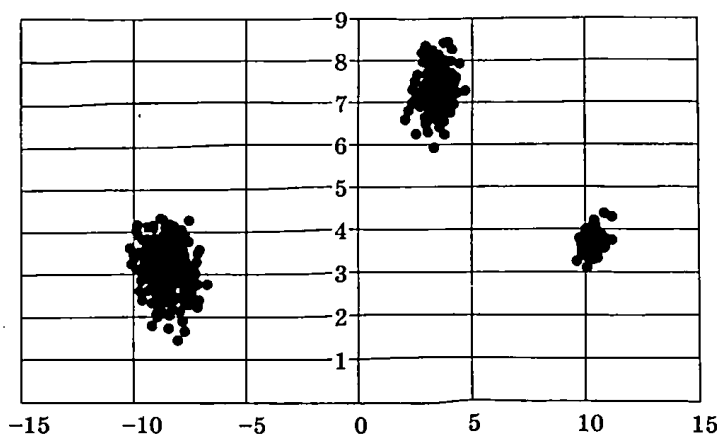
В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000. В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

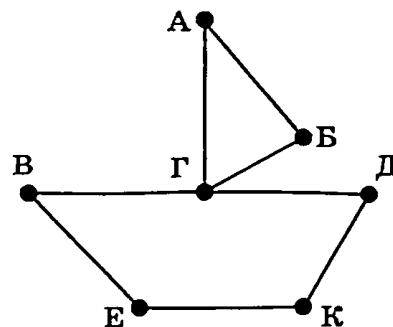
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 10

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			17		21		
	2						25	19
	3	17				33		
	4					14		28
	5	21		33	14		36	
	6		25			36		
	7		19		28			



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта В в пункт Е и из пункта Д в пункт К. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Мisha заполнял таблицу истинности логической функции F

$$y \wedge (x \rightarrow w) \wedge (\neg x \rightarrow (\neg w \equiv z)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
0	0			1
0			0	1
1	1	1		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Одежда», принадлежащей предприятию по производству лёгкой одежды. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Ткани» содержит записи о видах тканей, используемых при пошиве. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID ткани	Название	Цвет	Плотность, г/м ²	Сырьё	Ширина полотна, см
----------	----------	------	-----------------------------	-------	--------------------

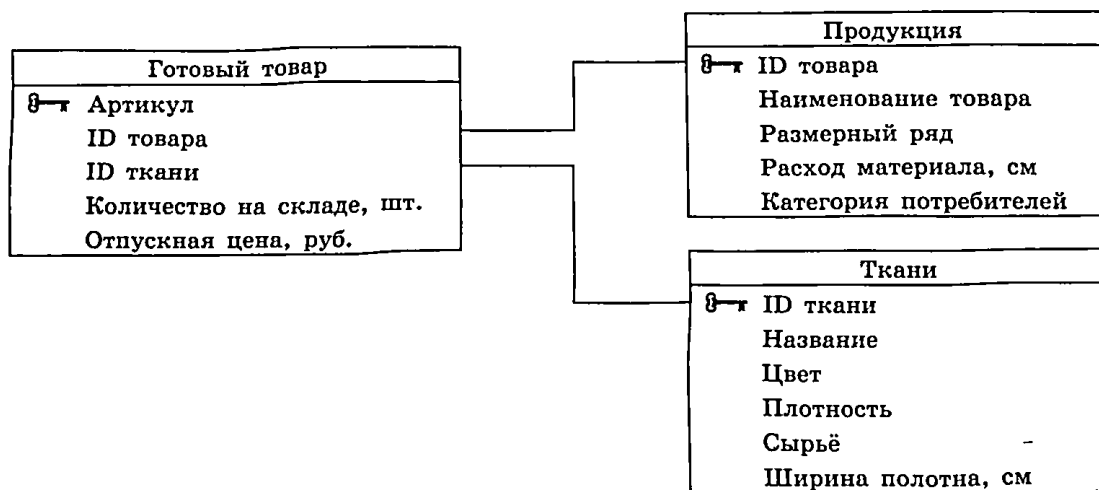
Таблица «Продукция» содержит информацию о моделях выпускаемой одежды. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID товара	Наименование товара	Размерный ряд	Расход материала, см	Категория потребителей
-----------	---------------------	---------------	----------------------	------------------------

Таблица «Готовый товар» — информацию об уже произведённой фирмой одежде. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	ID товара	ID ткани	Количество на складе, шт.	Отпускная цена, руб.
---------	-----------	----------	---------------------------	----------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость (в рублях) всех синих юбок, произведённых на предприятии из шёлковой ткани плотностью не более 200 г/м².

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: В, Е, О, Р, Т. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: О — 1111, Р — 110. Для трёх оставшихся букв В, Е и Т кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ТЕТЕРЕВ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее если исходное число чётное, то справа к построенной двоичной записи числа N приписывается 0, если нечётное, то приписывается 1.
3. Далее полученная на втором шаге алгоритма запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество единиц в двоичной записи кратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 11;
 - б) если количество единиц в двоичной записи некратно трём, то в этой записи два левых разряда заменяются на 10.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $6_{10} = 110_2$ результатом является число $1000_2 = 8_{10}$, а для исходного числа $3_{10} = 11_2$ результатом является число $111_2 = 7_{10}$.

Укажите максимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не большее, чем 37. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Вперёд 100 Направо 90 Вперёд 100 Направо 45 Опустить хвост Повтори 10 [Вперёд 30 Направо 90].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения сжатого произвольного растрового изображения размером 1024 на 100 пикселей отведено 75 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Файл оригинального изображения больше сжатого на 35 %. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

8

Определите количество пятизначных чисел, записанных в четверичной системе счисления, в записи которых ровно одна цифра 3, и при этом цифра 0 не стоит рядом с цифрой 3.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:

- наименьшее из четырёх чисел более чем в пять раз меньше суммы трёх других;
- четыре числа можно разбить на две пары чисел с равными произведениями.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается слово «дуэль» со строчной буквы. Слова, в написании которых есть «дуэль», например, «дуэльный», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 310 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1000-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 8960 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v, w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно).

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из двух двоек, 2050 идущих подряд цифр 1 и опять двух двоек? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (211) ИЛИ нашлось (112)

 заменить (11, 1)

 ЕСЛИ нашлось (21)

 ТО заменить (21, 12)

 ИНАЧЕ заменить (12, 1)

 КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 249.0.33.87 и маской сети 255.252.0.0. Сколько в этой сети IP-адресов, для которых в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в правых двух байтах более чем вдвое превосходит суммарное количество единиц в левых двух байтах?

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$4^{2022} - 6 \cdot 4^{522} + 5 \cdot 64^{510} - 3 \cdot 2^{330} - 100$$

записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество цифр 7 в записи этого числа.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наименьшего натурального числа A формула

$$(\text{ДЕЛ}(x, 20) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 11)) \vee (x + A \geq 300)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = n \text{ при } n < 3;$$

$$F(n) = 3 \times (n - 1) + F(n - 1) + 5, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = 3 \times (n + 1) + F(n - 2) - 2, \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ нечётно}.$$

Чему равно значение функции $F(35)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество пар последовательности, в которых сумма чисел пары равна максимальному чётному элементу последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм квадратов элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 18 Прямоугольник разлинован на $N \times M$ клеток ($1 < N < 30$, $1 < M < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Прямоугольник ограничен внешними стенами. Между соседними клетками прямоугольника также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке прямоугольника лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times M$, каждая ячейка которой соответствует клетке прямоугольника. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4	5
10	1	1	3	11
1	3	12	2	7
2	3	5	6	8

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 301. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу из 301 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 300$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника.

Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на целую часть от деления числа на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 60 результатом является число 2, и при этом траектория вычислений содержит число 10?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **ABV** при исходном числе 10 траектория состоит из чисел 9, 4, 2.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Sbor25.me



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов *A*, *B*, *C*, *D* и *E*.

Определите в прилагаемом файле минимальное количество идущих подряд символов, среди которых символ *A* встречается 35 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске 123*4?5 соответствуют числа 123405 и 12300405.

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске 32*823, делящиеся на 123 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 123.

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

На прямолинейном участке пути для обеспечения связи необходимо разместить радиопередатчики. Установка каждого такого передатчика возможна на любом из N объектов, включённых в перечень разрешённых. Известно расстояние от нулевой отметки на этом участке до каждого объекта из данного перечня, кроме того по техническим нормативам для работы без помех два соседних передатчика должны находиться на расстоянии не менее 6 единиц друг от друга. На данном участке пути необходимо разместить максимальное количество передатчиков, не нарушая технические нормативы. Определите количество передатчиков при таком размещении и максимально возможное расстояние от нулевой отметки до ближайшего к ней передатчика.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N (натуральное число, не превышающее 10 000) — количество объектов, на которых можно устанавливать передатчики. В следующих N строках находятся значения расстояний от нулевой отметки до каждого из этих объектов (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое — в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала максимальное количество передатчиков, которое можно разметить на данном участке пути, не нарушая технические нормативы, затем максимально возможное расстояние от нулевой отметки до ближайшего к ней передатчика при таком размещении.

Типовой пример организации данных во входном файле

5
63
60
52
60
50

Пример входного файла приведён для пяти объектов установки и случая, когда минимальное допустимое расстояние между двумя соседними передатчиками составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют объекты, расположенные на расстоянии 50, 60 и 63 или 52, 60 и 63 соответственно от нулевой отметки, т. е. количество передатчиков равно 3, а расстояние от нулевой отметки до ближайшего к ней передатчика составляет 52.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

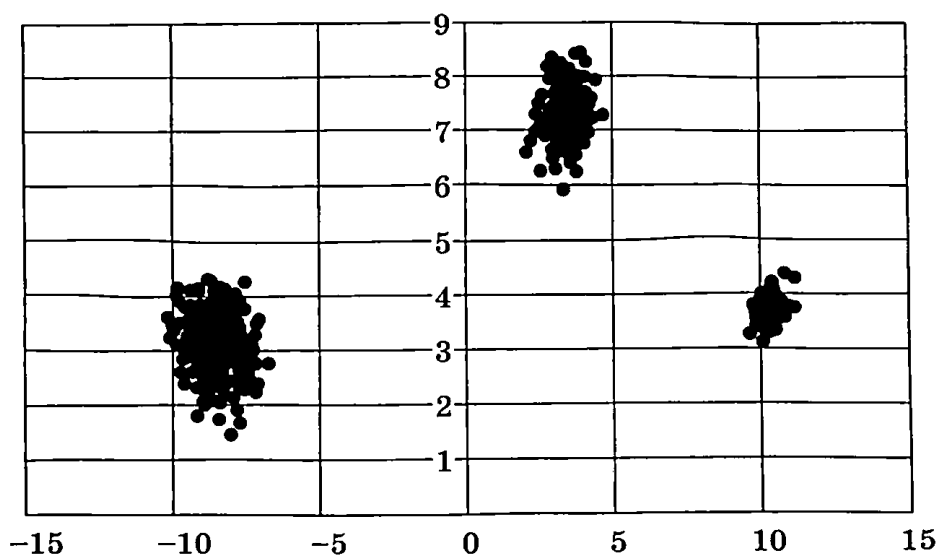
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

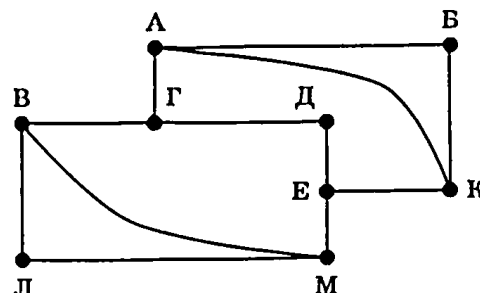
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 11

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер пункта	1		19				25	12		
	2	19				13				28
	3				24				21	33
	4			24		45		36		
	5		13		45					
	6	25						17		
	7	12			36		17			
	8			21						29
	9		28	33					29	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта А в пункт К и из пункта В в пункт М. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(y \rightarrow \neg(z \rightarrow w)) \wedge (\neg z \rightarrow (\neg w \equiv x)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
1		1	1	0
		0	0	1
	0	0		1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Одежда», принадлежащей предприятию по производству лёгкой одежды. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Ткани» содержит записи о видах тканей, используемых при пошиве. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID ткани	Название	Цвет	Плотность, г/м ²	Сырьё	Ширина полотна, см
----------	----------	------	-----------------------------	-------	--------------------

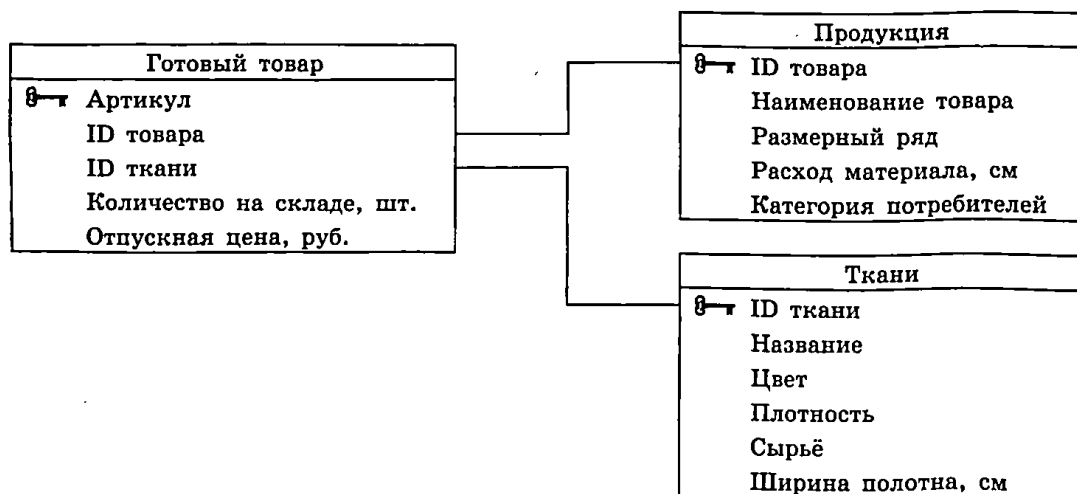
Таблица «Продукция» содержит информацию о моделях выпускаемой одежды. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID товара	Наименование товара	Размерный ряд	Расход материала, см	Категория потребителей
-----------	---------------------	---------------	----------------------	------------------------

Таблица «Готовый товар» — информацию об уже произведённой фирмой одежде. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	ID товара	ID ткани	Количество на складе, шт.	Отпускная цена, руб.
---------	-----------	----------	---------------------------	----------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость (в рублях) всех женских белых прямых брюк, произведённых на предприятии из джинсы или из льняной ткани.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

- 4 По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: Д, И, К, Л, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: Д — 1, Я — 011. Для трёх оставшихся букв И, К и Л кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова ИДИЛЛИЯ, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Ответ: _____.

- 5 На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество значащих цифр в двоичной записи числа чётное, то к этой записи в середину дописывается 1;
 - б) если количество значащих цифр в двоичной записи числа нечётное, то запись не изменяется.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $5_{10} = 101_2$ результатом является число $101_2 = 5_{10}$, а для исходного числа $2_{10} = 10_2$ результатом является число $110_2 = 6_{10}$.

Укажите минимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не меньшее, чем 26. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

- 6 Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; Опустить хвост, означающая переход в режим рисования.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Вперёд 100 Направо 90 Вперёд 100 Направо 30 Опустить хвост Повтори 10 [Вперёд 30 Направо 90 Вперёд 40 Направо 90].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

- 7 Музыкальный фрагмент был записан в формате моно, оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла — 56 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате стерео (двухканальная запись) и оцифрован с разрешением в 4,5 раза выше и частотой дискретизации в 3 раза меньше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Ответ: _____.

- 8 Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы С, О, Р, Н, Я, К, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. Ниже приведено начало списка.

1. КККККК
2. КККККН
3. КККККО
4. КККККР
5. КККККС
6. КККККЯ
7. ККККНК

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более трёх букв К и ровно две буквы Я?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнено хотя бы одно из условий:

- квадрат наибольшего из четырёх чисел больше произведения трёх других;
- будучи упорядоченными, четыре числа образуют арифметическую прогрессию.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается слово «сын» со строчной буквы. Слова, в написании которых есть «сын», например, «сынку», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 158 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 2022-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 15 360 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v , w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v , w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из двух двоек, 2024 идущих подряд цифр 1 и опять двух двоек? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО
 ПОКА началось (211) ИЛИ началось (1112)
 заменить (111, 1)
 ЕСЛИ началось (21)
 ТО заменить (21, 12)
 ИНАЧЕ заменить (12, 1)
 КОНЕЦ ЕСЛИ
 КОНЕЦ ПОКА
 КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 255.211.33.160 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для данной маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$243^{640} - 9 \cdot 9^{680} + 21 \cdot 3^{611} - 3 \cdot 3^{70} = 200$$

записали в системе счисления с основанием 9. Определите количество цифр 8 в записи этого числа.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{TRUE}(n, m, k)$ утверждение «существует невырожденный треугольник¹ с длинами сторон n, m и k ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg(\text{TRUE}(x, 11, 18) \rightarrow (\neg(\text{MAKS}(x, 5) > 15))) \wedge \text{TRUE}(x, A, 5)$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Примечание. $\text{MAKS}(a, b) \leftarrow a$, если $a > b$ и $\text{MAKS}(a, b) \leftarrow b$, если $a \leq b$.

Ответ: _____.

¹ Треугольник называется невырожденным, если все его стороны имеют длины, большие нуля.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = 1$ при $n < 3$;

$F(n) = F(n - 1) + F(n - 2)$, если $n > 2$ и при этом n нечётно;

$F(n) = \sum_{i=1}^{n-1} F(i)$, если $n > 2$ и при этом n чётно.

Чему равно значение функции $F(24)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество троек последовательности, в которых только одно число оканчивается на 0, а сумма чисел тройки меньше максимального элемента последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем максимальную из сумм элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Прямоугольник разлинован на $N \times M$ клеток ($1 < N < 30$, $1 < M < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Прямоугольник ограничен внешними стенами. Между соседними клетками прямоугольника также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке прямоугольника лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times M$, каждая ячейка которой соответствует клетке прямоугольника. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ego.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входных данных

1	8	8	4	5
10	1	1	3	11
1	3	12	2	7
2	3	5	6	8

Ответ:

- 19 Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(11, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 8)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 101. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 101 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было семь камней, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 93$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

- 20 Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

- 21 Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 22** В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

- 23** Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на целую часть от деления числа на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 50 результатом является число 1, и при этом траектория вычислений содержит число 20 и не содержит 10?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **ABV** при исходном числе 10 траектория состоит из чисел 9, 4, 2.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов A, B, C, D и E .

Определите в прилагаемом файле минимальное количество идущих подряд символов, среди которых комбинация символов AB встречается ровно 21 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске $123*4?5$ соответствуют числа 123405 и 12300405 .

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске $32*21?4$, делящиеся на 2049 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 2049 .

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок и M декоративных замочков к ним ($M < N$). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки — подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т. д., при этом к каждой коробке подбирается подходящий замочек. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 6 единиц меньше длины стороны другой коробки. Замочек подходит к коробке, если маркировка замочка совпадает с длиной стороны коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ega.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находятся число N — количество коробок в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000) и через пробел число M — количество декоративных замочков в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок (все числа натуральные, не превышающие 10 000) и через знак табуляции значения, указанные как маркировки на замочках (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждая пара таких значений — в отдельной строке; в последних $N - M$ строках второе число, соответствующее маркировке замочка, опускается, и числа, соответствующие длинам сторон коробок, идут каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
5 4
43 40
31 30
32 43
40 31
30
```

Пример входного файла приведён для случая пяти коробок и четырёх замочков, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрёшкой», составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 30, 40 и 43 или 31, 40 и 43 или 32, 40 и 43 соответственно, т. е. количество коробок равно 3, а длина стороны самой маленькой коробки равна 31 (поскольку замочка для коробки с длиной стороны 32 в магазине нет).

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $N = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

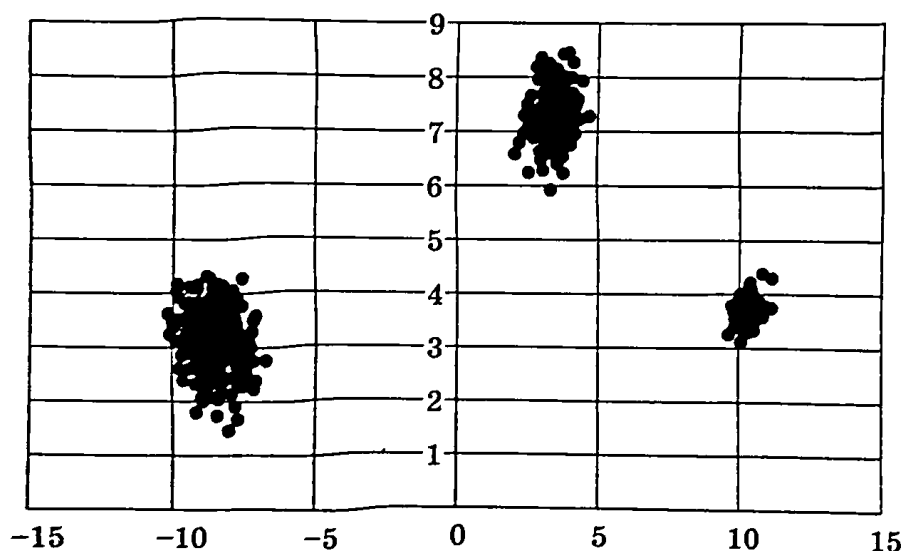
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $N = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



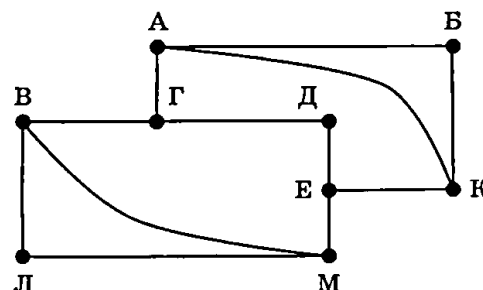
Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 12

- 1** На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер пункта	1		18				19			
	2	18				11	12			
	3					21		24	35	
	4					15				20
	5		11	21	15					
	6	19	12							18
	7			24					14	
	8			35				14		10
	9				20		18		10	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта Д в пункты Г и Е. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

- 2** Миша заполнял таблицу истинности логической функции F

$$\neg(w \rightarrow \neg(x \rightarrow y)) \wedge (\neg x \rightarrow (\neg y \equiv z)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
	1	1	1	0
		0	0	1
0			0	1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		$\neg x \vee y$
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Одежда», принадлежащей предприятию по производству лёгкой одежды. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Ткани» содержит записи о видах тканей, используемых при пошиве. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID ткани	Название	Цвет	Плотность, г/м ²	Сырьё	Ширина полотна, см
----------	----------	------	-----------------------------	-------	--------------------

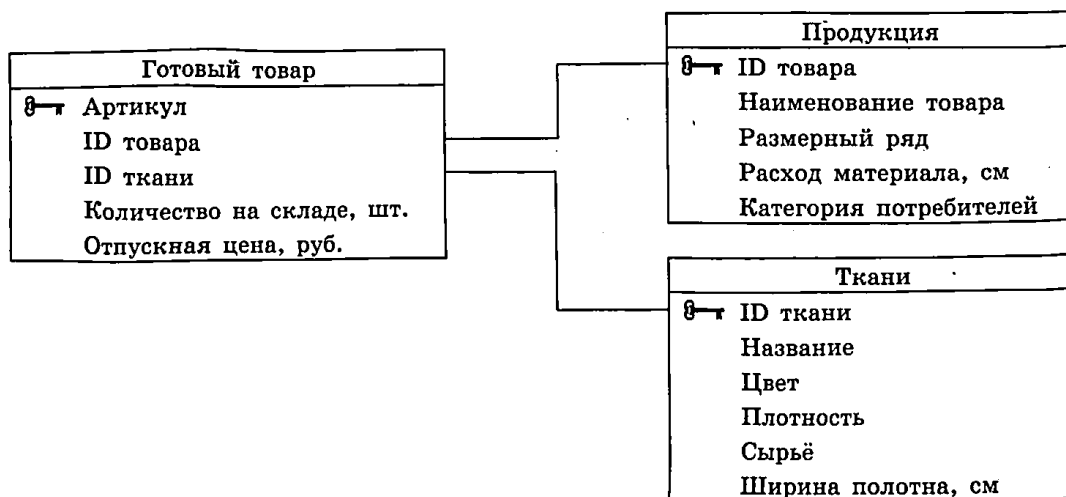
Таблица «Продукция» содержит информацию о моделях выпускаемой одежды. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID товара	Наименование товара	Размерный ряд	Расход материала, см	Категория потребителей
-----------	---------------------	---------------	----------------------	------------------------

Таблица «Готовый товар» — информацию об уже произведённой фирмой одежде. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Артикул	ID товара	ID ткани	Количество на складе, шт.	Отпускная цена, руб.
---------	-----------	----------	---------------------------	----------------------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую стоимость (в рублях) всех мужских белых рубашек, произведённых на предприятии из джинсы или из льняной ткани.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4 По каналу связи передаются сообщения, содержащие только буквы из набора: А, К, Л, Н, О, Я. Для передачи используется двоичный код, удовлетворяющий условию Фано. Это условие обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений. Кодовые слова для некоторых букв известны: Л — 1, Я — 01. Для четырёх оставшихся букв А, К, Н и О кодовые слова неизвестны. Какое количество двоичных знаков потребуется для кодирования слова КОЛОННА, если известно, что оно закодировано минимально возможным количеством двоичных знаков?

Ответ: _____.

5 На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Строится двоичная запись числа N .
2. Далее эта запись обрабатывается по следующему правилу:
 - а) если количество значащих цифр в двоичной записи числа чётное, то к этой записи в середину дописывается 1;
 - б) если количество значащих цифр в двоичной записи числа нечётное, то запись не изменяется.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R .

Например, для исходного числа $5_{10} = 101_2$ результатом является число $101_2 = 5_{10}$, а для исходного числа $2_{10} = 10_2$ результатом является число $110_2 = 6_{10}$.

Укажите максимальное число N , после обработки которого с помощью этого алгоритма получается число R , не большее, чем 26. В ответе запишите это число в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост поднят. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует три команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке; **Опустить хвост**, означающая переход в режим рисования.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Вперёд 100 Направо 90 Вперёд 100 Направо 45 Опустить хвост Повтори 15 [Вперёд 20 Направо 90 Вперёд 30 Направо 90].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Музыкальный фрагмент был записан в формате стерео (двухканальная запись), оцифрован и сохранён в виде файла без использования сжатия данных. Размер полученного файла — 39 Мбайт. Затем тот же музыкальный фрагмент был записан повторно в формате моно и оцифрован с разрешением в 2,5 раза выше и частотой дискретизации в 4 раза больше, чем в первый раз. Сжатие данных не производилось. Укажите размер файла в Мбайт, полученного при повторной записи. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.

Ответ: _____.

8

Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы П, О, Л, Ъ, З, А, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААААА
2. АААААЗ
3. АААААЛ
4. АААААО
5. АААААП
6. АААААЪ
7. ААААЗА

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более одной буквы Ъ, ровно одну букву А и не более двух букв З?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей в каждой строке четыре натуральных числа. Определите количество строк таблицы, для чисел которых выполнены оба условия:
- квадрат наименьшего из четырёх чисел больше суммы трёх других;
 - среди четырёх чисел нет ни одного чётного.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души»¹ встречается слово «Бог» с заглавной буквы. Слова, в написании которых есть «Бог», например, «Бога», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 11 При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 141 символа и содержащий только десятичные цифры и символы из 4000-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 2560 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина»,

в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из двух двоек и далее 2023 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (2111) ИЛИ нашлось (1112)

заменить (111, 1)

ЕСЛИ нашлось (21)

ТО заменить (21, 12)

ИНАЧЕ заменить (12, 1)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 191.239.130.3 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для записи маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$1331^{650} - 55 \cdot 121^{610} + 77 \cdot 11^{510} - 3 \cdot 11^{100} - 221$$

записали в системе счисления с основанием 11. Определите количество цифр A в записи этого числа.

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ТРЕУГ}(n, m, k)$ утверждение «существует невырожденный треугольник¹ с длинами сторон n, m и k ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg((\text{ТРЕУГ}(x, 12, 20) \equiv (\neg(\text{МАКС}(x, 5) > 28))) \wedge \text{ТРЕУГ}(x, A, 3))$$

тождественно истинна (т. е. принимает значение 1) при любом натуральном значении переменной x ?

Примечание. $\text{МАКС}(a, b) = a$, если $a > b$ и $\text{МАКС}(a, b) = b$, если $a \leq b$.

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n < 3;$$

$$F(n) = F(n-1) - F(n-2), \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ нечётно};$$

$$F(n) = \sum_{i=1}^{n-1} F(i), \text{ если } n > 2 \text{ и при этом } n \text{ чётно}.$$

Чему равно значение функции $F(39)$?

Ответ: _____.

¹ Треугольник называется невырожденным, если все его стороны имеют длины, большие нуля.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность натуральных чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от 1 до 100 000 включительно. Определите количество троек последовательности, в которых ни одно число не оканчивается на 3, а сумма квадратов чисел тройки больше максимального элемента последовательности. В ответе запишите количество найденных пар, затем минимальную из сумм квадратов элементов таких троек. В данной задаче под тройкой подразумевается три идущих подряд элемента последовательности.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Прямоугольник разлинован на $N \times M$ клеток ($1 < N < 30$, $1 < M < 30$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Прямоугольник ограничен внешними стенами. Между соседними клетками прямоугольника также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке прямоугольника лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times M$, каждая ячейка которой соответствует клетке прямоугольника. Внутренние и внешние стены обозначены утолщёнными линиями.

Пример входных данных

1	8	8	4	5
10	1	1	3	11
1	3	12	2	7
2	3	5	6	8

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Для игрока, Пети и Вани, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход должен Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(11, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 8)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 123. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 123 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было девять камней, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 113$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на целую часть от деления числа на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, для которых при исходном числе 60 результатом является число 1, и при этом траектория вычислений содержит число 20 и не содержит 4?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы **ABBB** при исходном числе 16 траектория состоит из чисел 9, 4, 2.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24 Текстовый файл¹ состоит из символов A, B, C, D и E .

Определите в прилагаемом файле максимальное количество идущих подряд символов, среди которых комбинация символов AB встречается ровно 21 раз.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25 Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться следующие символы:

- символ «?» означает ровно одну произвольную цифру;
- символ «*» означает любую последовательность цифр произвольной длины; в том числе «*» может задавать и пустую последовательность.

Например, маске $123*4?5$ соответствуют числа 123405 и 12300405 .

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске $33*21?7$, делящиеся на 2079 без остатка.

В ответе запишите в первом столбце таблицы все найденные числа в порядке возрастания, а во втором столбце — соответствующие им результаты деления этих чисел на 2079 .

Количество строк в таблице для ответа избыточно.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26 В магазине для упаковки подарков есть N кубических коробок красного цвета и M кубических коробок синего цвета ($N > M$). Самой интересной считается упаковка подарка по принципу матрёшки — подарок упаковывается в одну из коробок, та в свою очередь в другую коробку и т. д., при этом цвет коробок чередуется. Одну коробку можно поместить в другую, если длина её стороны хотя бы на 5 единиц меньше длины стороны другой коробки. Определите наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, и максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки, где будет находиться подарок. Размер подарка позволяет поместить его в самую маленькую коробку.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находятся число N — количество коробок красного цвета в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000) и через пробел число M — количество коробок синего цвета в магазине (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения длин сторон коробок красного цвета (все числа натуральные, не превышающие 10 000) и через знак табуляции значения длин сторон коробок синего цвета (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждая пара таких значений — в отдельной строке; в последних $N - M$ строках второе число опускается, и числа, соответствующие длинам сторон коробок красного цвета, идут каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала наибольшее количество коробок, которое можно использовать для упаковки одного подарка, затем максимально возможную длину стороны самой маленькой коробки в таком наборе.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
5 4
39 55
40 42
44 44
40 55
50
```

Пример входного файла приведён для случая пяти коробок красного цвета и четырёх коробок синего цвета, когда минимальная допустимая разница между длинами сторон коробок, подходящих для упаковки «матрёшкой», составляет 3 единицы.

При таких исходных данных условию задачи удовлетворяют наборы коробок с длинами сторон 39, 42, 50 и 55 или 40, 44, 50 и 55 соответственно, т. е. количество коробок равно 4, а длина стороны самой маленькой коробки равна 40.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

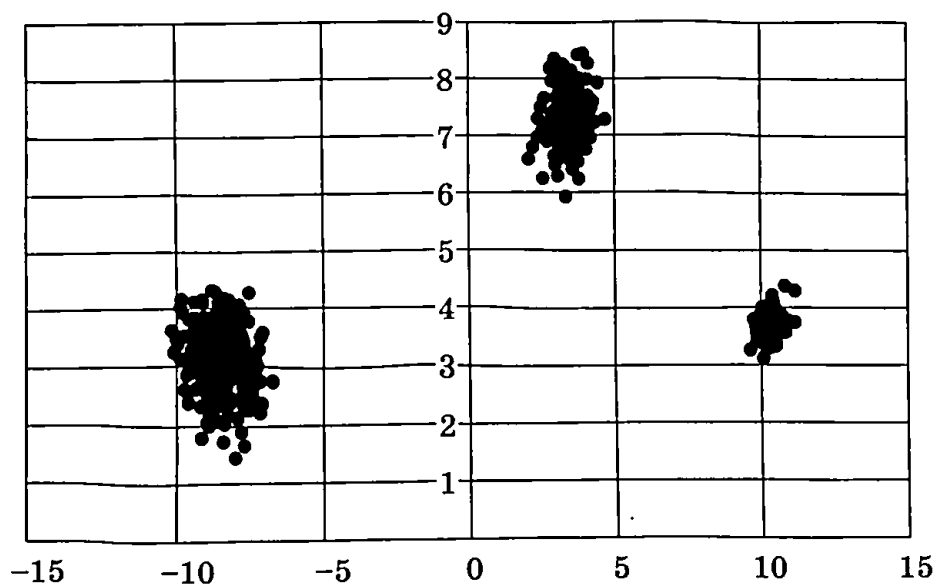
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

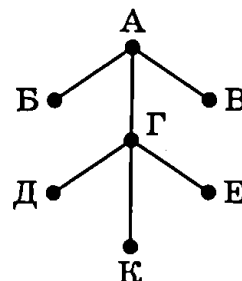
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 13

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1				11			
	2					12		
	3				13			
	4	11		13		14	15	
	5		12		14			16
	6				15			
	7					16		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта А в пункты Б и В. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$\neg((x \rightarrow y) \rightarrow w) \wedge z,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
0	0			1
	1	0		1
		1		1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемые управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведённых жителями платежах за первое полугодие 2023 г. Поле *Тип операции* содержит значение *Начисление* или *Оплата*. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Время	Лицевой счёт	ID компании	Тип операции	Сумма, руб.
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------

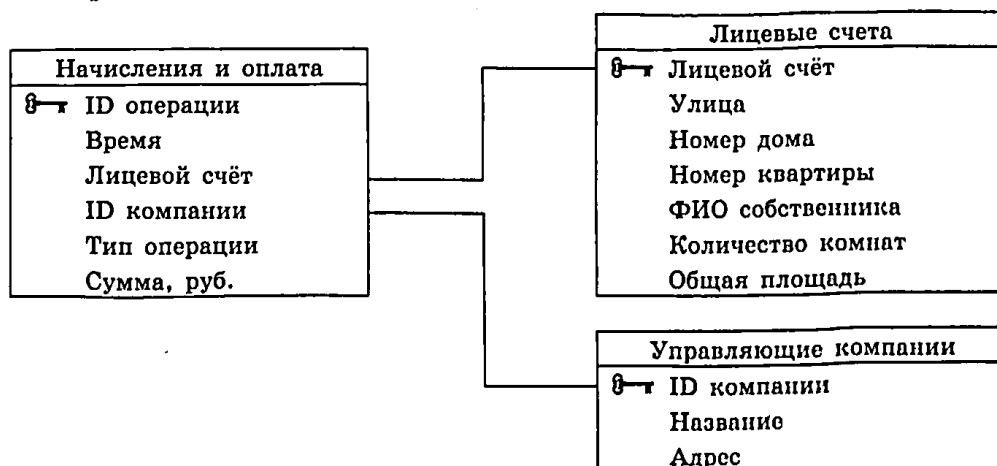
Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Лицевой счёт	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей дома номер 4 по улице Железнодорожная за услуги ЖКХ перед компанией «Стрела» на момент 7:00 01.07.2023.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egs.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только 9 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово
А	000
Б	001
В	1110
Г	1111
Д	11000

Буква	Кодовое слово
Е	010
Ж	011
З	11001
И	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы И, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам.

1. Вычисляются суммы квадратов первой и второй, а также второй и третьей цифр исходного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).

Пример. Исходное число: 621. Суммы квадратов цифр: $6^2 + 2^2 = 40$; $2^2 + 1^2 = 5$. Результат: 405.

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаст число 9752.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 11 [Вперёд 111 Направо 120].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения растрового изображения размером 360×512 пикселей отведено не более 240 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения?

Ответ: _____.

8

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы А, Т, О, М, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААА
2. АААМ
3. АААО
4. АААТ
5. ААМА
6. ААММ

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы О?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите процент значений концентраций, превышающих 12,0, среди значений концентраций, попадающих в диапазон от 2,0 (включительно) до 17,0 (включительно).

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается слово «деньги» или «Деньги».

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 190 символов и содержащий только десятичные цифры и символы из 1000-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 39 424 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Цеполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнить две команды, и обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w);

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

В) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина»,

в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно).

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2022 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (555)

ЕСЛИ нашлось (11111)

ТО заменить (11111, 555)

ИНАЧЕ заменить (555, 5)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 252.63.194.3 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для записи маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$5^{2022} - 2 \cdot 5^{1010} + 25^{850} + 2500$$

записали в системе счисления с основанием 5. Сколько цифр «4» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [10; 15]$ и $C = [20; 27]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$\neg((x \in B) \vee (x \in C)) \rightarrow (x \in A)$$

ложно (т. е. принимает значение 0) при любом значении переменной x .

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1;$$

$$F(n) = 5 \cdot n + F(n - 1) + F(2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно};$$

$$F(n) = 3 \cdot F(n - 1), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ чётно}.$$

Чему равно значение функции $F(23)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 17 В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых хотя бы одно число является полным квадратом некоторого натурального числа, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

6; 2; 9; -3; 1 — ответ

3

11

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 18 Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 26$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может. Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота. Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	5	8	4
10	1	10	3
1	3	1	2
2	3	5	6

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) один камень либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(11, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 8)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда произведение количеств камней в кучах становится не менее 144. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что произведение количеств камней в кучах будет 144 или больше.

В начальный момент в первой куче был один камень, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 142$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два **наименьших** значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите **минимальное** значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

А. Прибавить 2

В. Прибавить 7

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает это число на 7. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 5 преобразуют в число 49?

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов арабских цифр (0, 1, ..., 9).

Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых нет символов 0, стоящих рядом.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть M — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 860 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M оканчивается на 18. Вывести первые пять найденных чисел и соответствующие им значения M .

Формат вывода: для каждого из пяти таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M .

Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа $20 \cdot M = 10 - 2 = 8$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Для хранения двумерного цифрового растрового чёрно-белого изображения Петя сохранил в текстовом файле информацию о позициях всех пикселей чёрного цвета на изображении (номера рядов пикселей и номера чёрных пикселей в ряду). Для редактирования изображения Пете нужно изменить цвет с белого на чёрный всем имеющимся двум соседним белым пикселям, таким что слева и справа от них в том же ряду пиксели чёрные.

Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть два соседних пикселя, удовлетворяющих требованию Пети. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер пикселя в ряду из найденных в этом ряду подходящих пар белых пикселей.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N — количество рядов пикселей (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер чёрного пикселя в ряду.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер пикселя в выбранной паре.

Пример входного файла:

```
7
20 10
20 13
30 45
40 17
40 20
40 30
40 33
```

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 20 и 11, 40 и 18, 40 и 31. Ответ для приведённого примера:

40	18
----	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 3$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

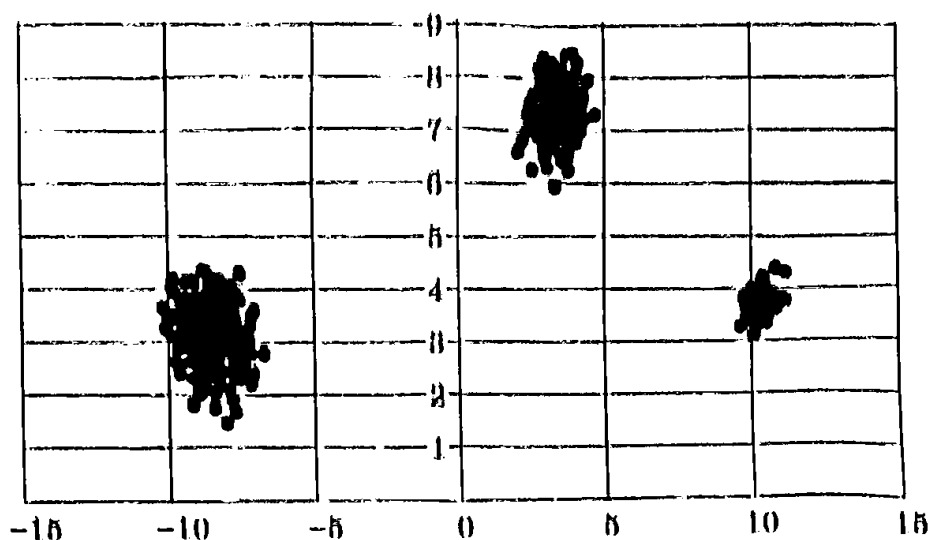
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В ответе напишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $[P_A] \times 10\,000$, затем целую часть произведения $[P_B] \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведен в произвольных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

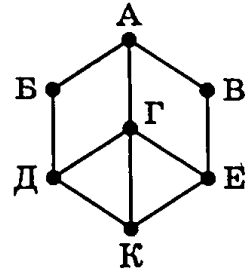


Ответ

ВАРИАНТ 14

- 1 На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			11			12	
	2			13				14
	3	11	13			15		
	4					16	17	18
	5			15	16		19	20
	6	12			17	19		
	7		14		18	20		



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта Г в пункты Д и Е. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

- 2 Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$((z \rightarrow y) \rightarrow x) \vee \neg w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
	0		0	0
	1	0		0
		1		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемые управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведённых жителями платежах за первое полугодие 2023 г. Поле *Тип операции* содержит значение *Начисление* или *Оплата*. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Время	Лицевой счёт	ID компании	Тип операции	Сумма, руб.
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------

Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

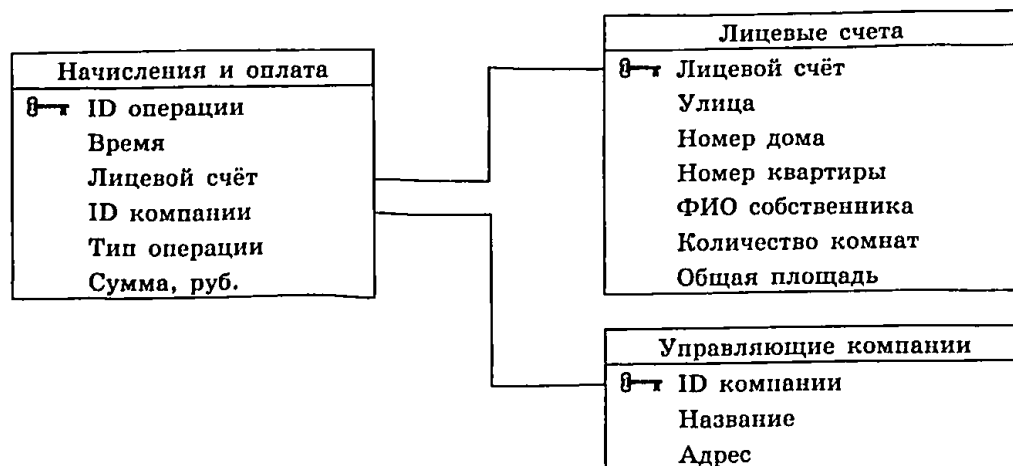
Лицевой счёт	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей квартиры 17 дома номер 5 по улице Железнодорожная за услуги ЖКХ перед компанией «Эксплуатация» на момент 7:00 15.07.2023.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только 9 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово
А	000
Б	010
В	10101
Г	00100
Д	01111

Буква	Кодовое слово
Е	11101
Ж	110
З	1011
И	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы И, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам.

1. Вычисляются суммы квадратов первой и второй, а также второй и третьей цифр исходного числа.
2. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).

Пример. Исходное число: 621. Суммы квадратов цифр: $6^2 + 2^2 = 40$; $2^2 + 1^2 = 5$. Результат: 405.

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаст число 7434.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 10 [Вперёд 7 Направо 120].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения растрового изображения размером 70×256 пикселей отведено не более 10 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения?

Ответ: _____.

8

Все 4-буквенные слова, в составе которых могут быть только буквы П, Р, А, В, О, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. АААА
2. АААВ
3. АААО
4. АААП
5. АААР
6. ААВА
7. ААВВ

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое начинается с буквы П?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите процентное содержание значений концентраций, превышающих 9,0, среди значений концентраций, попадающих в диапазон от 6,0 (включительно) до 14,0 (включительно).

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается слово «заря» или «Заря». Слова, в написании которых есть «заря», например, «заряжать», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 201 символа и содержащий только десятичные цифры и символы из 2000-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 19 456 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

В) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Г) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина»,

в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно).

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 2022 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (11) ИЛИ нашлось (555)

ЕСЛИ нашлось (11)

ТО заменить (11, 555)

ИНАЧЕ заменить (555, 5)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

- 13 В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 199.59.129.3 и маской сети 255.255.A.0, где A — некоторое допустимое для записи маски число. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 14 Значение арифметического выражения

$$4^{2022} - 2 \cdot 4^{1111} + 16^{600} + 192$$

записали в системе счисления с основанием 4. Сколько цифр «3» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

- 15 На числовой прямой даны два отрезка: $B = [30; 41]$ и $C = [50; 56]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$\neg(((x \in B) \vee (x \in C)) \rightarrow (x \in A))$$

ложно (т. е. принимает значение 0) при любом значении переменной x .

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n^2 + F(n - 1), \text{ если } n > 1.$$

Чему равно значение функции $F(2023) - F(2019)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых хотя бы одно число является полным квадратом некоторого натурального числа, затем минимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

6; 2; 9; -3; 1 — ответ

3	-2
---	----

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 26$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	5	8	4
10	1	10	3
1	3	1	2
2	3	5	6

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 19 камней, за один ход можно получить кучу из 20 или 38 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 177. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 177 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 176$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от игры противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно.

Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 2

B. Прибавить 7

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает это число на 7. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 7 преобразуют в число 51?

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 24** Текстовый файл¹ состоит из символов арабских цифр (0, 1, ..., 9).
 Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых нет трёх символов 0, стоящих рядом.
 Для выполнения этого задания следует написать программу.
 Ответ: _____.

- 25** Пусть M — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.
 Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 860 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение M оканчивается на 30.
 Вывести первые пять найденных чисел и соответствующие им значения M .
 Формат вывода: для каждого из пяти таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M .
 Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.
 Например, для числа 20 $M = 10 - 2 = 8$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 26** Для хранения двумерного цифрового растрового чёрно-белого изображения Петя сохранил в текстовом файле информацию о позициях всех пикселей чёрного цвета на изображении (номера рядов пикселей и номера чёрных пикселей в ряду).
 Для редактирования изображения Пете нужно изменить цвет с белого на чёрный всем имеющимся двум соседним белым пикселям, таким что слева и справа от них в том же ряду пиксели чёрные.

Найдите ряд с наименьшим номером, в котором есть два соседних пикселя, удовлетворяющих требованию Пети. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наибольший номер пикселя в ряду из найденных в этом ряду подходящих пар белых пикселей.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N — количество рядов пикселей (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер чёрного пикселя в ряду.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наибольший номер пикселя в выбранной паре.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входного файла:

```
7
30 45
40 17
40 20
40 30
40 33
50 10
50 13
```

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 40 и 19, 40 и 32, 50 и 12. Ответ для приведённого примера:

40	32
----	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

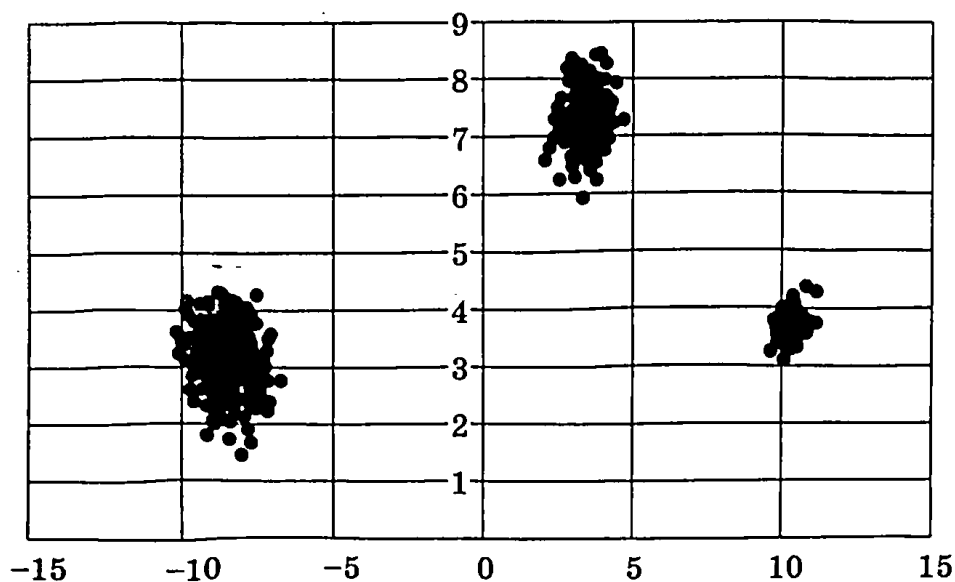
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



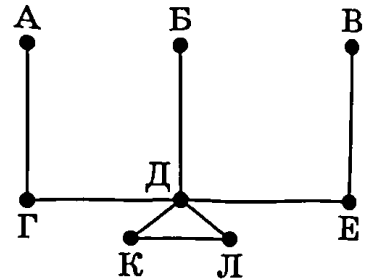
Ответ:

ВАРИАНТ 15

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		11						
	2	11		13		15		17	19
	3		13						12
	4							14	
	5		15				16		
	6					16			
	7		17		14				
	8		19	12					



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта Д в пункты Г и Е. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$((x \rightarrow y) \rightarrow z) \vee (w \rightarrow (y \wedge z)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
0			0	0
1	0			0
	1			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемые управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведённых жителями платежах за первое полугодие 2023 г. Поле *Тип операции* содержит значение *Начисление* или *Оплата*. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Время	Лицевой счёт	ID компании	Тип операции	Сумма, руб.
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------

Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

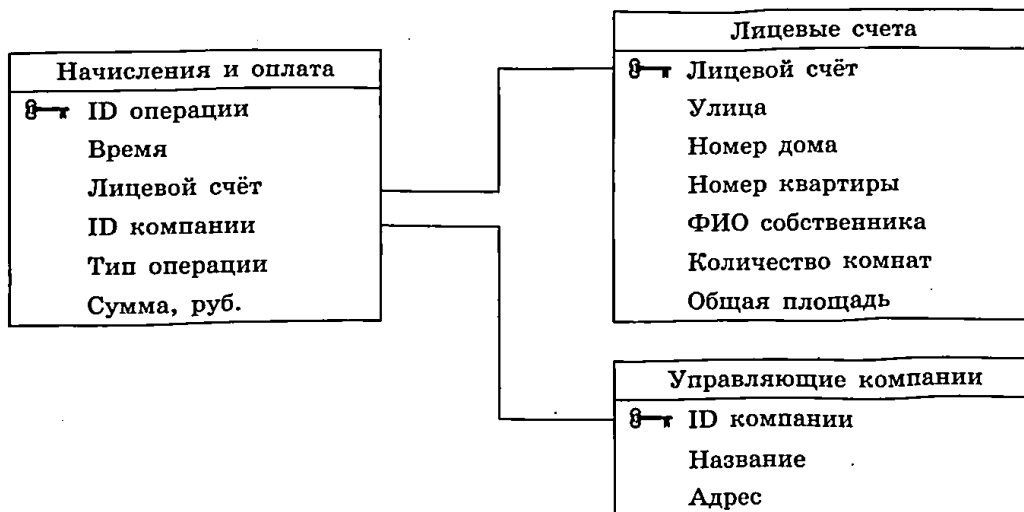
Лицевой счёт	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей дома номер 7 по улице Гоголя за услуги ЖКХ перед компанией «ЖКХ-Трест 1» на момент 7:00 01.05.2023.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только 9 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово
А	000
Б	010
В	10001
Г	00100
Д	01111

Буква	Кодовое слово
Е	11011
Ж	11010
З	101
И	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы И, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам.

1. Перемножаются все цифры исходного числа.
2. Суммируются все цифры исходного числа.
3. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).

Пример. Исходное число: 621. Произведение цифр: $6 \times 2 \times 1 = 12$; сумма цифр: $6 + 2 + 1 = 9$. Результат: 129.

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаст число 33621.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 21 [Вперёд 31 Направо 60].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения растрового изображения размером 90×1024 пикселей отведено не более 80 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения?

Ответ: _____.

8

Все пятибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы М, А, С, Л, О, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы, начиная с 1.

Ниже приведено начало списка.

1. ААААА
2. ААААЛ
3. ААААМ
4. ААААО
5. ААААС
6. АААЛА

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более одной буквы А, ровно две буквы М, не содержит ни одной буквы Л?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите количество значений концентраций, не совпадающих по значению ни с тремя минимальными, ни с тремя максимальными значениями, полученными за весь период наблюдений.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается слово «небо» или «Небо». Слова, в написании которых есть «небо», например, «небосклон», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 704 символов и содержащий только 26 латинских букв и символы из 2025-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 3840 идентификаторов. В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 32.0.A.5, где A — некоторое допустимое для записи IP-адреса число, и маской сети 255.255.240.0. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не более суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$2 \cdot 3^{2022} + 5 \cdot 3^{1800} + 3^{1001} + 4 \cdot 3^{1000} + 3$$

записали в системе счисления с основанием 9. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [14; 20]$ и $C = [15; 27]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$\neg(x \in A) \rightarrow ((x \in B) \equiv (x \in C))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — целое неотрицательное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n \leq 1;$$

$$F(n) = 3 + F(n-1) \cdot F(n-2) - F(n-1) - F(n-2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно};$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n-1), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ чётно}.$$

Чему равно значение функции $F(12)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа делятся нацело на 3, затем максимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

6; 3; 9; -3; 1; 4 — ответ

3	12
---	----

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разбит на $N \times N$ клеток ($1 < N < 26$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	5	8	4
8	1	7	3
1	10	1	2
2	5	5	4

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16 или 30 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 201. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 201 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 200$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от игры противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 2

B. Прибавить 10

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает это число на 10. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 5 преобразуют в число 71?

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов арабских цифр (0, 1, ..., 9).

Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых нет символов 1 и 2, стоящих рядом.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть M — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, меньшие 800 000, в порядке убывания и ищет среди них такие, для которых значение M кратно 17 (нуль числу 17 не кратен). Вывести первые пять найденных чисел и соответствующие им значения M . Формат вывода: для каждого из пяти таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M .

Строки выводятся в порядке убывания найденных чисел.

Например, для числа 20 $M = 10 - 2 = 8$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Для хранения двумерного цифрового растрового чёрно-белого изображения Пети сохранил в текстовом файле информацию о позициях всех пикселей чёрного цвета на изображении (номера рядов пикселей и номера чёрных пикселей в ряду). Для редактирования изображения Пете нужно изменить цвет с белого на чёрный всем имеющимся трём соседним подряд идущим белым пикселям, таким что слева и справа от них в том же ряду пиксели чёрные.

Найдите ряд с наибольшим номером, в котором есть три соседних подряд идущих белых пикселя, удовлетворяющих требованию Пети. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наименьший номер пикселя в ряду из найденных в этом ряду подходящих троек белых пикселей.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N — количество рядов пикселей (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер чёрного пикселя в ряду.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наименьший номер пикселя в выбранной тройке.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входного файла:

7

20 10

20 14

30 45

40 17

40 21

40 30

40 34

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 20 и 11, 40 и 18, 40 и 31. Ответ для приведённого примера:

40	18
----	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 4$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

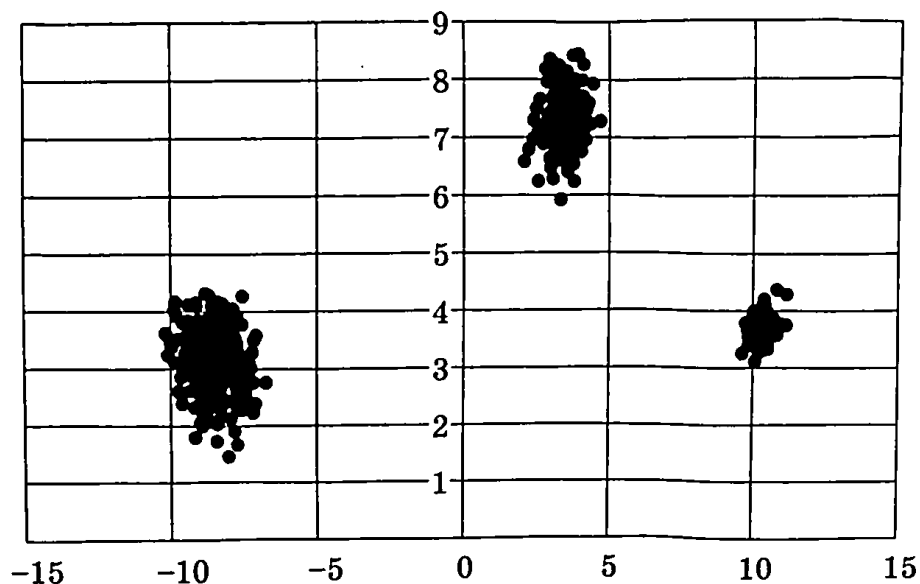
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

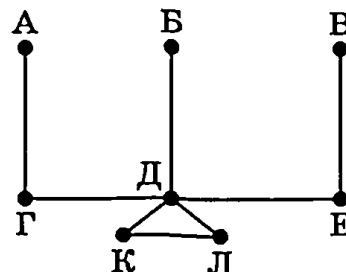


Ответ:

ВАРИАНТ 16

- 1 На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1							10	
	2			20	12	14	16	18	
	3		20						11
	4		12			13			
	5		14		13				
	6		16						
	7	10	18						
	8			11					



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова сумма протяжённости дорог из пункта Д в пункты К и Л. В ответе запишите целое число.

Ответ: _____.

- 2 Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$((x \rightarrow y) \rightarrow w) \vee (z \rightarrow (y \wedge w)),$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z .

				F
1	0			0
		1		0
	1	0		0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемых управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведённых жителями платежах за первое полугодие 2023 г. Поле *Тип операции* содержит значение *Начисление* или *Оплата*. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Время	Лицевой счёт	ID компании	Тип операции	Сумма, руб.
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------

Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

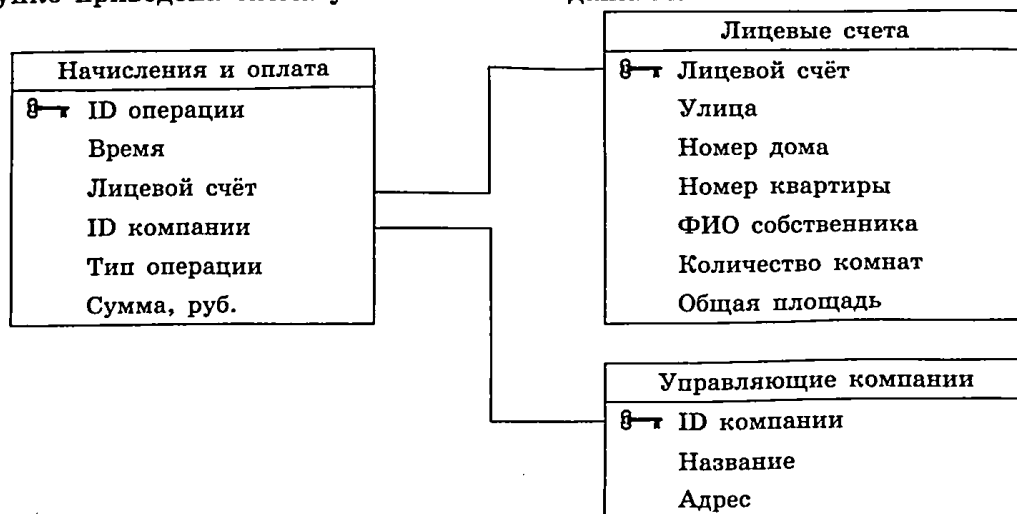
Лицевой счёт	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей квартиры номер 4 дома номер 8 по улице Гоголь за услуги ЖКХ перед компанией «Город 1» на момент 15:00 01.07.2023.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

- 4 По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только 9 букв: А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И; для передачи используется неравномерный двоичный код. Для девяти букв используются кодовые слова.

Буква	Кодовое слово
А	11000
Б	01000
В	000
Г	0111
Д	11001

Буква	Кодовое слово
Е	01001
Ж	001
З	0110
И	

Укажите кратчайшее кодовое слово для буквы И, при котором код будет удовлетворять условию Фано. Если таких кодов несколько, укажите код с наименьшим числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

- 5 Автомат получает на вход трёхзначное число. По этому числу строится новое число по следующим правилам.

1. Перемножаются все цифры исходного числа.
2. Суммируются все цифры исходного числа.
3. Полученные два числа записываются друг за другом в порядке невозрастания (без разделителей).

Пример. Исходное число: 621. Произведение цифр: $6 \times 2 \times 1 = 12$; сумма цифр: $6 + 2 + 1 = 9$. Результат: 129.

Укажите наибольшее число, при обработке которого автомат выдаст число 24019.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 18 [Вперёд 19 Направо 60].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

7

Для хранения растрового изображения размером 112×240 пикселей отведено не более 35 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в палитре изображения?

Ответ: _____.

8

Все шестибуквенные слова, в составе которых могут быть только русские буквы В, А, Л, И, К, записаны в алфавитном порядке и пронумерованы начиная с 1. Ниже приведено начало списка.

1. АААААА
2. АААААВ
3. АААААИ
4. АААААК
5. АААААЛ
6. ААААВА

...

Под каким номером в списке идёт первое слово, которое содержит не более двух букв А, ровно две буквы В, не содержит ни одной буквы И?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

9

Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите количество значений концентраций, не совпадающих по значению ни с тремя минимальными, ни с тремя максимальными значениями, полученными за весь период наблюдений.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

10

Определите, сколько раз в тексте романа И. С. Тургенева «Отцы и дети»¹ встречается слово «брат» или «Брат». Слова, в написании которых есть «брат», например, «обратился», учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

11

При регистрации в компьютерной системе каждому объекту присваивается идентификатор, состоящий из 98 символов и содержащий только 26 латинских букв и символы из 2020-символьного специального алфавита. В базе данных для хранения каждого идентификатора отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование идентификаторов, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит.

Определите объём памяти (в Кбайт), необходимый для хранения 13 312 идентификаторов.

В ответе запишите только целое число — количество Кбайт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр. Ж) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды заменить (v, w)

не меняет эту строку.

З) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*
 последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*
 ТО *команда1*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно).

В конструкции

ЕСЛИ *условие*
 ТО *команда1*
 ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 65 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (11111) ИЛИ нашлось (15)

 ЕСЛИ нашлось (11111)

 ТО заменить (11111, 15)

 ИНАЧЕ заменить (15, 1)

 КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 64.129.A.10, где A — некоторое допустимое для записи IP-адреса число, и маской сети 255.255.252.0. Определите минимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не более суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения

$$3^{2021} + 5 \cdot 3^{2000} + 3^{501} + 5 \cdot 3^{500} + 1$$

записали в системе счисления с основанием 9. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

На числовой прямой даны два отрезка: $B = [4; 18]$ и $C = [12; 40]$. Укажите наименьшую возможную длину такого отрезка A, для которого логическое выражение

$$\neg(x \in A) \rightarrow ((x \in B) \equiv (x \in C))$$

истинно (т. е. принимает значение 1) при любом значении переменной x .

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = 2 \text{ при } n = 2;$$

$$F(n) = n \cdot (n - 1) + F(n - 1) + F(n - 2), \text{ если } n > 2.$$

Чему равно значение функции $F(2023) - F(2021) - 2 \cdot F(2020) - F(2019)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа делятся нацело на 5, затем минимальную из сумм элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

5; 25; 125; -5; 1; 4 — ответ

3	30
---	----

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разбит на $N \times N$ клеток ($1 < N < 26$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку; по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите максимальную и минимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю.

В ответе укажите два числа: сначала максимальную сумму, затем минимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	5	8	4
8	1	7	3
1	10	1	2
2	5	5	4

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежит куча камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в кучу один камень или увеличить количество камней в куче в два раза. Например, имея кучу из 15 камней, за один ход можно получить кучу из 16 или 30 камней. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда количество камней в куче становится не менее 2022. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший кучу, в которой будет 2022 или больше камней.

В начальный момент в куче было S камней, $1 \leq S \leq 2020$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от игры противника. Укажите такое значение S , при котором Петя не может выиграть за один ход, но при любом ходе Пети Ваня может выиграть своим первым ходом.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два **наименьших** значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите **минимальное** значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите максимальную продолжительность отрезка времени (в мс), в течение которого возможно одновременное выполнение четырёх процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Прибавить 2

B. Прибавить 10

Первая команда увеличивает число на экране на 2, вторая увеличивает это число на 10. Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует программ, которые число 7 преобразуют в число 71?

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит из символов арабских цифр (0, 1, ..., 9). Определите максимальное количество идущих подряд символов в прилагаемом файле, среди которых нет символов 1 и 2, а также 1 и 3, стоящих рядом. Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть M — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение M равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, меньшие 800 000, в порядке убывания и ищет среди них такие, для которых значение M кратно 23 (ноль числу 23 не кратен). Вывести первые пять найденных чисел и соответствующие им значения M . Формат вывода: для каждого из пяти таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем — значение M .

Строки выводятся в порядке убывания найденных чисел.

Например, для числа 20 $M = 10 - 2 = 8$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Для хранения двумерного цифрового растрового чёрно-белого изображения Петя сохранил в текстовом файле информацию о позициях всех пикселей чёрного цвета на изображении (номера рядов пикселей и номера чёрных пикселей в ряду). Для редактирования изображения Пете нужно изменить цвет с белого на чёрный трём соседним подряд идущим белым пикселям, таким что слева и справа от них в том же ряду пиксели чёрные.

Найдите ряд с наименьшим номером, в котором есть три соседних подряд идущих белых пикселя, удовлетворяющих требованию Пети. Гарантируется, что есть хотя бы один ряд, удовлетворяющий этому условию. В ответе запишите два целых числа: номер ряда и наибольший номер пикселя в ряду из найденных в этом ряду подходящих троек белых пикселей.

Входные данные¹

В первой строке входного файла находится число N — количество рядов пикселей (натуральное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит два натуральных числа, не превышающих 100 000: номер ряда и номер чёрного пикселя в ряду.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: номер ряда и наибольший номер пикселя в выбранной тройке.

Пример входного файла:

```
7
30 45
40 17
40 21
40 30
40 34
50 10
50 14
```

Условию задачи удовлетворяют три пары чисел: 40 и 20, 40 и 33, 50 и 13. Ответ для приведённого примера:

40	33
----	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

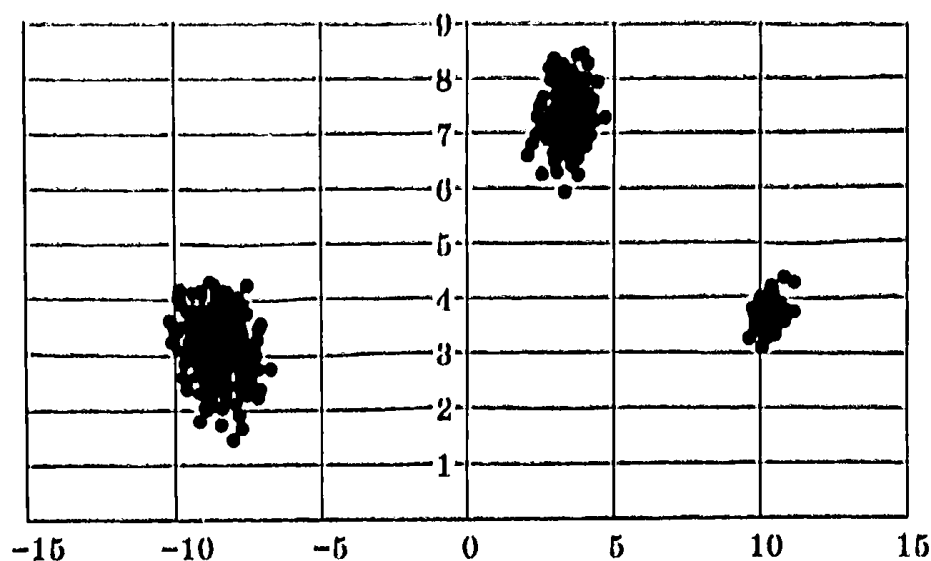
В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе напишите четыре числа в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведен в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ogorfl.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещенному на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент единой расчётной базы данных города «ЖКХ» о начислениях за услуги ЖКХ, предоставляемые управляющими компаниями жителям города. База данных состоит из трёх таблиц.

Таблица «Начисления и оплата» содержит записи о начислениях за предоставленные услуги и о произведённых жителями платежах за первое полугодие 2023 г. Поле *Тип операции* содержит значение *Начисление* или *Оплата*. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Время	Лицевой счёт	ID компании	Тип операции	Сумма, руб.
-------------	-------	--------------	-------------	--------------	-------------

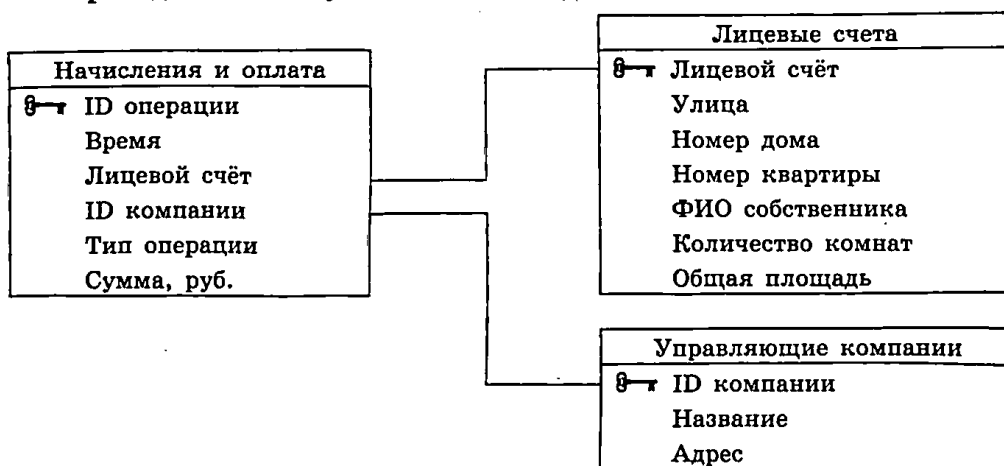
Таблица «Лицевые счета» содержит информацию о квартирах, чьи жители являются потребителями услуг управляющих компаний. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

Лицевой счёт	Улица	Номер дома	Номер квартиры	ФИО собственника	Количество комнат	Общая площадь
--------------	-------	------------	----------------	------------------	-------------------	---------------

Таблица «Управляющие компании» содержит информацию об управляющих компаниях, обслуживающих дома города. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID компании	Название	Адрес
-------------	----------	-------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите суммарную задолженность (в рублях) жителей дома номер 4 по улице Железнодорожная за услуги ЖКХ перед компанией «Стрела» на момент 7:00 01.07.2023.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 3 В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Каршеринг», принадлежащей каршеринговой компании некоторого города. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Аренда» содержит записи о датах аренды автомобилей компании клиентами в 2023 г. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата аренды	ID автомобиля	ID клиента	Сумма аренды, руб.	Претензии
-------------	-------------	---------------	------------	--------------------	-----------

Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах, предлагаемых в аренду. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

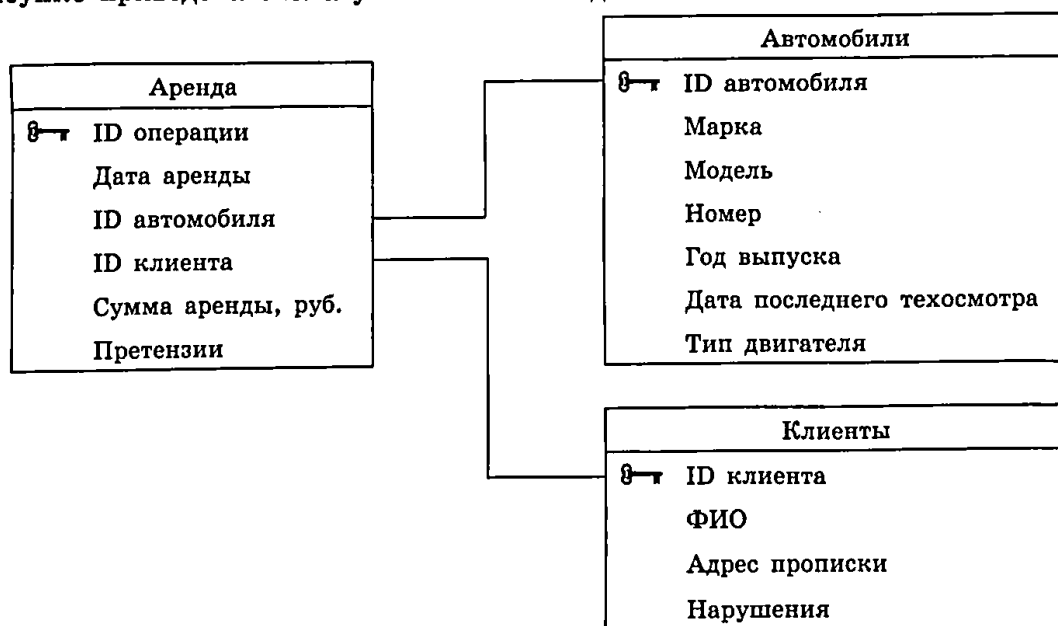
ID автомобиля	Марка	Модель	Номер	Год выпуска	Дата последнего техосмотра	Тип двигателя
---------------	-------	--------	-------	-------------	----------------------------	---------------

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах компании, берущих автомобили в аренду.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID клиента	ФИО	Адрес прописки	Нарушения
------------	-----	----------------	-----------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую сумму (в рублях), потраченную клиентом Охотниковым Д. М. на аренду автомобилей модели KIA RIO SEDAN в первом полугодии 2023 года.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 00, 01, 10 и 111 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
 - а) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R . Укажите минимальное число R , большее 56, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 30 Повтори 10 [Вперёд 30 Направо 60 Вперёд 30 Направо 120].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

- 7 Для хранения произвольного растрового изображения размером 490×1024 пикселей отведено 490 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

- 8 Сколько существует различных трёхзначных чисел, записанных в четверичной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите разность между максимальным значением концентрации примесей на протяжении трёх месяцев и средним арифметическим значением концентрации примесей в этот период времени.

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается слово «частокол» или «Частокол». Другие формы слова «частокол», такие как «частоккола», «частоколом» и т. д., учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 11 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 9 символов и содержащий только символы из 26-символьного набора строчных и 26-символьного набора заглавных латинских букв и десяти арабских цифр. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей.

Для хранения сведений о 90 пользователях потребовалось 1800 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) заменить (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 23)

преобразует строку 42111125 в строку 4223125.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) нашлось (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА условие

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ условие

ТО команда1

ИНАЧЕ команда2

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется команда1 (если условие истинно) или команда2 (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 70 идущих подряд цифр 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА нашлось (1111) ИЛИ нашлось (2222)

ЕСЛИ нашлось (1111)

ТО заменить (1111, 22)

ИНАЧЕ заменить (2222, 11)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 127.254.A.10, где A — некоторое допустимое для записи IP-адреса число, и маской сети 255.255.224.0. Определите максимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $5^{2019} - 5^{1019} + 25^{600} - 125$ записали в системе счисления с основанием 5. Сколько цифр «4» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\text{ДЕЛ}(x, 18) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 81))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + 2 \cdot F(n - 1), \text{ если } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = 1 + 3 \cdot F(n - 2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(17)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа оканчиваются на цифру 5, затем максимальный из модулей разности элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

25; 15; 35; -5; 1 — ответ

3	40
---	----

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 20$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите минимальную и максимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа — сначала минимальную сумму, затем максимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plis> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) два камня либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(12, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 9)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 142. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 142 камня или больше.

В начальный момент в первой куче было два камня, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 138$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на число, равное целой части от деления числа на экране на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует таких программ, которые преобразуют исходное число 30 в число 1 и при этом траектория вычислений программы содержит число 10?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АВА при исходном числе 18 траектория будет состоять из чисел 17, 8, 7.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит не более чем из 10^6 символов X, Y и Z.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, расположенных в алфавитном порядке (возможно, с повторением символов).

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть F — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение F равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 850 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение F не равно нулю и делится нацело на 7. Программа должна найти и вывести первые 6 таких чисел и соответствующие им значения F .

Формат вывода: для каждого из 6 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение F . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 105 $F = 35 - 3 = 32$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Илье необходимо перенести файлы с одного компьютера на другой при помощи внешнего жёсткого диска.

Объём диска может быть меньше, чем требуется для переноса всех файлов за один раз. Свободный объём на диске и размеры файлов известны.

По заданной информации об объёме файлов на компьютере и свободном объёме на диске определите максимальное число файлов, которые могут быть перенесены за один раз на внешний жёсткий диск, а также максимальный размер файла, записанного на этот диск, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N — количество файлов, которые надо перенести (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов указанных файлов (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число файлов, которые могут быть перенесены на внешний жёсткий диск за один раз, затем максимальный размер перенесённого файла, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов. Если вариантов переноса несколько, выберите тот, при котором будет перенесён наибольший файл.

Пример входного файла:

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов: 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2	50
---	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru/s> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной авеады: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

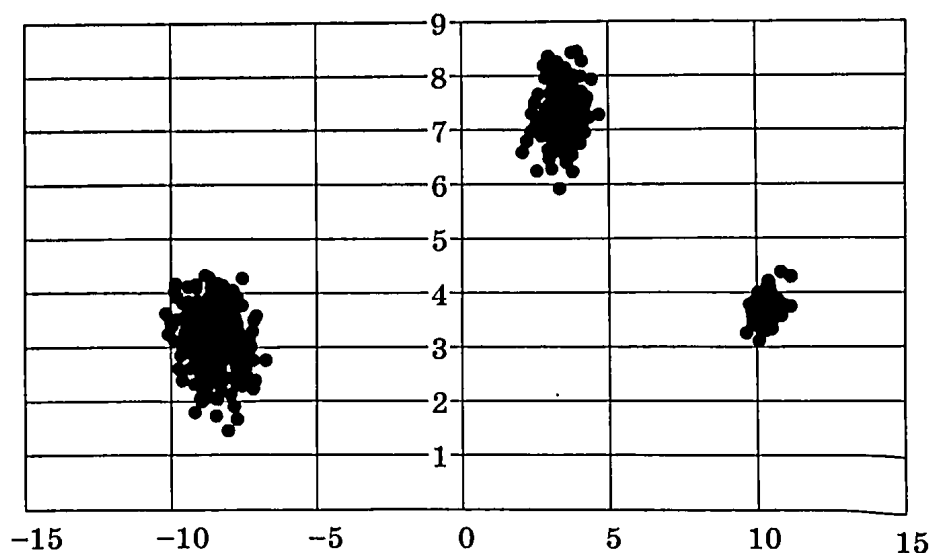
В файле В хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле В аналогична файлу А.

Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе напишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла В.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

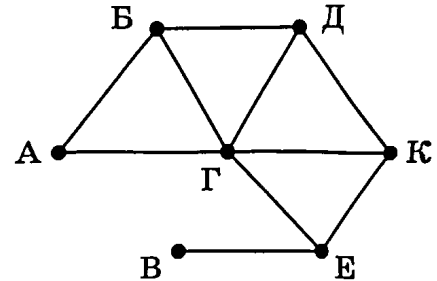
¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

ВАРИАНТ 18

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта						
		1	2	3	4	5	6	7
Номер пункта	1			3		5	6	
	2			4			2	
	3	3	4				7	
	4							12
	5	5					9	14
	6	6	2	7		9		8
	7				12	14	8	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Д в пункт Б. В ответе запишите целое число — так, как оно указано в таблице.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$\neg(z \rightarrow w) \vee x \vee \neg y,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z :

				F
1	0			0
0	0	0		0
0	0			0

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Каршеринг», принадлежащей каршеринговой компании некоторого города. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Аренда» содержит записи о датах аренды автомобилей компании клиентами в 2023 г. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата аренды	ID автомобиля	ID клиента	Сумма аренды, руб.	Претензии
-------------	-------------	---------------	------------	--------------------	-----------

Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах, предлагаемых в аренду. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

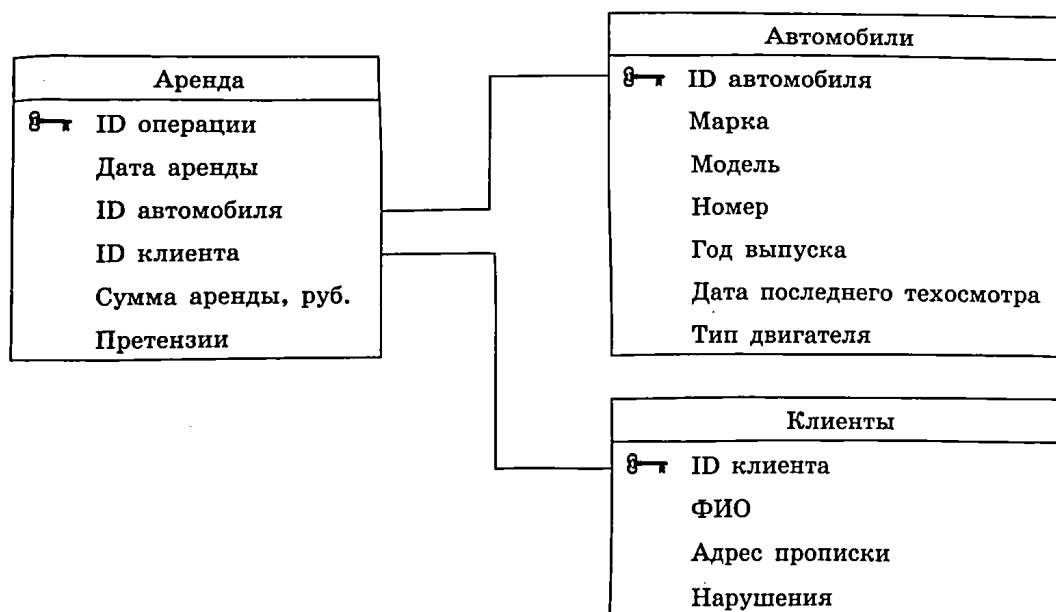
ID автомобиля	Марка	Модель	Номер	Год выпуска	Дата последнего техосмотра	Тип двигателя
---------------	-------	--------	-------	-------------	----------------------------	---------------

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах компании, берущих автомобили в аренду.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID клиента	ФИО	Адрес прописки	Нарушения
------------	-----	----------------	-----------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите общую сумму (в рублях), потраченную клиентом Сушкиным Л. Н. на аренду автомобилей марки Nissan с дизельным двигателем в первом полугодии 2023 года.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 01, 10, 11 и 000 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
 - а) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R . Укажите минимальное число R , большее 100, которое может являться результатом работы данного алгоритма. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Повтори 10 [Направо 120 Вперёд 12 Направо 60 Вперёд 12].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

- 7 Для хранения произвольного растрового изображения размером 4000×8000 пикселей отведено 15 625 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

- 8 Сколько существует различных трёхзначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в строго убывающем порядке?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите разность между максимальным значением концентрации примесей на протяжении трёх месяцев и средним арифметическим значением концентрации примесей в этот период времени.

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается слово «красавица» или «Красавица». Другие формы слова «красавица», такие как «красавицу», «красавицей» и т. д., учитывать не следует. В случае если слово «красавица» входит в состав сложных существительных, написанных через дефис, также учесть их при подсчёте.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 11 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и содержащий только символы из 26-символьного набора строчных и 26-символьного набора заглавных латинских букв и двадцати знаков («=», «+» и др.). В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего выделено целое число байт; это число одно и то же для всех пользователей.

Для хранения сведений о 21 пользователе потребовалось 4200 байт. Сколько байт выделено для хранения дополнительных сведений об одном пользователе? В ответе запишите только целое число — количество байт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v, w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор. Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА **нашлось** (>0) ИЛИ **нашлось** (>1) ИЛИ **нашлось** (>2)

ЕСЛИ **нашлось** (>0)

ТО **заменить** (>0, 22>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ **нашлось** (>1)

ТО **заменить** (>1, 2>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ **нашлось** (>2)

ТО **заменить** (>2, 1>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программы поступает строка, начинающаяся с символа «>», а затем содержащая 15 цифр 0, n цифр 1 и 15 цифр 2, расположенных в произвольном порядке.

Определите наименьшее значение n , при котором сумма числовых значений цифр строки, получившейся в результате выполнения программы, является простым числом.

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называют двоичное число, которое показывает, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу узла в этой сети. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному адресу узла и маске сети.

Сеть задана IP-адресом 126.255.A.100, где A — некоторое допустимое для записи IP-адреса число, и маской сети 255.255.240.0. Определите максимальное значение A, для которого для всех IP-адресов этой сети в двоичной записи IP-адреса суммарное количество единиц в левых двух байтах не менее суммарного количества единиц в правых двух байтах.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $3^{2020} - 3^{1020} + 9^{800} - 81$ записали в системе счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\text{ДЕЛ}(x, 26) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(x, 169))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + 3 \cdot F(n - 1), \text{ если } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = 2 + 2 \cdot F(n - 2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(23)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа оканчиваются на цифру 7, затем минимальный из модулей разности элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

7; 27; 97; -7; 1 — ответ

3

20

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 20$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: **вправо** или **вниз**. По команде **вправо** Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде **вниз** — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите минимальную и максимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа — сначала минимальную сумму, затем максимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) два камня либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(12, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 9)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 118. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 118 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было три камня, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 113$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0.

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	1	1; 2
4	7	3

Определите минимальное время, через которое завершится выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 2

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на число, равное целой части от деления числа на экране на 2.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует таких программ, которые преобразуют исходное число 31 в число 2 и при этом траектория вычислений программы содержит число 12?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АВА при исходном числе 18 траектория будет состоять из чисел 17, 8, 7.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egzplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит не более чем из 10^6 символов X, Y и Z.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, расположенных в обратном алфавитном порядке (возможно, с повторением символов).

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть F — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение F равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 850 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение F не равно нулю и делится нацело на 5. Программа должна найти и вывести первые 6 таких чисел и соответствующие им значения F .

Формат вывода: для каждого из 6 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение F . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 105 $F = 35 - 3 = 32$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Илье необходимо перенести файлы с одного компьютера на другой при помощи внешнего жёсткого диска.

Объём диска может быть меньше, чем требуется для переноса всех файлов за один раз. Свободный объём на диске и размеры файлов известны.

По заданной информации об объёме файлов на компьютере и свободном объёме на диске определите максимальное число файлов, которые могут быть перенесены за один раз на внешний жёсткий диск, а также максимальный размер файла, записанного на этот диск, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N — количество файлов, которые надо перенести (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов указанных файлов (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число файлов, которые могут быть перенесены на внешний жёсткий диск за один раз, затем максимальный размер перенесённого файла, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов. Если вариантов переноса несколько, выберите тот, при котором будет перенесён наибольший файл.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Пример входного файла:

100 4
80
30
50
40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов: 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2	50
---	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

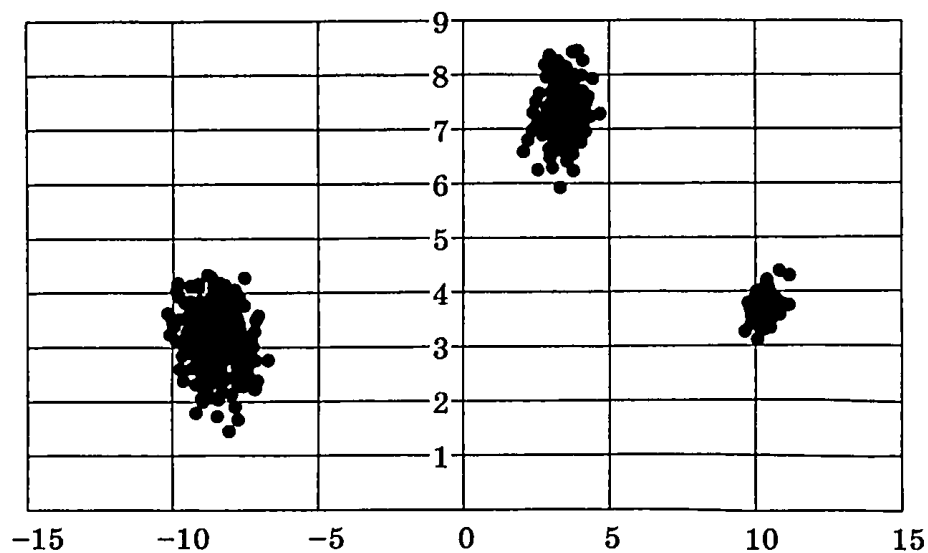
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



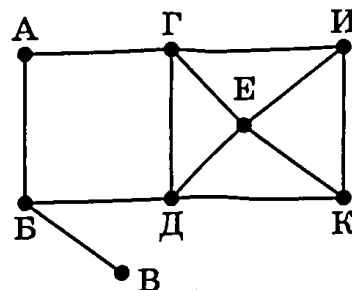
Ответ:

ВАРИАНТ 19

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		9	8		7		6	
	2	9			2		3	4	
	3	8					10	12	
	4		2			13			11
	5	7			13				
	6		3	10				15	
	7	6	4	12			15		
	8				11				



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Г в пункт И. В ответе запишите целое число — так, как оно указано в таблице.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$(x \rightarrow y) \wedge z \wedge \neg w,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z :

				F
0		0	0	1
1			0	1
0			0	1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3 В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Каршеринг», принадлежащей каршеринговой компании некоторого города. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Аренда» содержит записи о датах аренды автомобилей компании клиентами в 2023 г. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата аренды	ID автомобиля	ID клиента	Сумма аренды, руб.	Претензии
-------------	-------------	---------------	------------	--------------------	-----------

Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах, предлагаемых в аренду. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

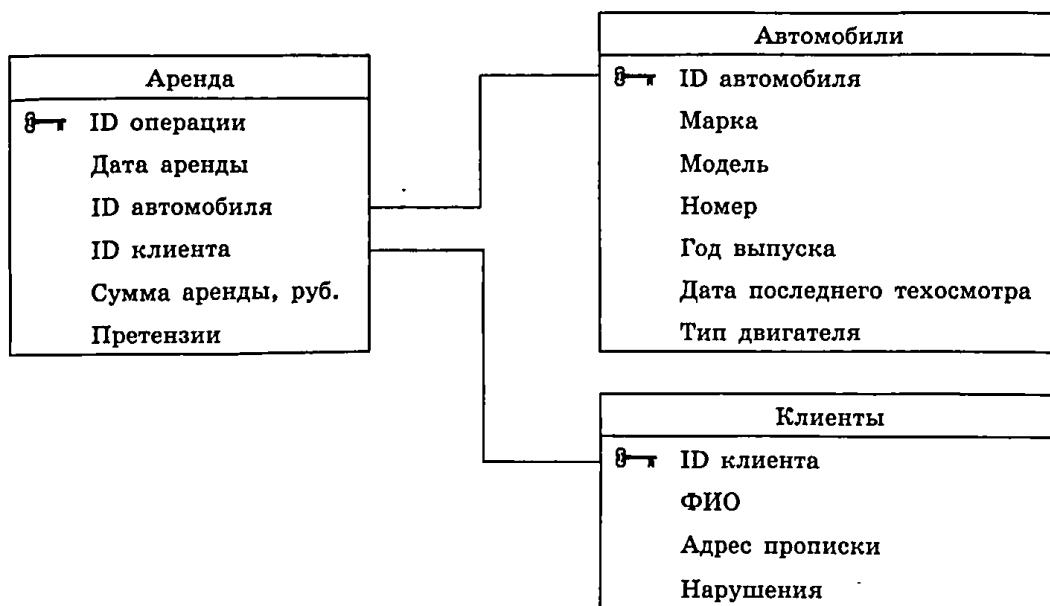
ID автомобиля	Марка	Модель	Номер	Год выпуска	Дата последнего техосмотра	Тип двигателя
---------------	-------	--------	-------	-------------	----------------------------	---------------

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах компании, берущих автомобили в аренду.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID клиента	ФИО	Адрес прописки	Нарушения
------------	-----	----------------	-----------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите модуль разницы сумм (в рублях), потраченных клиентами Орловым М. К. и Зайцевым В. С. на аренду автомобилей марки Hyundai в первом полугодии 2023 года.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 00, 01, 100 и 110 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
 - а) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R . Укажите такое наибольшее число N , для которого результат работы данного алгоритма меньше числа 64. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: Вперёд n (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; Направо m (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S] означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 180 Вперёд 2 Направо 90 Вперёд 30 Направо 90 Вперёд 2 Направо 30 Повтори 6 [Вперёд 5 Направо 120 Вперёд 5 Направо 240].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

- 7 Для хранения произвольного растрового изображения размером 560×5120 пикселей отведено 1400 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

- 8 Сколько существует различных трёхзначных чисел, записанных в четверичной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в невозрастающем порядке?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите разность между минимальным значением концентрации примесей на протяжении трёх месяцев и средним арифметическим значением концентрации примесей в этот период времени.

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается слово «взор» или «Взор». Другие формы слова «взор», такие как «взоры», «взором» и т. д., учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 11 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 10 символов и содержащий только символы из 26-символьного набора строчных латинских букв и двадцати знаков («=», «+» и др.). В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 11 байт на одного пользователя.

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 40 пользователях. В ответе запишите только целое число — количество байт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v, w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w .

Например, выполнение команды

заменить (111, 23)

преобразует строку 42111125 в строку 4223125.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды

заменить (v, w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина»,

в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Какая строка получится в результате применения приведённой ниже программы к строке, состоящей из 91 идущей подряд цифры 1? В ответе запишите полученную строку.

НАЧАЛО

ПОКА **нашлось** (2222) **ИЛИ** **нашлось** (1111)

ЕСЛИ **нашлось** (2222)

ТО **заменить** (2222, 11)

ИНАЧЕ **заменить** (1111, 22)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

Ответ: _____.

13

В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 125.44.101.252, а маска равна 255.255.255.192, то адрес сети равен 125.44.101.192.

Для узла с IP-адресом 44.44.229.28 адрес сети равен 44.44.224.0. Каково наибольшее возможное количество единиц в разрядах маски?

Ответ: _____.

14

Значение арифметического выражения $4^{700} + 4^{100} - 16^{100} - 64$ записали в системе счисления с основанием 4. Сколько цифр «3» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

15

Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\text{ДЕЛ}(x, 24) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(96, x))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: _____.

16

Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = 2 \cdot F(n - 1) + F(n - 2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(20)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа оканчиваются на одну и ту же нечётную цифру, затем максимальное из произведений модулей элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

1; 21; -11; -3; 1 — ответ

2

231

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 20$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите минимальную и максимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа — сначала минимальную сумму, затем максимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) два камня либо увеличить количество камней в куче в два раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(12, 7)$, $(20, 7)$, $(10, 9)$, $(10, 14)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 122. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 122 камня или больше.

В начальный момент в первой куче было три камня, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 117$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Время выполнения одного из процессов неизвестно и для данного процесса в соответствующей колонке обозначено как t .
Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	t	1; 2
4	7	3

Определите максимально возможное целочисленное t (время выполнения процесса), при котором выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, завершилось не более чем за 12 мс.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 3

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на число, равное целой части от деления числа на экране на 3.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует таких программ, которые преобразуют исходное число 33 в число 1 и при этом траектория вычислений программы содержит число 9?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АВА при исходном числе 18 траектория будет состоять из чисел 17, 5, 4.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит не более чем из 10^6 символов X, Y и Z.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых нет символа Z.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть F — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение F равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 850 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение F не равно нулю и делится нацело на 3. Программа должна найти и вывести первые 6 таких чисел и соответствующие им значения F .

Формат вывода: для каждого из 6 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение F . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 105 $F = 35 - 3 = 32$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Илье необходимо перенести файлы с одного компьютера на другой при помощи внешнего жёсткого диска.

Объём диска может быть меньше, чем требуется для переноса всех файлов за один раз. Свободный объём на диске и размеры файлов известны.

По заданной информации об объёме файлов на компьютере и свободном объёме на диске определите максимальное число файлов, которые могут быть перенесены за один раз на внешний жёсткий диск, а также максимальный размер файла, записанного на этот диск, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N — количество файлов, которые надо перенести (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов указанных файлов (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число файлов, которые могут быть перенесены на внешний жёсткий диск за один раз, затем максимальный размер перенесённого файла, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов. Если вариантов переноса несколько, выберите тот, при котором будет перенесён наибольший файл.

Пример входного файла:

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов: 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2	50
---	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата.

Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

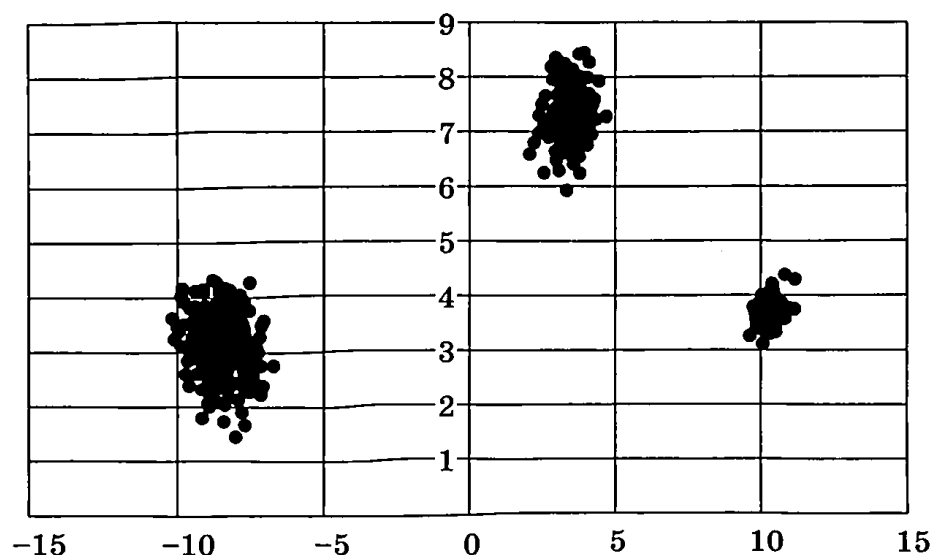
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



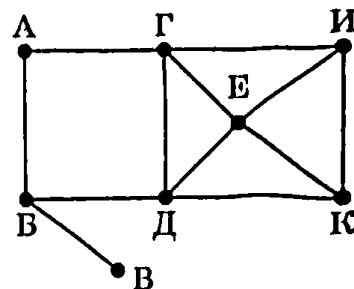
Ответ:

ВАРИАНТ 20

1

На рисунке схема дорог N -ского района изображена в виде графа, в таблице содержатся сведения о протяжённости каждой из этих дорог (в километрах).

		Номер пункта							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Номер пункта	1		15					2	
	2	15		14		3	10		
	3		14		4		11	8	
	4			4		6	9		
	5		3		6		16		
	6		10	11	9	16			
	7	2		8					7
	8							7	



Так как таблицу и схему рисовали независимо друг от друга, то нумерация населённых пунктов в таблице никак не связана с буквенными обозначениями на графе. Определите, какова протяжённость дороги из пункта Д в пункт К. В ответе запишите целое число — так, как оно указано в таблице.

Ответ: _____.

2

Миша заполнял таблицу истинности функции F

$$(z \rightarrow x) \wedge \neg w \wedge y,$$

но успел заполнить лишь фрагмент из трёх различных её строк, даже не указав, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z :

				F
0	0		0	1
0	0			1
0	1			1

Определите, какому столбцу таблицы соответствует каждая из переменных w, x, y, z . В ответе напишите буквы w, x, y, z в том порядке, в котором идут соответствующие им столбцы (сначала буква, соответствующая первому столбцу; затем буква, соответствующая второму столбцу, и т. д.). Буквы в ответе пишите подряд, никаких разделителей между буквами ставить не нужно.

Пример. Функция F задана выражением $\neg x \vee y$, зависящим от двух переменных, а фрагмент таблицы имеет следующий вид.

		F
0	1	0

В этом случае первому столбцу соответствует переменная y , а второму столбцу — переменная x . В ответе следует написать: yx .

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

3

В файле¹ приведён фрагмент базы данных «Каршеринг», принадлежащей каршеринговой компании некоторого города. База данных состоит из трёх таблиц. Таблица «Аренда» содержит записи о датах аренды автомобилей компании клиентами в 2023 г. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID операции	Дата аренды	ID автомобиля	ID клиента	Сумма аренды, руб.	Претензии
-------------	-------------	---------------	------------	--------------------	-----------

Таблица «Автомобили» содержит информацию о машинах, предлагаемых в аренду. Заголовок таблицы имеет следующий вид.

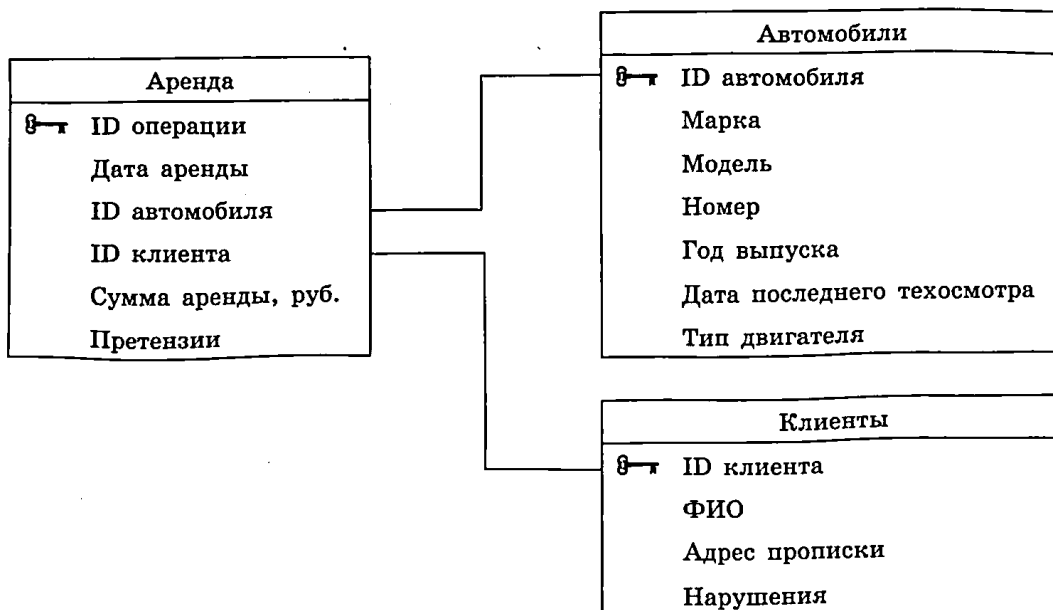
ID автомобиля	Марка	Модель	Номер	Год выпуска	Дата последнего техосмотра	Тип двигателя
---------------	-------	--------	-------	-------------	----------------------------	---------------

Таблица «Клиенты» содержит информацию о клиентах компании, берущих автомобили в аренду.

Заголовок таблицы имеет следующий вид.

ID клиента	ФИО	Адрес прописки	Нарушения
------------	-----	----------------	-----------

На рисунке приведена схема указанной базы данных.



Используя информацию из приведённой базы данных, определите модуль разницы сумм (в рублях), потраченных клиентами Сачковым Х. Э. и Гудковым Н. Г. на аренду автомобилей марки Hyundai во втором полугодии 2023 года.

В ответе запишите только число.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

4

По каналу связи передаются шифрованные сообщения, содержащие только пять букв: А, Б, В, Г, Д. Для передачи используется неравномерный двоичный код. Для букв А, Б, В и Г используются кодовые слова 00, 01, 10 и 11 соответственно.

Укажите самое короткое кодовое слово для буквы Д, при котором код не будет удовлетворять условию Фано, при этом в записи самого этого слова должно использоваться более одного символа, а само слово не должно совпадать ни с одним из используемых слов для кодирования букв А, Б, В и Г. Если таких слов несколько, то укажите слово с минимальным числовым значением.

Примечание. Условие Фано означает, что никакое кодовое слово не является началом другого кодового слова. Это обеспечивает возможность однозначной расшифровки закодированных сообщений.

Ответ: _____.

5

На вход алгоритма подаётся натуральное число N . Алгоритм строит по нему новое число R следующим образом.

1. Из числа N вычитается остаток от деления N на 4.
2. Строится двоичная запись полученного результата.
3. К этой записи дописываются справа ещё два разряда по следующему правилу:
 - а) складываются все цифры построенной двоичной записи, и остаток от деления суммы на 2 дописывается в конец числа (справа). Например, запись 11100 преобразуется в запись 111001;
 - б) над этой записью производятся те же действия — справа дописывается остаток от деления суммы её цифр на 2.

Полученная таким образом запись является двоичной записью искомого числа R . Укажите такое наибольшее число N , для которого результат работы данного алгоритма меньше числа 47. В ответе это число запишите в десятичной системе счисления.

Ответ: _____.

6

Исполнитель Черепаха действует на плоскости с декартовой системой координат. В начальный момент Черепаха находится в начале координат, её голова направлена вдоль положительного направления оси ординат, хвост опущен. При опущенном хвосте Черепаха оставляет на поле след в виде линии. В каждый конкретный момент известно положение исполнителя и направление его движения. У исполнителя существует две команды: **Вперёд n** (где n — целое число), вызывающая передвижение Черепахи на n единиц в том направлении, куда указывает её голова; **Направо m** (где m — целое число), вызывающая изменение направления движения на m градусов по часовой стрелке.

Запись **Повтори k [Команда1 Команда2 ... Команда S]** означает, что последовательность из S команд повторится k раз.

Черепахе был дан для исполнения следующий алгоритм:

Направо 90 Вперёд 4 Направо 90 Вперёд 48 Направо 90 Вперёд 4 Направо 30 Повтори 8 [Вперёд 6 Направо 120 Вперёд 6 Направо 240].

Определите, сколько точек с целочисленными координатами будут находиться внутри области, ограниченной линией, заданной данным алгоритмом. Точки на линии учитывать не следует.

Ответ: _____.

- 7 Для хранения произвольного растрового изображения размером 2560×5040 пикселей отведено 14 175 Кбайт памяти без учёта размера заголовка файла. Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Ответ: _____.

- 8 Сколько существует различных трёхзначных чисел, записанных в пятеричной системе счисления, в записи которых цифры следуют слева направо в невозрастающем порядке?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 9 Откройте файл¹ электронной таблицы, содержащей вещественные числа — результаты ежечасного измерения концентрации примесей в воде очистных установок на протяжении трёх месяцев. Найдите разность между минимальным значением концентрации примесей на протяжении трёх месяцев и средним арифметическим значением концентрации примесей в этот период времени.

В ответе запишите только целую часть получившегося числа.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

- 10 Определите, сколько раз в тексте повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»¹ встречается слово «шапка» или «Шапка». Другие формы слова «шапка», такие как «шапках», «шапками» и т. д., учитывать не следует.

В ответе укажите только число.

Ответ: _____.

- 11 При регистрации в компьютерной системе каждому пользователю выдаётся пароль, состоящий из 7 символов и содержащий только символы из 26-символьного набора строчных латинских букв и десяти арабских цифр. В базе данных для хранения сведений о каждом пользователе отведено одинаковое и минимально возможное целое число байт. При этом используют посимвольное кодирование паролей, все символы кодируют одинаковым и минимально возможным количеством бит. Кроме собственно пароля, для каждого пользователя в системе хранятся дополнительные сведения, для чего отведено 9 байт на одного пользователя.

Определите объём памяти (в байтах), необходимый для хранения сведений о 30 пользователях. В ответе запишите только целое число — количество байт.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

12

Исполнитель Редактор получает на вход строку цифр и преобразовывает её. Редактор может выполнять две команды, в обеих командах v и w обозначают цепочки цифр.

А) **заменить** (v , w).

Эта команда заменяет в строке первое слева вхождение цепочки v на цепочку w . Например, выполнение команды

заменить (111, 27)

преобразует строку 05111150 в строку 0527150.

Если в строке нет вхождений цепочки v , то выполнение команды **заменить** (v , w)

не меняет эту строку.

Б) **нашлось** (v).

Эта команда проверяет, встречается ли цепочка v в строке исполнителя Редактор.

Если она встречается, то команда возвращает логическое значение «истина», в противном случае возвращает значение «ложь». Строка исполнителя при этом не изменяется.

Цикл

ПОКА *условие*

последовательность команд

КОНЕЦ ПОКА

выполняется, пока условие истинно.

В конструкции

ЕСЛИ *условие*

ТО *команда1*

ИНАЧЕ *команда2*

КОНЕЦ ЕСЛИ

выполняется *команда1* (если условие истинно) или *команда2* (если условие ложно).

Дана программа для Редактора:

НАЧАЛО

ПОКА **нашлось** (>1) ИЛИ **нашлось** (>2) ИЛИ **нашлось** (>3)

ЕСЛИ **нашлось** (>1)

ТО **заменить** (>1, 222>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ **нашлось** (>2)

ТО **заменить** (>2, 3>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

ЕСЛИ **нашлось** (>3)

ТО **заменить** (>3, 1>)

КОНЕЦ ЕСЛИ

КОНЕЦ ПОКА

КОНЕЦ

На вход приведённой выше программы поступает строка, начинающаяся с символа «>», а затем содержащая 11 цифр 1, n цифр 2 и 11 цифр 3, расположенных в произвольном порядке.

Определите наименьшее значение n , при котором сумма числовых значений цифр строки, получившейся в результате выполнения программы, является простым числом.

Ответ: _____.

- 13 В терминологии сетей TCP/IP маской сети называется двоичное число, определяющее, какая часть IP-адреса узла сети относится к адресу сети, а какая — к адресу самого узла в этой сети. Обычно маска записывается по тем же правилам, что и IP-адрес, — в виде четырёх байтов, причём каждый байт записывается в виде десятичного числа. При этом в маске сначала (в старших разрядах) стоят единицы, а затем с некоторого разряда — нули. Адрес сети получается в результате применения поразрядной конъюнкции к заданному IP-адресу узла и маске.

Например, если IP-адрес узла равен 125.44.101.252, а маска равна 255.255.255.192, то адрес сети равен 125.44.101.192.

Для узла с IP-адресом 244.55.229.28 адрес сети равен 244.0.0.0. Каково наибольшее возможное количество нулей в разрядах маски?

Ответ: _____.

- 14 Значение арифметического выражения $3^{333} + 3^{22} - 9^{111} - 8$ записали в системе счисления с основанием 3. Сколько цифр «2» содержится в этой записи?

Ответ: _____.

- 15 Обозначим через $\text{ДЕЛ}(n, m)$ утверждение «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m ».

Для какого наибольшего натурального числа A формула

$$\neg \text{ДЕЛ}(x, A) \rightarrow (\text{ДЕЛ}(x, 54) \rightarrow \neg \text{ДЕЛ}(162, x))$$

тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Ответ: _____.

- 16 Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$$F(n) = 1 \text{ при } n = 1;$$

$$F(n) = n + F(n - 1), \text{ если } n \text{ чётно};$$

$$F(n) = F(n - 1) + 2 \cdot F(n - 2), \text{ если } n > 1 \text{ и при этом } n \text{ нечётно.}$$

Чему равно значение функции $F(19)$?

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

17

В файле¹ содержится последовательность целых чисел. Элементы последовательности могут принимать целые значения от $-10\,000$ до $10\,000$ включительно. Определите и запишите в ответе сначала количество пар элементов последовательности, в которых оба числа оканчиваются на нечётные цифры, различные для элементов в паре, затем минимальное из произведений модулей элементов таких пар. В данной задаче под парой подразумевается два подряд идущих элемента последовательности. Например, для последовательности из пяти элементов:

6; 19; 9; -3; 1 — ответ

2	3
---	---

Ответ:

--	--



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

18

Квадрат разлинован на $N \times N$ клеток ($1 < N < 20$). Исполнитель Робот может перемещаться по клеткам, выполняя за одно перемещение одну из двух команд: вправо или вниз. По команде вправо Робот перемещается в соседнюю правую клетку, по команде вниз — в соседнюю нижнюю. Квадрат ограничен внешними стенами. Между соседними клетками квадрата также могут быть внутренние стены. Сквозь стену Робот пройти не может.

Перед каждым запуском Робота в каждой клетке квадрата лежит монета достоинством от 1 до 100. Посетив клетку, Робот забирает монету с собой; это также относится к начальной и конечной клеткам маршрута Робота.

Определите минимальную и максимальную денежные суммы, которые может собрать Робот, пройдя из левой верхней клетки в правую нижнюю. В ответе укажите два числа — сначала минимальную сумму, затем максимальную.

Исходные данные¹ представляют собой электронную таблицу размером $N \times N$, каждая ячейка которой соответствует клетке квадрата.

Пример входных данных

1	8	8	4
10	1	1	3
1	3	12	2
2	3	5	6

Ответ:

--	--

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

19

Два игрока, Петя и Ваня, играют в следующую игру. Перед игроками лежат две кучи камней. Игроки ходят по очереди, первый ход делает Петя. За один ход игрок может добавить в одну из куч (по своему выбору) два камня либо увеличить количество камней в куче в три раза. Например, пусть в одной куче 10 камней, а в другой 7 камней; такую позицию в игре будем обозначать $(10, 7)$. Тогда за один ход можно получить любую из четырёх позиций: $(12, 7)$, $(30, 7)$, $(10, 9)$, $(10, 21)$. Для того чтобы делать ходы, у каждого игрока есть неограниченное количество камней.

Игра завершается в тот момент, когда суммарное количество камней в кучах становится не менее 136. Победителем считается игрок, сделавший последний ход, т. е. первым получивший такую позицию, что в кучах всего будет 136 или больше камней.

В начальный момент в первой куче было два камня, во второй куче — S камней; $1 \leq S \leq 132$.

Будем говорить, что игрок имеет *выигрышную стратегию*, если он может выиграть при любых ходах противника. Описать стратегию игрока — значит описать, какой ход он должен сделать в любой ситуации, которая ему может встретиться при различной игре противника. В описание выигрышной стратегии не следует включать ходы играющего по этой стратегии игрока, не являющиеся для него безусловно выигрышными, т. е. не являющиеся выигрышными независимо от дальнейшей игры противника.

Известно, что Ваня выиграл своим первым ходом после неудачного первого хода Пети. Укажите минимальное значение S , когда такая ситуация возможна.

Ответ: _____.

20

Для игры, описанной в задании 19, найдите два наименьших значения S , при которых у Пети есть выигрышная стратегия, причём одновременно выполняются два условия:

- Петя не может выиграть за один ход;
- Петя может выиграть своим вторым ходом независимо от того, как будет ходить Ваня.

Найденные значения запишите в ответе в порядке возрастания.

Ответ:

--	--

21

Для игры, описанной в задании 19, найдите минимальное значение S , при котором одновременно выполняются два условия:

- у Вани есть выигрышная стратегия, позволяющая ему выиграть первым или вторым ходом при любой игре Пети;
- у Вани нет стратегии, которая позволит ему гарантированно выиграть первым ходом.

Ответ: _____.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

22

В файле¹ содержится информация о совокупности N вычислительных процессов, которые могут выполняться параллельно или последовательно. Приостановка выполнения процесса не допускается. Будем говорить, что процесс B зависит от процесса A , если для выполнения процесса B необходимы результаты выполнения процесса A . В этом случае процессы могут выполняться только последовательно. Информация о процессах представлена в файле в виде таблицы. В первой колонке таблицы указан идентификатор процесса (ID), во второй колонке таблицы — время его выполнения в миллисекундах, в третьей колонке перечислены с разделителем «;» ID процессов, от которых зависит данный процесс. Если процесс является независимым, то в таблице указано значение 0. Время выполнения одного из процессов неизвестно и для данного процесса в соответствующей колонке обозначено как t .

Типовой пример организации данных в файле:

ID процесса B	Время выполнения процесса B (мс)	ID процесса(-ов) A
1	4	0
2	3	0
3	t	1; 2
4	7	3

Определите максимально возможное целочисленное t (время выполнения процесса), при котором выполнение всей совокупности процессов, при условии, что все независимые друг от друга процессы могут выполняться параллельно, завершилось не более чем за 19 мс.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Ответ: _____.

23

Исполнитель преобразует число на экране.

У исполнителя есть две команды, которые обозначены латинскими буквами:

A. Вычти 1

B. Найди целую часть от деления на 3

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая заменяет число на экране на число, равное целой части от деления числа на экране на 3.

Программа для исполнителя — это последовательность команд.

Сколько существует таких программ, которые преобразуют исходное число 37 в число 2 и при этом траектория вычислений программы содержит число 10?

Траектория вычислений программы — это последовательность результатов выполнения всех команд программы. Например, для программы АВА при исходном числе 18 траектория будет состоять из чисел 17, 5, 4.

Ответ: _____.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

24

Текстовый файл¹ состоит не более чем из 10^6 символов X, Y и Z.

Определите максимальное количество идущих подряд символов, среди которых символ Z встречается не более одного раза.

Для выполнения этого задания следует написать программу.

Ответ: _____.

25

Пусть F — разность максимального и минимального натуральных делителей целого числа, не считая единицы и самого числа. Если таких делителей у числа нет, то считаем значение F равным нулю.

Напишите программу, которая перебирает целые числа, большие 850 000, в порядке возрастания и ищет среди них такие, для которых значение F не равно нулю и делится нацело на 11. Программа должна найти и вывести первые 6 таких чисел и соответствующие им значения F .

Формат вывода: для каждого из 6 таких найденных чисел в отдельной строке сначала выводится само число, затем значение F . Строки выводятся в порядке возрастания найденных чисел.

Например, для числа 105 $F = 35 - 3 = 32$.

Ответ:

...	...



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

26

Илье необходимо перенести файлы с одного компьютера на другой при помощи внешнего жёсткого диска.

Объём диска может быть меньше, чем требуется для переноса всех файлов за один раз. Свободный объём на диске и размеры файлов известны.

По заданной информации об объёме файлов на компьютере и свободном объёме на диске определите максимальное число файлов, которые могут быть перенесены за один раз на внешний жёсткий диск, а также максимальный размер файла, записанного на этот диск, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов.

Входные данные¹.

В первой строке входного файла находятся два числа: S — размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N — количество файлов, которые надо перенести (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов указанных файлов (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://egeplus.ru> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число файлов, которые могут быть перенесены на внешний жёсткий диск за один раз, затем максимальный размер перенесённого файла, при условии, что перенесено наибольшее возможное число файлов. Если вариантов переноса несколько, выберите тот, при котором будет перенесён наибольший файл.

Пример входного файла:

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов: 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар — 50, поэтому ответ для приведённого примера:

2	50
---	----

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Ответ:



Задание выполняется с использованием прилагаемых файлов.

27

Фрагмент звёздного неба спроецирован на плоскость с декартовой системой координат. Учёный решил провести кластеризацию полученных точек, являющихся изображениями звёзд, то есть разбить их множество на N непересекающихся непустых подмножеств (кластеров), таких, что точки каждого подмножества лежат внутри квадрата со стороной длиной H , причём эти квадраты между собой не пересекаются. Стороны квадрата не обязательно параллельны координатным осям. Гарантируется, что такое разбиение существует и единственно для заданных размеров квадрата. Будем называть центром кластера точку этого кластера, сумма расстояний от которой до всех остальных точек кластера минимальна. Для каждого кластера гарантируется единственность его центра. Расстояние между двумя точками на плоскости $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ вычисляется по формуле:

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}.$$

В файле А хранятся координаты точек двух кластеров, где $H = 4,7$ для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x , затем координата y . Известно, что количество точек не превышает 1000.

В файле Б хранятся координаты точек трёх кластеров, где $H = 5$ для каждого кластера. Известно, что количество точек не превышает 10 000. Структура хранения информации в файле Б аналогична файлу А.

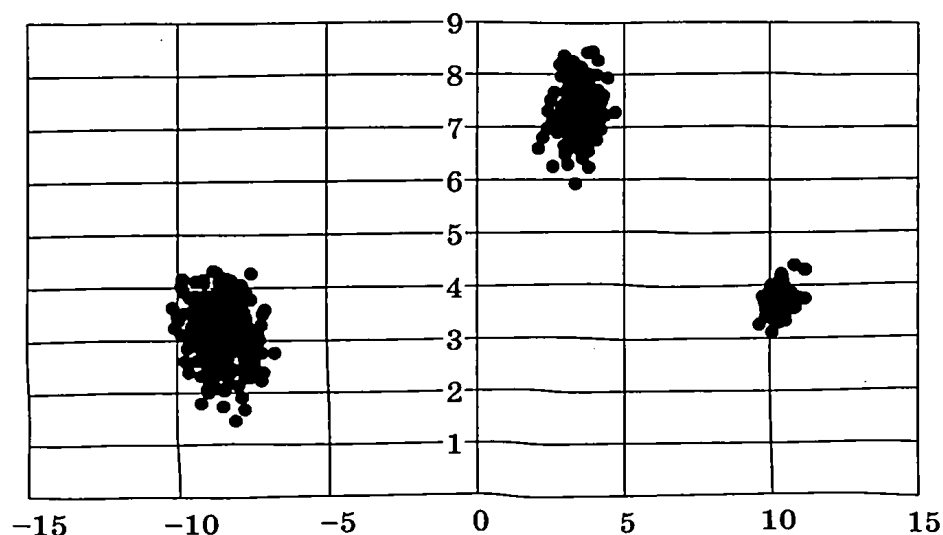
Для каждого файла¹ определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

¹ Дополнительные материалы к заданиям можно скачать на сайте <https://ege.plus> по индивидуальному QR-коду доступа, размещённому на обложке книги.

В ответе запишите четыре числа: в первой строке — сначала целую часть произведения $|P_x| \times 10\,000$, затем целую часть произведения $|P_y| \times 10\,000$ для файла А, во второй строке — аналогичные данные для файла Б.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.

Внимание! График приведён в иллюстративных целях для произвольных значений, не имеющих отношения к заданию. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.



Ответ:

ОТВЕТЫ

Правильное выполнение каждого из заданий 1–25 оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа.

За верный ответ на каждое из заданий 26 и 27 выставляется 2 балла. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания, и полностью совпадает с эталоном ответа. Если в ответе на задание 26 числа в ячейках таблицы перепутаны местами ИЛИ в ячейках таблицы присутствует только одно верное число (второе неверно или отсутствует), ставится 1 балл. В остальных случаях — 0 баллов.

Если в ответе на задание 27 верны только два ИЛИ три числа, ставится 1 балл. В остальных случаях — 0 баллов.

Задание Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	24	<i>yxzw</i>	79	11110	14	30	10	3250	19613	252
2	25	<i>yzwx</i>	36	010001	29	40	7	11664	3675	748
3	29	<i>wzxy</i>	130	011	17	16	17	392	1344	652
4	27	<i>xwzy</i>	69	011	33	12	58	1640	374	437
5	34	<i>xwzy</i>	18920	8	61	577	288	8640	4	5
6	35	<i>zywx</i>	15735	9	89	568	864	10892	17	5
7	37	<i>xyzw</i>	1099	12	66	80	1600	11907	42	25
8	34	<i>yzxw</i>	1459	13	68	100	4480	5992	8	35
9	32	<i>xzyw</i>	1453717	18	9	625	4	612	1	6
10	53	<i>xzyw</i>	429795	14	25	882	256	174	2	3
11	45	<i>ywzx</i>	154332	18	12	1200	168	72	71	12
12	35	<i>ywzx</i>	117304	25	26	588	195	1599	41	3
13	28	<i>wyxz</i>	40150	10	946	5280	1024	129	33	5
14	39	<i>wygz</i>	5381	100	753	18	16	376	59	1
15	32	<i>yxwz</i>	13448	111	876	2476	128	319	2128	4
16	26	<i>zyxw</i>	13272	10	865	922	1024	169	2140	39
17	10	<i>zywx</i>	1696	11	66	750	256	4	14	4
18	3	<i>zxwy</i>	1224	00	114	120	16	10	11	1
19	8	<i>xzyw</i>	138	10	15	101	16	19	10	2
20	4	<i>wzyx</i>	48	000	11	285	512	34	10	4

Продолжение табл.

Задание Вариант	11	12	13	14	15	16	17		18	
1	137	221111	1663	5768	82	165968	704	197847	2571	761
2	425	221	1717	2734	172	62979	679	5644	2817	788
3	138	51	934	972	231	2500500	178	593	2661	1088
4	467	5511	904	784	220	1550825	231	98390	2565	454
5	2375	177	5	4651779499	106	8096	247	41	588	210
6	621	67	26	7766124214	17	18210	29	7069	538	179
7	1365	514	176	11727433732	43	12271520	980	17924	566	223
8	441	187	46	3632718098	19	4102638	330	452	530	128
9	2800	121222	17	3028	227	530	2	9997800125	1174	598
10	3395	1212122	731	1015	80	987	4	9994000936	1083	546
11	3270	121222	240	1071	24	887040	203	99820	1092	496
12	530	1121211	224	1236	6	41518080	2936	75058186	1159	648
13	9163	5511	252	690	17	2214271	60	18555	720	602
14	5263	5	254	89	26	16345854	41	-9786	721	559
15	3960	11	16	1008	13	30830260	562	18033	710	604
16	1755	1	28	1007	36	12259388	225	-17790	710	573
17	13	22	159	1196	162	9841	33	16600	517	750
18	191	2	207	1595	338	6142	47	80	463	730
19	760	22111	21	597	24	78731	227	96784219	518	758
20	450	2	26	131	54	49197	864	4683	508	731

Окончание табл.

Задание Вариант	19	20		21	22	23	24	26		27	
1	96	98	99	100	5	48	131	1952	2364	43592	148953
										7266	18292
2	150	152	153	154	6	64	167	1804	4436	49317	150225
										13311	10797
3	88	91	92	94	8	40	356	3974	1457	53372	153248
										10513	38982
4	140	143	144	146	9	72	768	5000	4995	42152	155155
										28828	32008
5	67	63	66	62	18	298	7001	26	20	48669	156852
										24349	36468
6	74	70	73	69	15	483	88024	31	12	54748	159697
										41050	4944
7	51	46	50	45	19	961	5678	29	49	43278	161512
										21371	27790
8	26	21	25	20	15	1692	12812	32	50	47817	162912
										10895	45618
9	114	57	113	112	17	2340	501	1196	2	54770	165573
										17360	46837
10	150	75	149	148	25	1956	40	489	123	43598	166165
										17382	30732
11	24	43	46	74	19	1620	55	585	227	50382	146389
										29752	30455
12	29	52	56	78	20	1760	10007	536	306	54425	133945
										30768	35102
13	36	35	70	88	8	639	977	67890	98765	43357	153653
										26359	5265
14	88	44	87	86	5	639	7684	14480	13579	49329	156106
										95890	140034
15	100	50	99	98	4	5411	532	78950	55774	54401	158577
										4071	39836
16	1010	505	1009	1008	9	4085	339	12876	19283	44212	159905
										11258	43747
17	35	67	68	66	16	360	15	3110	64	49314	162434
										12031	42507
18	29	55	56	53	14	171	19	3098	80	56173	138075
										28283	33540
19	30	57	58	55	2	72	34	3084	61	42400	144198
										20441	32144
20	15	42	43	41	9	54	43	3105	75	49704	150425
										38907	20259

25

Вариант 1		Вариант 2		Вариант 3		Вариант 4	
700002	27	1000008	500006	800002	571453	900010	720025
700003	37	1000069	3706	800006	405273	900016	978335
700005	6087	1000013	142866	800022	800033	900024	1350095
700007	77	1000028	500016	800026	403813	900036	1476155
700008	29167	1000029	333346	800032	845023	900044	729555

Вариант 5		Вариант 6		Вариант 7		Вариант 8	
1260341529	40647	9098100131	757733	11908813	2303	17928493	5309
1291348529	41647	9201000121	766303	71995833	13923	27958183	8279
1300340559	41937	9303900111	774873	81975863	15853	67908093	20109
1331347559	42937	9406800101	783443	91955893	17783		
1371346589	44227	9681400191	806313				
		9784300181	814883				
		9887200171	823453				
		9990100161	832023				

Вариант 9		Вариант 10		Вариант 11		Вариант 12	
1166223	7827	32090823	260901	321992154	157146	336222117	161723
11000223	73827	32213823	261901	324082134	158166	337012137	162103
11149223	74827	32336823	262901	326172114	159186	337802157	162483
11298223	75827	32459823	263901	329102184	160616	338592177	162863
11447223	76827	32582823	264901			339382197	163243
11596223	77827	32705823	265901				
11745223	78827	32828823	266901				
11894223	79827	32951823	267901				

Вариант 13		Вариант 14		Вариант 15		Вариант 16	
860040	430018	860064	430030	799995	266662	799995	266662
860163	286718	860199	286730	799990	399993	799990	399993
860219	27718	860264	430130	799967	114274	799987	16974
860240	430118	860464	430230	799956	399976	799944	399970
860440	430218	860499	286830	799922	399959	799907	27554

Вариант 17		Вариант 18		Вариант 19		Вариант 20	
850003	121422	850004	425000	850003	121422	850018	425007
850005	283332	850014	425005	850005	283332	850019	29282
850014	425005	850024	425010	850006	425001	850023	283338
850028	425012	850025	170000	850012	425004	850040	425018
850042	425019	850029	283340	850015	169998	850062	425029
850047	283346	850034	425015	850018	425007	850084	425040